

第三届苏北数学建模联赛概况

第三届苏北数学建模联赛是由中国矿业大学教务处、团委与徐州空军学院训练部、基础部，以及徐州工业与应用数学学会联合主办，中国矿业大学理学院团委协办，中国矿业大学数学建模协会与徐州空军学院数学建模小组联合承办的一项大型赛事。2005 年 5 月 1 日到 4 日，第三届苏北数学建模联赛成功举办，本次联赛共有 420 个队报名参加，收到有效论文 307 份。

中国矿业大学、徐州师范大学、徐州空军学院、徐州建筑职业技术学院、徐州工程学院等五所在徐高校积极参加，同时还有南京大学、武汉大学、北京理工大学、国防科学技术大学、西北工业大学、山东科技大学、中国农业大学、深圳大学、信息工程大学、华中科技大学、广西大学、中国民用航空学院，四川内江师范学院等多所外省高校参加。

联赛评委会在著名的数学建模教育专家韩中庚教授的指导下，严格按照比赛评阅论文的程序进行阅卷，保证了阅卷的公平、公正。

特选取部分优秀论文制作此论文集，以示纪念。

苏北数学建模联赛组委会成员名单

顾问： 赵跃民 中国矿业大学副校长
曹德欣 中国矿业大学纪委书记、徐州工业与应用数学学会副理事长
于贤福 徐州空军学院副院长

主任： 高井祥 中国矿业大学教务处处长
曹 巍 中国矿业大学团委书记
张建华 徐州空军学院训练部副部长
郁时炼 徐州空军学院基础部主任

委员： 云 武 中国矿业大学教务处副处长
王传荣 中国矿业大学校团委副书记
张益东 中国矿业大学理学院党委副书记
廖大庆 徐州空军学院数学教研室主任
殷惠光 徐州工程学院副院长
郝 达 徐州师范大学团委副书记
梁 惠 徐州建筑职业技术学院团委书记

秘书组

组长： 李陆锋 缪治洲

副组长： 何 琦 陈雷 冯卓

组 员： 王国栋 赵月英 陈慧光 闵乾洪
刘坤 马国庆 张苗 邵定夫 李晓波

苏北数学建模联赛评委会成员名单

顾问：	朱道元	全国大学生数学建模竞赛江苏赛区组委会负责人
主任：	戴朝寿	徐州师范大学数学建模竞赛主教练
秘书长	张兴永	中国矿业大学数学建模竞赛主教练
成员：	廖大庆	徐州空军学院数学建模竞赛主教练
	周圣武	中国矿业大学数学建模教练
	吴宗翔	中国矿业大学数学建模教练
	王海军	中国矿业大学数学建模教练
	索新丽	中国矿业大学数学建模教练
	袁新生	徐州空军学院数学建模竞赛教练
	刘信斌	徐州空军学院数学建模竞赛教练
	孙世良	徐州师范大学数学建模教练
	李苏北	徐州工程学院数学建模教练
	郭建萍	徐州建筑职业技术学院数学建模教练

第三届苏北数学建模联赛获奖名单

本科组 A 题获奖名单:

参赛队号	参赛学校	参赛队员一	参赛队员二	参赛队员三	获奖等级
1424	徐州工程学院	颜世乾	蔡先彬	刘晓丽	一等奖
1238	西北工业大学	梁二伟	王晓东	冯源	一等奖
1379	中国矿业大学	蒋金城	程坤	张骞	一等奖
1156	徐州空军学院	刘旭辉	高栋锴	李奇欣	一等奖
1008	中国矿业大学	刘艳波	马国庆	张建欧	一等奖
1119	中国矿业大学	魏华	钱汇东	程弈星	一等奖
1412	中国矿业大学	刘坤	邵定夫	刘丙镗	二等奖
1237	西北工业大学	潘浩	吴波	孙春艳	二等奖
1020	中国矿业大学	孙运建	温树峰	王冬冬	二等奖
1388	中国矿业大学	董子楠	陈静	孔贺	二等奖
1279	中国矿业大学	陈德金	朱广东	李彦晴	二等奖
1363	中国矿业大学	许文娟	郗丽曼	赵龙梅	二等奖
1397	徐州师范大学	刘美华	徐向松	段德成	二等奖
1427	徐州工程学院	路柏华	刘富贵	吴顺华	二等奖
1113	中国矿业大学	盖程程	闫青	周欣	二等奖
1262	中国矿业大学	邓芳	赵月英	吴波	二等奖
1332	中国矿业大学	郭法永	矫震	孔明礼	二等奖
1007	中国矿业大学	沈雪东	宋超	尹明锋	二等奖
1015	中国矿业大学	程宇昕	季文彦	张翔	二等奖
1023	中国矿业大学	王志国	朱德鑫	史志鹏	二等奖
1044	中国矿业大学	水焜焜	张馨怡	夜长舟	二等奖
1072	中国矿业大学	苏伟	许团委	伍耿星	二等奖
1130	中国矿业大学	王刚	冯驰	时磊	二等奖
1185	中国矿业大学	何文俊	胡金杭	关建东	二等奖
1225	中国矿业大学	劳国洪	汪强	强瑞芹	二等奖
1177	中国矿业大学	黄姗姗	徐培	王荣	三等奖
1087	中国矿业大学	赵海龙	徐洪祥	苏林海	三等奖
1243	西北工业大学	郭志明	胡金华	袁文铎	三等奖
1108	徐州空军学院	王鹏	郭春龙	刘亭	三等奖
1286	中国矿业大学	杨旭亮	任晓玲	王鑫宇	三等奖
1392	中国矿业大学	康宗欣	李景	宋守东	三等奖
1394	徐州师范大学	顾以浩	吴燕梅	陈光鹏	三等奖
1391	中国矿业大学	李江利	程洁	张鸣飞	三等奖
1046	中国矿业大学	韩强	张兆龙	曹明福	三等奖
1377	中国矿业大学	安宁	陈晓辉	王新勇	三等奖
1383	中国矿业大学	张亚兰	何亚琼	黄双凤	三等奖
1294	中国矿业大学	谢永清	王丽慧	陈冬菊	三等奖

1389	中国矿业大学	杨威	高思源	孟凡伟	三等奖
1404	中国矿业大学	罗袁龙	倪彬彬	孙绍奇	三等奖
1422	徐州工程学院	裘 星	张秋亮	赵后波	三等奖
1382	中国农业大学	赖明辉	陈兵	陈永仪	三等奖
1416	北京理工大学	王帅	刘振玉	林涛	三等奖
1214	中国矿业大学	喻伟	陶煜	常晴	三等奖
1054	中国矿业大学	张保华	王晓龙	童航	三等奖
1095	中国矿业大学	廖波	苏喜庆	程玉龙	三等奖
1264	中国矿业大学	孙兵兵	肖开阳	李京安	三等奖
1069	中国矿业大学	陆佩	兰恒琮	徐倩楠	三等奖
1182	中国矿业大学	吴其	孟庆涛	周爱亮	三等奖
1190	中国矿业大学	孔宁	洪婷婷	王娟	三等奖
1283	中国矿业大学	徐世洪	邱祥云	吴涛	三等奖
1330	中国矿业大学	张卓鹏	于宪阳	黄斌	三等奖
1329	中国矿业大学	石学军	周念鑫	王帅雷	三等奖
1402	徐州师范大学	秦海霞	张丽君	李伟	三等奖
1403	徐州师范大学	朱斌	牛芳芳	侍丛亮	三等奖
1042	中国矿业大学	李俊宏	黄廷飞	李祥	三等奖
1066	中国矿业大学	王柏棠	岳元成	杜广花	三等奖
1105	中国矿业大学	吴小东	陈作庆	韩树洋	三等奖
1122	中国矿业大学	曹恩文	吕伟	陈照平	三等奖
1142	中国矿业大学	潘银光	陈新叶	石修松	三等奖
1160	中国矿业大学	唐书田	高阳	周璇	三等奖
1163	中国矿业大学	边冬青	陈瑞霞	孙路路	三等奖
1165	中国矿业大学	张永鑫	周达峰	张嘉敏	三等奖
1167	中国矿业大学	胡贤军	张苗	石亚坤	三等奖
1170	中国矿业大学	杨媚	张士伟	王涛	三等奖
1178	中国矿业大学	赵张飞	张伟伟	陈国振	三等奖
1183	中国矿业大学	宋波	李韬	王永	三等奖
1184	中国矿业大学	肖鑫	冯忠辉	胡基业	三等奖
1189	中国矿业大学	马龙信	曹雷	李涛	三等奖
1234	中国矿业大学	顾金华	余铭华	朱帅剑	三等奖
1255	中国矿业大学	从高峰	林世超	詹俊荣	三等奖
1018	中国矿业大学	朱美俊	李飒飒	方霞	三等奖
1339	中国民用航空学院	张希	何科兵	舒敏	三等奖

本科组 B 题获奖名单:

参赛对号	参赛学校	参赛队员一	参赛队员一	参赛队员一	获奖等级
1009	中国矿业大学	殷曰宁	王斌	吴国强	一等奖
1039	解放军国防科技大学	任永敏	闫宸伟	王珏	一等奖
1136	中国矿业大学	刘甫	杨乐	李永明	一等奖
1088	解放军信息工程大学	李天明	王林元	甘水滔	一等奖
1423	徐州工程学院	陈杰	郭正东	汤增宝	一等奖

1396	徐州师范大学	隗志如	史记祥	李霞	一等奖
1212	中国矿业大学	于文峰	袁艺	廖金宝	二等奖
1194	中国矿业大学	徐浩	李晓波	武海丽	二等奖
1138	中国矿业大学	钮磊	陈景昌	蒋小伟	二等奖
1099	中国矿业大学	黄根	韩恒旺	王小春	二等奖
1381	武汉大学	周步恋	回丙伟	吴佳盈	二等奖
1284	解放军信息工程大学	凌兴雨	商任飞	林晓煌	二等奖
1111	徐州空军学院	李威	李著	陈为勇	二等奖
1441	华中科技大学	王南杰	杨彬	陈峰	二等奖
1232	中国矿业大学	李雪娇	齐行振	龚荣	二等奖
1249	中国矿业大学	武艺	孙帅帅	杨栋亮	二等奖
1033	中国矿业大学	樊启豪	马一鸣	秦娟	二等奖
1439	华中科技大学	何铁芳	史玉平	李红淼	二等奖
1256	中国矿业大学	颜鑫	蒋朝阳	张佳佳	二等奖
1425	徐州工程学院	顾玉洁	张水鹏	叶经纬	二等奖
1419	徐州工程学院	潘嘉程	张冲	顾丽英	二等奖
1260	中国矿业大学	张晓磊	闵乾洪	魏慧	二等奖
1310	中国矿业大学	李小林	闫帅	黄小翠	二等奖
1376	中国矿业大学	刘凯	田德建	高松	二等奖
1109	徐州空军学院	高升	李雪强	韩笑	三等奖
1295	山东科技大学	周天	李刚	刘波	三等奖
1115	深圳大学	陈武惠	何启强	黄冬	三等奖
1112	徐州空军学院	郭胜鹏	郭臻	王海峰	三等奖
1164	中国矿业大学	吴喆	张志杰	王征	三等奖
1179	中国矿业大学	董良	王传岭	吕加南	三等奖
1141	中国矿业大学	李明	侯峰	赵和勇	三等奖
1065	中国矿业大学	朱贺	李治	许筱	三等奖
1132	中国矿业大学	何江	刘洪林	高庆丛	三等奖
1041	中国矿业大学	刘庆方	张爱芹	李秋实	三等奖
1028	中国矿业大学	李智超	崔辉	刘潭	三等奖
1098	中国矿业大学	曹永超	张国	张洪喜	三等奖
1093	中国矿业大学	朱波	马丰岭	余凌	三等奖
1025	中国矿大	刘坤	时庆华	吴电军	三等奖
1328	武汉大学	汪凌峰	刘林	翟艳堂	三等奖
1239	西北工业大学	沈二建	冯智星	陈丽平	三等奖
1089	解放军信息工程大学	季献纳	陈灿文	王小哲	三等奖
1071	中国矿业大学	王延杰	武兴利	蒋鹤	三等奖
1199	深圳大学	宋合敏	吕永生	张勇	三等奖
1346	北京理工大学	钱天翼	冯朝源	冯文秋	三等奖
1366	中国农业大学	陈新和	何智波	沈苗	三等奖
1429	内江师范学院	张双	秦雨萍	周翠	三等奖
1313	徐州空军学院	徐开明	谢魁	辛加宝	三等奖
1315	徐州空军学院	张传磊	张宗扬	缪治洲	三等奖
1021	中国矿业大学	孟大伟	蔡铖	王信信	三等奖
1268	中国矿业大学	蒋志佳	王连成	邵密密	三等奖

1236	中国矿业大学	翟小锋	童星	叶胜	三等奖
1440	华中科技大学	梅赫赓	方儒质	张伟	三等奖
1218	中国矿业大学	李超	廖寅飞	王垠	三等奖
1228	中国矿业大学	肖鹏	周毅	芦海云	三等奖
1426	徐州工程学院	范向欣	蔡晨啸	方方	三等奖
1215	中国矿业大学	刘彤	陈佳宝	朱红奎	三等奖
1418	徐州工程学院	仝丹	朱军	解冬宁	三等奖
1421	徐州工程学院	吴义春	顾元通	邵云	三等奖
1014	中国矿业大学	黄继续	邓亮	张培志	三等奖
1168	中国矿业大学	王建凯	马军旗	施海燕	三等奖
1224	南京大学	吴旭东	李瑛	孔大力	三等奖
1380	中国矿业大学	黄权	曹兴进	孟庆骞	三等奖
1359	武汉大学	吴宇峰	仲作阳	高根	三等奖
1293	中国矿业大学	林旭琴	邓巧慧	高晓春	三等奖
1395	徐州师范大学	金利凤	张业卫	王竹青	三等奖
1301	中国矿业大学	陈玲熙	周俊超	李福祿	三等奖
1216	广西大学	梁永恒	陆俊杰	韩纪洋	三等奖
1386	中国矿业大学	贾文亮	杨乾专	许春华	三等奖

专科组获奖名单:

参赛对号	参赛学校	参赛队员一	参赛队员一	参赛队员一	获奖等级
1229	徐州建筑职业学院	杨崇璜	朱峰	杜金苏	二等奖
1420	徐州工程学院	康晓飞	程庚	徐亮亮	二等奖
1362	徐州建筑职业学院	王云飞	王应明	李正涛	三等奖

第三届苏北数学建模联赛试题

A 题: 自来水的定价

水是人类的生命之源,自来水的价格关系到千家万户,也一个非常敏感的社会问题。目前大部分自来水公司都在亏损运转,提高水价会影响到人民的生活,甚至会影响到社会的安定和经济的发展。所以,国家和政府对水价调整是甚之又甚。下面是两篇关于 A 市水价调整听证会的报道(附件 1 和附件 2)(题目的附件略),请认真阅读,并参考附件 3 的经济统计数据,研究解决下列问题:

(1) 根据 A 市价格部门提出的调整方案,请你给出分析评价,尤其是对阶梯式水价方案的合理性和科学性进行分析评价。

(2) 你能否给出更合理的水价方案? 并给政府提出合理化建议。

(3) 请你分析预测新的水价方案后的节水量是多少?

B 题 篮球比赛问题

运动员比赛过程的技术表现是决定竞赛成绩的主要因素之一。篮球竞赛临场技术统计数据既是衡量运动员技术水平的量化指标也是判定运动

队竞赛成绩的客观标准。

某大学有 12 个学院，每个学院派出一支男子篮球队参加校内篮球比赛。首先进行分组赛，共分两组，每组 6 支代表队；小组赛结束后，每组选出两支代表队参加第二阶段的决赛。附表 1 和附表 2（附表略）分别为第一组和第二组的比赛结果。请你根据这些数据，研究各个代表队的下列问题：

（1）每支代表队的技术指标与该队的成绩之间的关联关系。

（2）按照技术指标对代表队成绩贡献的大小，将这些技术指标进行排序。

（3）找出对代表队成绩起重要作用的关键比赛场次。

（4）根据这两个小组赛的成绩，预测哪支代表队最有可能夺冠，并将这 12 支代表队的名次进行排序。

（5）对每支代表队给出几点技术方面的改进建议，以提升该队的竞技水平。

C 题 减速路障的放置

某单位地处主干道边上，车流量较大，车速平均每小时 60 公里，对人员进出造成了一定的威胁。现在有关部门打算在该路段放置减速路障，达到使来往车辆减速的目的。

（1）建立减速路障减速的数学模型；

（2）利用所建的数学模型分析在等距设置三道减速路障情况下的减速效果；

（3）利用所建的数学模型分析减速效果最优的三道减速路障的设置方案；

（4）给交管部门写一封建议信。

D 题 教学质量评价

为了掌握学生数学学习情况，教学管理人员拟定了一份调查问卷（附件一）（附件略），分别对一年级、二年级学生进行了问卷调查。问卷调查时，一年级学生正在学习高等数学下册，二年级学生已经学习完高等数学、线性代数、概率论与数理统计。请根据调查数据（附件二中给出了调查统

计数据) (附件略), 回答下面的问题:

- 1、从总体上分析学生的学习状况;
 - 2、建立一定的标准, 对调查的教学班进行分类;
 - 3、从学习态度、学习方法、师资水平等方面进行量化分析;
- 撰写一份学生数学学习调查报告, 以便向有关部门介绍调查结果。

第三届苏北数学建模联赛优秀论文

自来水的定价问题

刘艳波 马国庆 张建欧

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要:

本文是在确定自来水集团调价方案的合理与科学的基础上, 通过综合分析 A 市的多种指标后, 对居民用户的满意度进行研究, 得到了居民水费承受能力为 1.02%。同时在居民满意的范围内, 从自来水集团调价方案的节水空间、供水企业的赢利和用水的供需平衡三个角度来系统的分析阶梯式计价方案的合理性与科学性。

对于问题二, 我们根据 A 市 GDP 的增长与总用水量的增加的关系, 预测出在未调价时的 2006 年的用水量, 在优先保证满足居民用水的前提下, 运用供求定价模型与线形规划方程及 LINGO 软件对非居民用水进行二次分配, 得到新的调价方案, 即七个行业的新水价。

单 位

(元/立方米)

居民	工商、行 政企事 业	饭店、餐 饮业	洗浴业	洗车业、 生产纯净 水	农 业 赔 水	中水
3.69	4.10	4.68	90.00	54.00	0.60	0.96

同样根据问题二的求解, 可以预测出 2006 年的总用水节约量为

$$Q_{\text{节}} = 8320.9 \text{ 万立方米}$$

而且我们还从调价后供水企业赢利的角度得出问题二的水价调整方案相比自来水集团的调价方案而言, 更加合理与科学。

另外, 我们还多角度的分析了模型的拓展及改进方向, 并对模型进行了初步的评价。

一、问题的提出 (略)

二、问题的分析

通过对附件的分析,我们发现 A 市的情况与北京市极其相似,这就为我们在引入合理资料时提供了合理的依据;听证会上确定的阶梯式价格方案是近几年世界各国大城市相继推行的水价政策,这样它必然会引起人们的注意,希望知道这种方案对那方有利.而对新水价的制定是一个十分复杂的过程,但是因为须过多的考虑居民与企业用户的因素,这样就为我们制定合理的水价提供了一种科学合理的方法.

三、模型的基本假设

1. 假设 A 市 2006 年的经济发展与人口均稳定增长,没有出现剧烈的波动.
2. 我们研究的只是自来水的售价,不考虑整个地区的水价.
3. 从可持续的角度分析,假设 A 市自来水集团的供水量没有受到自然灾害的影响.即其供水系统稳定.
4. A 市水价是采用完全水价制定的,水污染处理费是自来水集团为排水集团代收的,我们可以把水污染处理费作为自来水集团的成本计价.在文中所说的水价均是在成本基础上论述的.

四、符号的说明

Q —— 用水量	M —— 居民总支出
U —— 阶梯式水价效应值	$\bar{x}_i$ —— 起码生活水平下第 i 种商品的需求量
P_i —— 第 i 阶梯上的水价	m —— 自来水阶梯数
n —— 商品的种类	f —— 人均每年水费支出
E —— 供需弹性系数	ΔP —— 价格的变动量
ΔQ_d —— 为需求量的变动量	
其他符号见文中说明	

五、方案合理性、科学性的分析

5.1 阶梯式水价分析

阶梯式水价是根据用水者所用水量分级计算水费的一种方法,指在一定时期内,根据用水数量、用途或水质划分区间,对每一区间制定出不同的水价,然后根据用水者所用水量计算水费的方法,按照这种方法制定出的水价呈现出阶梯状特征。

阶梯式计量水价共分为三个梯次:

第一梯次是保障居民基本生活的需水量,在此范围内,水价较低,市民都能够承受水费的支出;

第二梯次是在保障居民基本生活的需水梯次后为改善和提高生活质量而增加的用水量,在水资源比较紧张的条件下,水价比第一梯次范围内

高,一般为第一梯次范围内用水价格的2倍左右;

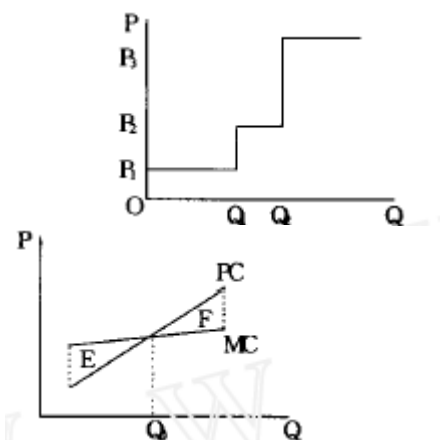
第三梯次是超过第二梯次范围、为满足特殊要求的用水量,比如家庭泳池用水等,此范围内的用水实行较高的价格,一般为第一梯次范围内用水价格的10 倍左右.

阶梯式水价比起传统的“一刀切”的统一水价政策来说,其科学性和合理性显而易见.它既不为居民的正常范围内用水增加经济负担,又能对浪费用水、奢侈用水起到必要的约束和惩戒作用,实现了多用水多交钱,体现了一种公平,真正体现了“价格杠杆”的作用,有利于引导人们自觉地善待水资源,形成节水风尚。据查,实行阶梯式水价的城市,节约用水起到了立竿见影的效果,水资源浪费现象得到有效治理。

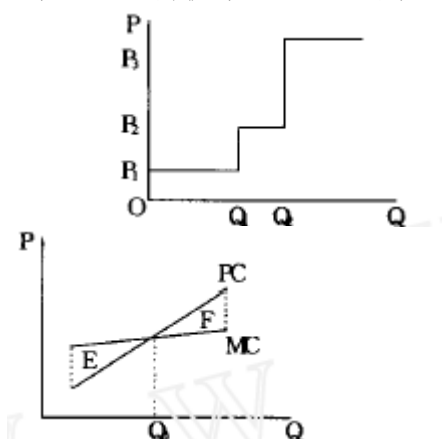
实施阶梯式水价对于树立和强化节水意识、保护低收入者用水权利和促进宏观经济政策的实现等方面具有重要的意义:

第一,树立和强化节水意识。我国是水资源短缺的国家,人均占有量仅为世界平均水平的1/4,目前,许多城市缺水情况日益严重,“全国669 座城市中有400 余座供水不足,其中比较严重缺水的有110 座;在32个百万人口以上的特大城市中,有30个长期受缺水困扰。”水资源短缺已成为制约经济和社会可持续发展的突出问题,实行阶梯式水价,拉开级差,增大调节力度,有利于树立和强化节水意识。

第二,阶梯式水价能有效协调低收入者支付能力与水价按边际成本定价高的矛盾。由于水资源越来越紧缺,它的边际效用和边际成本越来越高,如果按边际成本定价,将会超过低收入者的购买能力,他们的用水权利会受到侵害,但是,如果水价定得过低,供水企业的成本得不到补偿,供水将难以为继,为了解决这个矛盾,对低收入者实行低价供水,以保障其用水权利,企业低价供水的亏损由高用水量者进行补偿。



图一、阶梯式水价分级示意图



图二、阶梯式水价与边际成本关系

MC——表示边际成本曲线

PC——表示阶梯式水价曲线

用水量在 Q_0 以下, $PC < MC$, 用水者以低于MC 的价格PC 购水, 获得高于买价的效用MC 减去PC 的差额, 可以看成是政府福利; 用水量在 Q_0 以上, $PC > MC$, 用水者以高于MC 的价格PC购水, 效用减少, 减少量是PC 与MC 的差额, 为用水者的负效用, 用水量越大, 负效用越大。用水的负效用可以抑制高用水者的用水行为, 实现节水的目的。对于供水企业来说, 在 Q_0 以下的亏损(E 区域) 由 Q_0 以上高于MC 实现的利润(F 区域) 来补偿。

第三, 阶梯式水价促进宏观经济政策的实现。一般地, 用水量在 Q_0 以下的是低收入者, 他们得到相当于E的福利, 用水量在 Q_0 以上的是高收入者, 他们多付出F的费用, 这样, 通过阶梯式水价实现了社会财富的再次分配, 增进社会公平。国家还可以通过调整水价(尤其是水价中的水资源费), 对高耗水、高污染行业实行惩罚性的水价政策, 迫使其退出市场, 从而实行产业结构调整。

水价牵动着各方的利益。自来水公司的大部分用水是供居民用户使用的, 如附件一所述: 居民用水量是自来水集团售水量中比重最大的部分, 占到44. 53%, 且以每年3%的速度在逐年递增; 因此, 使居民用户感到满意是水价提升的一个重要指标。又由于水是一种特殊的商品, 满足市场条件下的一般特征, 这样, 我们可以用经济分析中的物质承受能力与心理承受能力两个效用指标来讨论居民用户的满意度, 来判断自来水集团的调价是否合理。

物质承受能力在分析社会综合承受能力中占有重要地位。在实际应用中, 往往应从不同的角度加以考察和研究, 常用以下几个公式:

$$\text{经济承受能力} = (\text{本期实际所得} - \text{前期所得}) / \text{前期所得}$$

$$\text{生活承受能力} = (\text{本期实际所得} - \text{前期消费支出}) / \text{前期消费支出}$$

上面所得的是一个无量纲系数。对第一个式子来说, 它是两期收入比较, 研究表明, 其值大于0. 03时, 承受能力较强; 对于第二个式子来说, 它很重要, 一般人们对生活水平的评价往往通过它来进行, 它不能长期处于负数水平; 正常情况下, 它不能表现为负数。

对于心理承受能力, 目前尚不能准确地用数量加以描述. 但是在水资源价格中绝对不能忽略, 从某种程度上来说, 它通过经济的影响直接表现在对事物的评价与效果上, 它关系到人的情绪、面貌与生产的积极性。由于我国人民的收入水平有限, 生活水平并不富裕, 并且已习惯于大锅饭、低物价、慢节奏的生活方式, 因而我们思想觉悟、知识水平等因素的影响,

它不是经济承受能力简单机械的反映，它反映了经济运动情况，而且更加细微、复杂，并且存在着层次上的差异。

在附件三中我们知道城市人均可支配收入为17653元，比上年增长12.9%，扣除价格因素，实际增长11.2%。“十五”期间，城市居民人均可支配收入年均实际递增10.4%，高于“九五”时期3.3个百分点。



图三、2000年以来市地区生产总值及增速

由图知，该地区的GDP增长比较稳定，则可用A市的居民人均可支配收入年均实际增长量10.4%为2006年的实际增长量，这样我们可以得到2006年末城市人均可支配收入为19488.9元。对于一个四口之家而言，实际收入为77955.6元。

将自来水按水量划分为 m 个阶梯，设水量的划分密度为 t （每 t 水为一个台阶），在第 i 阶上的水价为 P_i ，需水量为 X_i 。根据线性支出系统理论，消费者所用的各个梯度上的水，以及其他各种商品满足如下效应函数：

$$U = \alpha_i \left[\sum_{i=1}^m \ln(x_i - \bar{x}_i) + \sum_{i=m+1}^n \ln(x_i - \bar{x}_i) \right] \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (1)$$

式中： $\sum_{i=1}^m \ln(x_i - \bar{x}_i)$ 表示阶梯式自来水； $\sum_{i=m+1}^n \ln(x_i - \bar{x}_i)$ 表示其他商品； $\bar{x}_i$ 表示起码生活水平下第 i 种商品的需求量； n 代表商品的种类与自来水阶梯数 m 的和。

预算约束为：

$$\sum_{i=1}^n P_i x_i - M = 0 \quad (i=1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

式中： M ——居民总支出

经过运算得出总用水量等于各个梯度上需水总量相加，即：

$$x_{\text{总}} = \sum_{i=1}^m x_i = \sum_{i=1}^m \bar{x}_i + \sum_{i=1}^m \left\{ \frac{\beta_i}{P_i} \left[M - \sum_{j=1}^n P_j \bar{x}_j \right] \right\} \quad (i=1, 2, \dots, n, j=1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

由方案一、二可知： $m=3$ 则：

$$\sum_{i=1}^3 x_i = \bar{x}_1 = 36m^3$$

按照水价级差 1 : 2 : 5 的比例进行收费，式中：

$P_1 = 3.7 \text{元}/m^3, P_2 = 7.4 \text{元}/m^3, P_3 = 18.5 \text{元}/m^3$ ，

根据已研究成果，并采用类比的方法： $\beta_1 = 0, \beta_2 = 0.01, \beta_3 = 0.001$

根据A市以往居民消费情况统计，可以得出人均总支出与人均可支配收入基本持平，因此人均可支配收入作为 M 的值进行计算，已知2005年人均可支配收入为：17653元，比上年增长12.9%，扣出价格因素，实际增长11.2%，通过以上数据，我们预测2006年人均可支配收入为：19488.9元，即： $M = 19488.9 \text{元}$ 。

项 目	单 位	2005 年	2004 年	增长 (%)
调查户数	户	2000	2000	
人均可支配收入	元/人	17653.0	15637.8	12.9
低收入户 (20%)	元/人	8580.9	7400.9	15.9
高收入户 (20%)	元/人	32967.7	29634.6	11.2
人均家庭总支出	元/人	17174.3	16162.3	6.3
#人均消费支出	元/人	13244.2	12200.4	8.6

表一：城镇居民家庭生活基本情况 （北京统计信息网）

由以上北京统计信息网上数据表，可得2005年人均消费支出：13244.2元/人，由附件三可得2004年消费价格指数为101.0，2005年消费价格指数为101.5，因为A市经济增长没有太大的波动，我们可以近似得到2006年消费价格指数为102.0

可得2006年维持基本生活人均总支出，即：

$$\sum_{j=1}^n P_j \bar{x}_j = 13244.2 \times 1.02 = 13509.08 \text{元}$$

因此，满足基本生活需要后，消费者用剩余货币消费后面两个梯度上的水量分别为：

第二个梯度：

✖

第三梯度：

$$\frac{\beta_3}{P_3} \left[M - \sum_{j=1}^n P_j \bar{x}_j \right] = 0.32 \text{m}^3 / \text{人} \cdot \text{年}$$

由阶梯式水价水费计算方法：

级次	用水量 Q	水价 P	水费 f
1	$(0, Q_1]$	P_1	$P_1 \times Q$
2	$(Q_1, Q_2]$	P_2	$P_2(Q - Q_1) + P_1 \times Q_1$
3	(Q_2, ∞)	P_3	$P_3(Q - Q_2) + P_2(Q_2 - Q_1) + P_1 \times Q_1$

由： $Q_1 = 3 \text{m}^3 / \text{人} \cdot \text{月} \times 12 = 36 \text{m}^3 / \text{人} \cdot \text{年}$

$$Q_2 - Q_1 = 8.08 \text{m}^3 / \text{人} \cdot \text{年}$$

$$Q - Q_2 = 0.32 \text{m}^3 / \text{人} \cdot \text{年}$$

我们可以求出平均每人每年实际水费花销为：

$$P = P_3(Q - Q_2) + P_2(Q_2 - Q_1) + P_1 \times Q_1 = 198.9 \text{元} / \text{人} \cdot \text{年}$$

这里我们引入水费承受指数来进行衡量：

$$\text{水费承受指数} = \text{水费的支出} / \text{实际收入}$$

可得： $\text{水费承受指数} = P/M = (198.9/19488.9) \times 100\% = 1.02\%$

同理可得：按照水价级差1：3：5的比例进行收费，式中：

$$P_1 = 3.7 \text{元} / \text{m}^3, P_2 = 11.1 \text{元} / \text{m}^3, P_3 = 18.5 \text{元} / \text{m}^3$$

$$\text{水费承受指数} = P/M = (198.9/19488.9) \times 100\% = 1.02\%$$

综上按照水价级差1：2：5的比例进行收费与按照水价级差1：3：5的比例进行收费水费承受指数相同。

水费承受指数具有将物质承受能力与心理承受能力综合起来的特点。它是通过调查得到的，在考虑物质承受能力的基础上注意了心理影响，并且节约用水作为一项考察因素。因此，它更能反映实际情况，可以说是一

个综合指数。

水费支出占居民家庭收入 的百分比 (%)	对居民的心理影响
1%	影响不大, 有浪费现象
2%	产生一定影响, 开始关心用水量
2.5%	引起重视, 注意节水
5%	影响较大, 认真节水
10%	影响很大, 考虑重复使用

表二、我国水费承受指数对居民的影响

居民生活用水水价的改革在充分考虑居民经济和心理承受能力的情况下, 要有利于水资源的合理配置, 有利于供水企业的生存和发展, 有利于供水价格的规范化管理。基于 ①自来水的供需遵从价值规律; ②由于实行阶梯式水价, 自来水用量在不同的阶梯上定价不一样, 其具有的供需特点是不同的, 定价低的阶梯上的需水量大, 而定价高的阶梯上的需水量小。

由以上计算可得水费承受指数为: 1.02%, 对比以上表格, 在居民的承受范围之内对居民的心理影响不大。

5.2 非居民用户的承受能力分析

目前我国水价偏低, 居民生活水费支出一般仅占家庭收入的 1%以下, 工厂企业水费支出一般仅占工业产品成本的 0.1%-0.4%, 因此我国现在调整水价是有条件的, 在用户的负担能力之内。我国现阶段许多城市工厂企业设备陈旧、工艺落后, 水的重复利用率只有 30%左右, 而发达国家在 70%以上。我国城市工业万元产值耗水量近 200, 发达国家仅为 20-30m³, 相差 10 倍。因此工业用水具有很大的节水空间。虽然工业用水的价格提高, 在短期内会增加工业企业的生产成本, 但从长期来看, 它有利于促进企业引进更先进的耗水量更少的节水设备, 采用循环利用的节水技术, 节约的水费可以大大的抵消由于水价增加而带来的损失。因此, 从长期来说, 工业用水水价的提高反倒有利于企业效益的增加。

5.3 从供水企业盈利角度来分析

由附录可知, 对A市居民生活用水, 将试行四种方案的三级阶梯式定价半年

方案	按四入户定量(立方米)			水价级差
	第一级	第二级	第三级	
一	≤ 12	12-16	>16	1:2:5
二	≤ 12	12-16	>16	1:3:5
方案	按三入户定量(立方米)			水价级差
	第一级	第二级	第三级	
二	≤ 9	9-12	>12	1:2:5
四	≤ 9	9-12	>12	1:3:5

表三、阶梯式水价四种方案

由上图可知,方案有按四人与三人之分,如都加以考虑势必增加复杂的计算,为方便我们将考虑一种更符合A市人口分布的情况,这样我们以四口之家方案来对供水企业得到的收益加以分析。

在三级定价的原则下,对每个家庭自来水的消费量和供水价格采用阶梯式定价规则如下:当用水量为 Q_1 , (或不足 Q_1 时), 每吨自来水的价格为 P_1 ;当用水量超过 Q_1 但未达到 Q_2 时,超过 Q_1 部分的自来水价格为 P_2 ;当用水量为 Q_2 时,超过部分的自来水价格为 P_3 。

级次	用水量 Q	水价 P	水费 f
1	$(0, Q_1]$	P_1	$P_1 \times Q$
2	$(Q_1, Q_2]$	P_2	$P_2(Q - Q_1) + P_1 \times Q_1$
3	(Q_2, ∞)	P_3	$P_3(Q - Q_2) + P_2(Q_2 - Q_1) + P_1 \times Q_1$

表四、阶梯水价计算表

由方案可知:

调整后的一级水价 $p_1 = 3.7\text{元}/\text{m}^3$, 那么当采用水价级差为1:2:5, 则 $p_2 = 7.4\text{元}/\text{m}^3, p_3 = 18.5\text{元}/\text{m}^3$; 同理当采用 1:3:5, $p_2 = 11.1\text{元}/\text{m}^3, p_3 = 18.5\text{元}/\text{m}^3$

但如果是在原先同一标准下, 则该家庭虽然当月用水量为 Q , 但是制定价格仍是 P_1 , 因此, 该家庭当月所缴纳的总水费为:

$$f_2 = P_1 \times Q$$

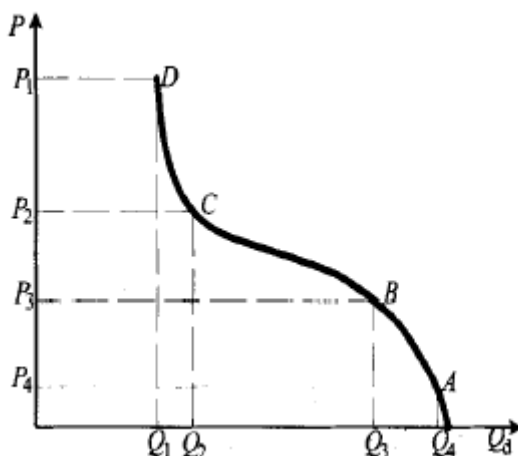
将上述两个式子相减就得到了供水企业对居民生活用水实行三级定价后多的收益, 实际上也是从消费者处获得的消费剩余。

$$f = f_1 - f_2 = \begin{cases} P_3(Q - Q_2) + P_2(Q_2 - Q_1)(Q \geq Q_2); \\ P_2(Q - Q_1)(Q_1 \leq Q \leq Q_2); \\ 0(0 \leq Q \leq Q_1) \end{cases} \quad (4)$$

由上式可知：

$$f \geq 0$$

由于现有的水资源紧缺，有必要根据需求程度来制定水价，以限制人们的需求。通过对调价方案的分析，有必要对水资源需求量与水价的关系定性分析，如下图所示，达到节约用水的目的。



图四：水价与需求量关系曲线

通过需求价格弹性系数 E_d ，可表示水资源需求量与水价的定量关系：

$$E_d = \frac{\Delta Q_d / Q_d}{\Delta P / P} = \frac{\Delta Q_d}{\Delta P} \times \frac{P}{Q_d} \quad (5)$$

其中， P 为价格； ΔP 为价格的变动量； Q_d 为需求量； ΔQ_d 为需求量的变动量。

当 ΔP 变化很小时，此时弹性称为点弹性。

表达式为：

$$E_d = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_d / Q_d}{\Delta P / P} = \frac{dQ_d}{dP} \times \frac{P}{Q_d} \quad (6)$$

图四中曲线上不同点的水资源需求量对水价变化的反应程度是不同的。 AB 段，需求缺乏弹性，但比 A 点需求弹性大。该阶段浪费较严重，节水潜力很大。 BC 段，需求弹性比 AB 段大，需水量下降的速度要大于水价上涨的速度。水价的提高带来用水成本的提高，用户必然会加强用水管理，变革用水方式，水资源需水量大幅减少，达到节水的目的。 CD 段，需

求弹性比BC段小。无论价格提高到多少,它都是人们生活的必需品,需求不会有什么大的变动。

我们对A市用水数据及经济发展情况进行分析,粗略估计A市的用水状况存大较在的浪费现象,应该处于图四水价与需求量关系曲线的BC段,还有较大的节水空间,通过该方案对居民水价的提升不是很高,结合阶梯形水价及图四曲线,我们可以看出:水价提升必然导致用水量 Q_d 的减小;

对于非居民用水,价格的提高幅度很大,特别是洗浴业、洗车业及生产纯净水企业分别由每立方米10元、30元、60元三档统一调整为100元,由20元调整为60元。由图四水价与需求量关系曲线,水价的大幅度提高,致使 Q_d 的减小,这不仅节约了用水,同时为供水企业增加了一定的效益,而且水价的提高必然限制高耗水行业。

综上所述,对居民供水价格采用阶梯式计价及按照各行业不同情况,分别对各行业制定不同的水价,不仅能够抑制长期以来城市用水过度的问题,而且能够为供水企业带来额外的收益,为南水北调工程筹集了资金,同时又在居民心理承受范围之内,我们认为该方案是比较科学和合理的。对供水价格采用阶梯式计价,不仅能够抑制长期以来城市用水严重过度的问题,而且能够为供水企业带来额外的收益。

但阶梯式水价有一定的局限性:

1. 起始分段水量制定困难。起始分段水量核定过多,起不到督促居民节水的作用,起始分段水量过少,又会影响老百姓的正常生活。2. 水商品消费活动中对边际成本价格的不敏感性。在实际水商品消费活动中,在阶梯式水价使用中无法及时为用水户提供准确的价格信号。3. 阶梯式水价忽略了公平性原则。

六、合理水价方案的制定及节水量的预测

6. 1 合理方案的建立

对于居民用户来说,水价的制定应该在保证供水企业成本的全部收回或微含微利的基础上,充分考虑居民的收入和承受能力,即城市居民的收入和价格水平均决定于用水量。这样就固定了一个以承受能力为上限,以供水企业全部成本和微利为下限的价格范围。

企业是社会财富的主要创造者,几乎在所有的企业中,除了土地和人力资源以外,水是不可缺少的主要生产资料之一,企业是理所当然的用水大户,对水资源的使用和价格的涨落有着重要的影响作用,对于企业来说,水价是作为生产成本计算在最终产品价格中,虽说最终由消费者来承担,但成本的高低将直接影响企业在市场中的竞争能力。因此对于企业用户,水资源的用量和价格之间的平衡亦显得尤为重要。

企业用水量的增长受社会经济增长和价格影响,则企业用户在规划未来的需求水量为:

$$Q(T_n) = Q(T_0) + \Delta Q \quad (7)$$

其中：

$$\Delta Q = f(\text{经济增长}, \text{价格})$$

单位耗水量可以创造一定的社会价值，带动一定的经济增长，所以在企业用水合理的情况下，社会经济的增长也必须要求企业用水同比例的增长。在企业用户中由于存在许多的不同的行业，各行业单位耗水量创造的价值也不同的，所有企业用户的用水量还涉及在不同行业的二次分配。

线性规划(Linear programming, 简记LP)是研究解决有限资源的最佳分配问题,即如何对有限的资源做出最佳方式的调配和最有力的使用,以便充分发挥资源的效能去获取最佳经济效益的一种有效的数量方法。通过模型计算,我们即可以得到在考虑资源约束条件下的最优经济结构,为今后产业结构调整提供参考,又可以得到在该经济结构下资源的最小需求量。

LP模型标准形式如下:

$$\begin{aligned} \max Z &= c_1x_1 + c_2x_2 + ... + c_nx_n \\ s.t. &\left\{\begin{array}{l} a_{11}x_{11} + a_{12}x_{12} + ... + a_{1n}x_{1n} \leq b_1 (\geq 0) \\ a_{21}x_{21} + a_{22}x_{22} + ... + a_{2n}x_{2n} \leq b_2 (\geq 0) \\ \\ a_{m1}x_{m1} + a_{m2}x_{m2} + ... + a_{mn}x_{mn} \leq b_m (\geq 0) \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, ..., x_n \geq 0 \end{array}\right.\quad (8) \end{aligned}$$

所以，LP方法是解决水资源在企业用户之间分配和定价的最佳方法，下面

对此进行详细的研究讨论，以确定 A 市的水价。

建立水资源的LP模型，目标函数有两种形式：

一种是价值最大化,也就是在水资源量有限的情况下,合理分配水资源到各行业或企业中,以产出最大的效益;

另一种是需水量最小化，即在总效益一定的情况下，尽可能使水资源投入量最小。

这两种形式表面看一个是求最大值，一个是求最小值，似乎不同，但实际上其答案是一致的。这两个问题互为对偶问题，是一个问题的两种提法。

对模型的几点说明:

第一, 由于各城市中企业数量过多, 不易计算, 本文拟建立的模型是

以城市中的行业为计量基础；

第二，合理的表示各行业及社会总效益的指标是利润值，考虑到计算过程中数据采集的难易程度，故近似用行业总产值的高低来表示各行业之间的效益关系。以产值来替代利润指标，主要是由于一般来讲产值与利润不是完全的成正比关系，但却存在一定的正相关性，产值高的行业其利润也较高，而且本模型在数据运用过程中更注重行业之间效益好坏的关系。因此考虑选产值作为替代指标：

第三，目标函数设为求各行业总产值最大的形式。
目标函数为：

$$\max Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (9)$$

Z ——社会总产值；

c_j ——第 j 行业单位用水量的产值；

x_j ——第 j 行业的用水量；

n ——城市中的行业数

约束条件为：

约束条件的选用与目标函数的确定即变量选定有一定关系，本模型约束条件主要有以下几个：

总供水量的约束：

为保证社会的可持续发展，在水资源短缺的情况下，居民用户对于企业用户具有优先的用水权，所以在假设居民用水已知的前提下，企业用水总量可得。另外，每座城市应该在考虑水资源持续利用的前提下，选取合适的供水量，而在不同的时期内供水总量会有所不同，应注意及时调整。

$$\sum_{j=1}^n x_j \leq w, w = \sum_{j=1}^n w_j \quad (10)$$

w ——城市各行业可用水量

w_j ——第 j 行业取水上限

各行业的用水量的约束：

为了保证在受水资源约束条件下，总产值达到既定目标，各行业产值就不能限定为一个固定值，而允许在一个范围内调整。各行业的产值并不是越高越好，应有一个合理的上限。由于各行业产值与其取水量直接相关的，所以可以表示为取水量的上下限形式，即：

$$w_j^{\min} \leq x_j \leq w_j^{\max}, (j = 1, 2, \dots, n) \quad (11)$$

综上所述，对于企业用户LP模型是：

目标函数：

$$\max Z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \quad (12)$$

约束条件:

$$s.t. \begin{cases} w_j^{\min} \leq x_j \leq w_j^{\max}, (j=1, 2, \dots, n) \\ \sum_{j=1}^n x_j \leq w, w = \sum_{j=1}^n w_j \\ x_j \geq 0, (j=1, 2, \dots, n) \end{cases} \quad (13)$$

通过以上步骤建立了企业用户角度的线性规划模型，其最优解为就是满足水资源在城市各行业中有效利用原则的，能够有效调节水资源向高产值高效益的行业流动的各行业合理水量分配。

6. 2 行业水价的制定

企业用户水价的制定，要在满足供水企业全部生产成本的同时，具有合理的利润空间。因此，供水企业的水费收入TR应不低于供水企业生产相当水量的全部成本TC加上合理利润R。即：

$$TR = TC + R$$

其中供水企业水费收入TR为各用水企业水费之和，供水企业成本和利润为已知，则用水企业水费总额为已知，我们可以假设水价与行业总产值正相关，即：

$$p_1 : p_2 : \dots : p_n = c_1 : c_2 : \dots : c_n$$

则在各行业用水量为 x_j 已知的情况下，设各行业水价为 p_j ，列方程得：

$$x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = TR \quad (14)$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{c_2}{c_1} = k_1, p_2 = k_1 \cdot p_1;$$

$$\frac{p_3}{p_1} = \frac{c_3}{c_1} = k_2, p_3 = k_2 \cdot p_1;$$

$$\text{其中:} \dots \dots \dots (15)$$

$$\frac{p_n}{p_1} = \frac{c_n}{c_1} = k_{n-1}, p_n = k_{n-1} \cdot p_1;$$

$$(k_1, k_2 \dots k_{n-1} \text{为常数})$$

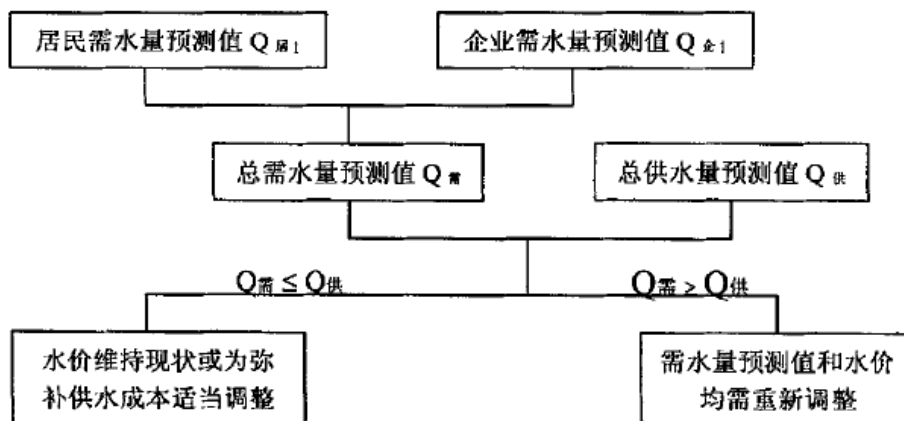
则上式改为：

$$(x_1 + x_2 k_1 + x_3 k_2 + \dots + x_n k_{n-1}) \cdot p_1 = TR \quad (16)$$

上式中只有 p_1 为未知数， p_1 可求，则 p_j 皆可求，这样我们就在模型上完成了对企业用户的水价的制定。

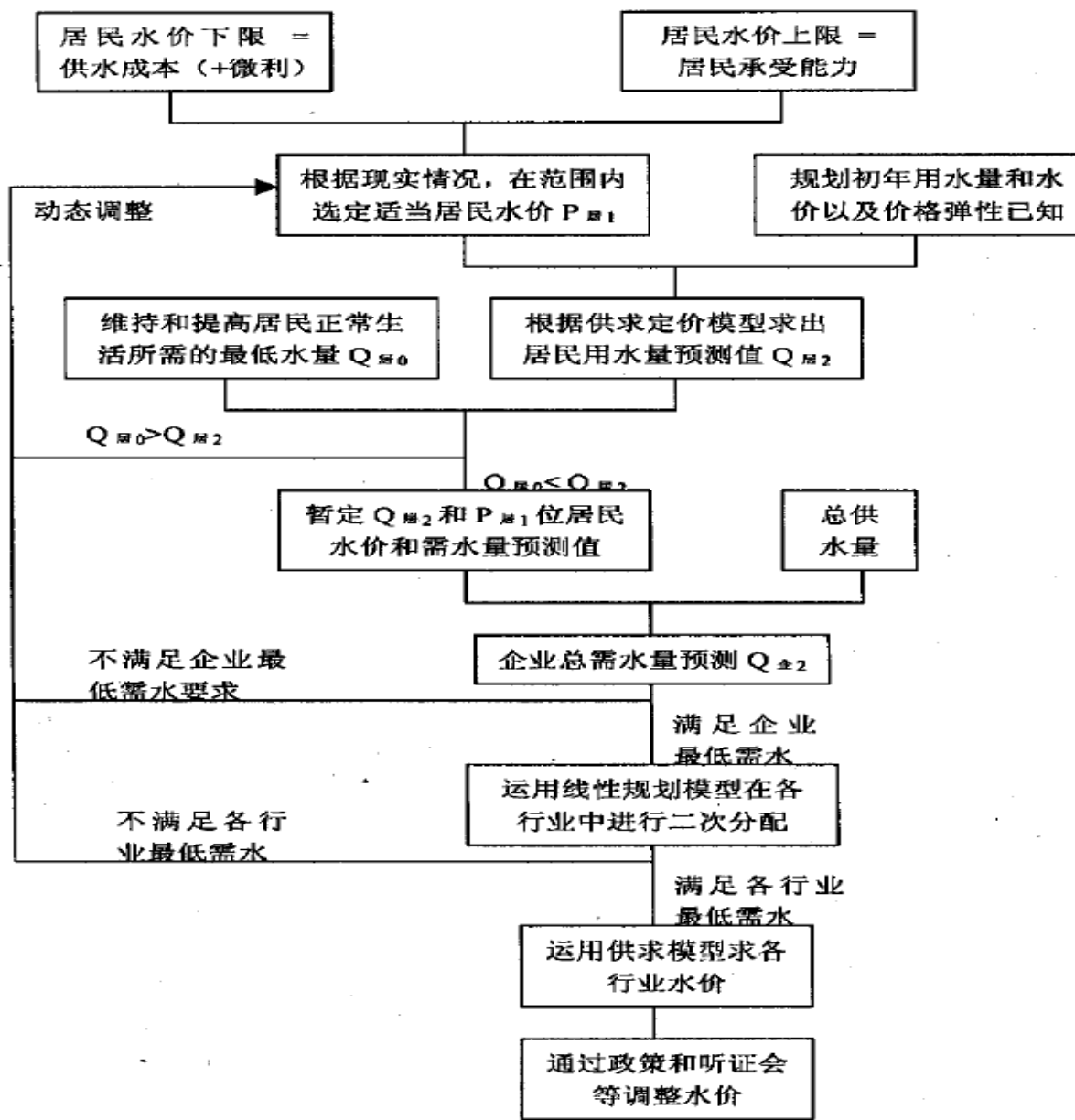
6. 3 用户水价的最终确定

上述给出了居民用户和企业用户水量和水价制定的基本路线，但是由于各用户用水量尚未最终确定，最终水价仍无法确定。2005年的用水量为已知，只需预测规划期内用水量的增长，期末需水量即可得。在规划期末，企业用户的用水量预测与经济增长相联系，所以企业用水量的增长最多达到与GDP同步增长。由此，规划期末居民用水和企业用水皆可进行初步预测。从图中我们可以看出，当 $Q_{需} \leq Q_{供}$ 时，即水量充足，可以满足用水总需求，则水价可维持现状或只需满足补偿供水成本和合理利润即可；当 $Q_{需} \geq Q_{供}$ 时，则供水量不足以满足需求，需要在用户之间调整用水量。由于我国目前的普遍现状是需求大于供给，所以急需解决用户间的水量分配问题。



图五、供水企业总供水量与总需求量间关系

最终用户用水量及水价的调整遵循以下几个主要步骤，流程图如下：



图六：用户用水量及水价的调整流程图

6. 4 合理方案求解

我们知道密云与官厅水库主要是给 A 市供水，且密云水库供水占总供给量的 65%而由统计资料知现在它还有 7 亿立方米，那么 A 市的总供给量为 10.8 亿立方米，从 2001——2004 年提供给 A 市的日供水能力及相关的用水量如下表：根据统计分析我们亦可得到 2005 年的日供水能力为 238（万立方米 / 日），从可持续角度分析，我们可以确定 2006 年的日供水

能力大约为 238（万立方米 / 日）。通过分析可以预计 A 市自来水集团的日平均供水量为 86870 万立方米。

据建设部提供的资料,我国城市公共供水系统自来水的管网漏损率平均达 21.5%。则 A 市在水价调整的试行期内实际供水量为 68192 万立方米。

时间	生产能力 (万立方米 / 日)	供水量 (万立方米)	售水量 (万·m ³)						
			居民生活用水	行政事业用水	工业用水	经营服务用水	特种行业用水	其他	售水总量
2001 年	298.6	69738.0	21716.0	13062.0	7903.0	12389.0	281.0	3319.0	58670.0
2002 年	312.3	73219.0	24559.0	12792.0	6364.0	12797.0	22.0	4257.0	60791.0
2003 年	290.8	70718.0	26131.0	9275.0	4645.0	14990.0	189.0	5093.0	60323.0
2004 年	265.7	73791.0	28783.0	4890.0	5354.0	18645.0	145.0	5372.0	63189.0

表五：2001-2004 年各行业的用水量

则可用 A 市的居民人均可支配收入年均实际增长量 10.4% 为 2006 年的实际增长量，这样我们可以得到 2006 年末城市人均可支配收入为 19488.9 元。北京 2005 年的人均可支配收入与 A 市的 2005 年的人均可支配收入接近，考虑到北京的人均用水量大约在 230 升，随着人们节水意思的不断增强和陆续出台的各项节水政策，2006 年 A 市的人均用水量一定达不到 230 升，因此可取人均用水量为 220 升。根据附件三，对城市的人口进行分析：得到 2006 年末的常住人口为：1585 万人，因 2005 年居民用水占总供水量的 44.53%，则居民用水总量为 30366.3 万·m³，得到 2006 年的需水量为：30366.3+1585×0.22=30715 万·m³

A 市近几年的 GDP 在 11.5% 左右，GDP 的增长来自企业，所以假设 GDP 的增长是关于企业用水量的增长是同步的，企业用户 2006 年的需水量是在 2005 年的基础上增加 11.5%。2004 年企业用水量为 34406 万·m³，预测 2006 企业用水量为 43537.4 万·m³。

总需水量为居民用户和企业用户用量之和，为：77943 万·m³，超过供水能力 6060 万·m³，所以须按前面所述的方法进行重新调整，减低用量。

居民最低水价要补偿全部供水成本和保证供水企业微利经营，A 市

2005年供水成为2.9元/立方米，损失率为21.5%，则其单位水量的销售成本为：

$$\frac{2.9}{(1-21.5\%)}=3.69\text{元}/\text{m}^3$$

A市2005年城镇居民家庭年人均可支配收入为19488.9元，人均生活用水量为220升/人·日，如设最高水价为水费占家庭收入的2.5%，则最高水价为：

$$\frac{19488.9 \times 2.5\%}{0.22 \times 365} = 6.06\text{元}/\text{m}^3$$

因其生产成本较高，所以假设居民水价仅弥补其相当水量的全部成本，则居民水价最低为3.69元/立方米。至此A市需求价格弹性取-0.4，价格改变前后分别为2.9元/立方米和3.69元/立方米。

根据美国詹姆斯（L.Darglas.Tanes）和李（Robert.R.lee）^[1]提出的公式：

$$Q_2 = Q_1 \times \left(\frac{p_1}{p_2} \right)^E \quad (17)$$

式中

Q_1 ——调整价格前的用水量

Q_2 ——调整价格后的用水量

p_1 ——原来的水价

p_2 ——调整价格后的水价

E ——水资源的价格弹性系数

可将弹性系数定为 -0.4，计算公式如下：

$$\frac{Q_{\text{居}2}}{Q_{\text{居}1}} = \left(\frac{P_{\text{居}1}}{P_{\text{居}2}} \right)^{0.4} = \left(\frac{2.90}{3.69} \right)^{0.4} = 0.91 \quad (18)$$

则居民需水量预测为：30715*0.91=27950 万·m³

满足居民用水量，非居民需水量预测为：68192-27950=40242 万·m³

由于 40242 万·m³的供水量小于非居民总需求量 43537.4 万·m³。所以尚需在①工商、行政及事业单位，②宾馆、饭店、餐饮业，③洗浴业，④洗车业、生产纯净水企业，⑤农业赔水，⑥中水，进行二次分配。

因为 2005 年万元 GDP 水耗为 50.9 万·m³，而在 2005 年的自来水供水量为 68192 万·m³。由表经过计算可得表 中的数据：

工商、行 政企事业	宾馆、饭 店、餐饮	洗浴业	洗车业、 生产纯净	农业赔水	中水
--------------	--------------	-----	--------------	------	----

	单位	业		水企业		
占总售水量比值	35.07%	19.84%	0.3%	0.02%	0.01%	0.2%
2005 年 用水量 (万·m ³)	30379.5	13529.3	204.576	13.64	6.82	136.39
2006 年 用水量 (万·m ³)	33842.8	15071.6	228.0	15.2	7.6	151.93
单位用水 量的产值 (万·m ³)	0.1647	0.131	0.352	0.231	0.031	0.052

表六、各行业用水量及产值

将上表中的数据代入线形方程得：

$$\max Z = 0.1647Q_1 + 0.131Q_2 + 0.352Q_3 + 0.231Q_4 + 0.031Q_5 + 0.052Q_6$$

(19)

$$s.t. \begin{cases} 0 \leq Q_1 \leq 33842.8 \\ 0 \leq Q_2 \leq 15071.6 \\ 0 \leq Q_3 \leq 228 \\ 0 \leq Q_4 \leq 15.2 \\ 0 \leq Q_5 \leq 7.6 \\ 0 \leq Q_6 \leq 151.93 \\ \sum_{i=1}^6 Q_i \leq 40242 \end{cases} \quad (20)$$

由线形规划方程组利用 LINGO 软件编程解得：（源程序见附录）

工商、行 政企事 业单位	宾馆、饭 店、餐饮 业	洗浴 业	洗车 业、生 产纯 净水	农业 赔水	中水
--------------------	-------------------	---------	-----------------------	----------	----

	企业					
弹性系数 E	-1.3	-0.8	-1.6	-1.4	-0.2	-0.4
$Q_i(i=1,\cdots,6)$ 万/ m^3	24521.1	13821.7	89.0	3.8	7.3	154.4

表七、各行业用水量

根据世界银行的统计用水价格弹性系数,由于我国工业用水整体存在严重浪费现象,回用率低,所以弹性偏大,故 A 市工业用水的价格弹性为 -1.1。由于在 2005 年的工业用水为每立方米为 3.2 元。代入供求定价模型

$$\frac{Q_{12}}{Q_{11}} = \left(\frac{P_{11}}{P_{12}} \right)^{1.3} = \frac{24521.1}{33842.8} \quad (21)$$

由 $p_{11} = 3.2$ 可以得出:

$$p_{12} = 4.1$$

即:工商、行政企事业单位的水价为: 4.1元/ m^3

同理我们可以得到另外五种产业的水价见下表:

(元/ m^3)		单 位				
	工商、行政企事业单位	宾馆、饭店、餐饮业	洗浴业	洗车业、生产纯净水企业	农业赔水	中水
调整前水价	3.20	4.20	10, 30, 60	20.00	0.50	1.00
调整后水价格	4.10	4.68	90.00	54.00	0.60	0.96

表八、各行业调整前、后价格

由听证会方案:经过我们前面的讨论,阶梯式方案比较科学合理,因此我们新方案中也可以引入阶梯式方案,采用 1:2:5 的比例。根据我们新的方案由上表数据调整后价格,可以得到各行业自来水总节约量:

$$Q'_{节} = Q_{总} - \left(Q_{居} + \sum_{i=1}^6 Q_i \right) = 68192 - (27950 + 38597.3) = 1644.7 \text{ 万立方米}$$

(22)

由讨论的类型完全相同，我们可以按同样比例来确定：
调整价格后，2006 年 A 市总节水量：

$$Q_{\text{节}} = \frac{1644.7}{68192.0} \times 345000 = 8320.9 \text{ 万立方米}$$

那么，供水企业的利润率可通过下面两个公式

$$p_{\text{均}} = \left(p_{\text{居}} Q_{\text{居}} + \sum_{i=1}^6 p_i Q_i \right) / Q \quad (23)$$

$$r = (p_{\text{均}} - C_{\text{供}}) / C_{\text{供}} \quad (24)$$

计算得： $p_{\text{均}} = 4.05 \text{ 元} / m^3$ $r = 9.9\%$

考虑到供水企业不完全是盈利企业，9.9%的利润小于 A 市的 GDP 的增长，符合政府对水价的制定原则。且水费承受指数小于 2.5%，在居民的承受范围之内，同时为企业赢得了利润，进一步说明模型的合理性与科学性。

6.5 对政府的合理化建议（略）

七、模型的拓展方向（略）

八、模型的评价（略）

九、参考文献（略）

自来水的定价问题分析

梁二伟 王晓东 冯源
(西北工业大学, 西安 710000)

摘 要:

水是人类的生命之源, 自来水的价格关系到千家万户, 提高水价会影响到人民的生活, 甚至会影响到社会的安定和经济的发展。所以, 国家和政府对水价调整是慎之又慎。

本文针对 A 市的自来水调价问题进行了合理的分析和假设, 考虑到实际生活中居民为满足基本生活需求有必需的用水量, 我们假定居民的用水量由固定部分和可变部分两部分组成, 建立了两种模型。模型一中, 我们在未考虑居民收入的前提下, 引入了居民用水量的分布, 在不同区间上对阶梯价格进行了分析; 模型二中, 我们考虑了居民收入对用水量的影响, 并假定居民收入和用水量服从二维正态分布, 对调价方案的合理性进行了分析评价。

对于问题一, 我们利用模型一按每户平均四人求解, 得到: 水价级差为 1:2:5 的方案, 节约用水量约为 10728 万吨, 节约率约为 8.76%, 自来水公司的利润约为 8.2 亿, 居民用于购水的费用约占人均可支配收入的 0.861%; 水价级差为 1:3:5 的方案, 节约用水量约为 10992 万吨, 节水率约为 8.97%, 自来水公司的利润约为 8.3 亿, 居民用于购水的费用约占人均可支配收入的 0.878%。问题一的计算结果说明通过价格调整使自来水公司得到了利润, 并间接为南水北调工程筹集了资金, 限制了高耗水行业的用水量, 从而达到了节约用水的目的。

对于问题二和问题三, 仍然使用模型一求解, 得到: 调整后的水价级差为 1:4:5, 此时节水量约为 11256 万吨, 节约率为 9.19%, 自来水公司的利润约为 8.6 亿, 居民用于购水的费用约占居民可支配收入的 0.94%; 同时, 我们采用计算机模拟的方法验证了模型二的可行性。由计算结果可以看出, 我们所建议采用的方案优于题中所给方案, 建议采纳。

关键词: 正态分布 阶梯价格 弹性系数 供求关系

一 问题重述（略）

二 条件假设

- 1 假设自来水价格调整方案是在水资源费和污水处理费调整方案确定的前提下进行的。
- 2 假设在供水和用水过程中的水损失相同，各占总水损失量的一半。
- 3 假设 2006 年国家对自来水所征税费不变。
- 4 假设居民用水至少满足基本生活用水需求。
- 5 假定居民的用水有不变部分和可变部分组成。

三 符号说明

符号	含义	单位
P_1	调整前的水资源费	元/吨
P_2	调整后的水资源费	元/吨
Q	用户的用水总量	吨
E	用户花销总和	元
m	A 市居民户数	户
e	水资源费的弹性系数	
r	水费支出占家庭总支出的比例	
S	不满意用户所占比例	
v	税率	
s	自来水集团水资源的利用率	
M	自来水集团年取水总量	吨
N	自来水集团年自来水销售总量	吨
W_1	调整前的用水量	吨
W_2	调整后的用水量	吨

四 问题分析

4.1 问题背景的理解

由于自来水供水成本增加，同时为了给南水北调工程筹资和限制高耗水行业，自来水调价势在必行。

首先，近年来由于A市供水成本增加，自来水集团面临亏损。同时，A市水资源匮乏，水质恶化，为了改善这个局面，国务院已决定修建南水北调工程，从湖北省丹江口引水，调长江水北上，解决A市及各沿线省、市的缺水问题，而南水北调工程资金需要从自来水销售价格中筹集。另外，为了有效地利用A市的水资源，最大限度发挥水资源的效益，需要通过自来水销售价格的调整来实现限制高耗水行业的发展，保证居民生活用水的供应和城市经济发展对水的需求。基于这样三个原因，A市急需调整水价。

其次，为建立节水型水价体系，同时促进社会经济环境的协调发展和为节水型社会的建立奠定基础，实行阶梯型水价，提高居民的节水意识，对居民过度使用的自来水部分收取一种“惩罚性”水价是十分有必要的。

此外，未来几年是污水处理设施建设的高峰期，但是，污水处理设施建设资金需求量较大，污水处理出水水质标准提高，污水处理量增加，使得污水处理厂所需的资金投入量增大，利润降低，甚至亏损。在国家大力扶持污水处理厂发展指导方针下，提高污水处理费也是十分必要的。

居民所缴纳的水费由自来水费和污水处理费两部分组成，由于自来水费和污水处理费都有所增加，提高居民水价就显得十分必要；同时，非居民用水也应分行业提价，达到调整A市产业结构的目的，此外，为建立节水型水价体系也有必要实行阶梯型水价。

4.2 对问题一的分析

水价政策的改革目标是：其一，充分发挥政府调控水资源的经济杠杆功能，引导产业结构的调整，同时不影响人民的正常生活；其二，维护国家的权益不受损失，确保水资源费上缴国库；其三，建立节水型水价体系，为节水型社会建立奠定基础，促进社会经济环境的协调发展。目前大部分自来水集团都在亏损运转，提高水价势必会影响到人民的生活，甚至会影响到社会的安定和经济的发展。

根据水价政策的三个改革目标，我们考虑可用以下3个指标来分析评价A市价格部门提出的调整方案：

指标 1：尽可能多的增加节约用水量，从而达到节约水资源的目的。

指标 2：价格调整在居民能够接受的范围内，从而做到不影响居民正常生活，保证社会的安定和经济的发展。

指标 3：价格调整可保证自来水集团盈利，从而达到改变自来水集团亏损运转

局面的目的。

在以上 3 个指标中，指标 2 和指标 3 是硬性指标，合理的价格调整方案必须满足；而指标 1 具有一定的弹性，但是，一个合理的价格调整方案决不能与节水相违背，浪费水的现象是不允许出现的。

4.3 对问题二的分析

水价的调整方案是由 A 市价格部门权衡各方面因素的影响而最终给出的，而价格部门属于政府部门。作为政府，调整水资源费和污水处理费应该是调整水价的第一步，自来水价的最终调整方案应在水资源费和污水处理费涨幅确定的前提下给出。调整水价时，应该考虑在保证自来水集团盈利和居民可接受的前提下尽可能多的节约用水。

基于上述原因，我们考虑在提出调整方案时同时考虑节约用水、自来水集团盈利和居民可接受这三个因素，其中，自来水集团盈利和居民可接受是前提，在这个前提下尽可能多的节约用水是目的。而要实现节水，具有可行性且容易操作的办法就是实行阶梯水价。所以，对于此问题我们的方案仍然是基于阶梯水价，在阶梯水价的前提下我们尝试给出更合理的水价方案。

4.4 对问题三的分析

由于水资源是准商品，其价格的变化会引起需求量的变化，在经济学上能够很好反映这方面变化的模型就是“供求定价模型”。所以，对问题三，我们考虑建立“供求定价模型”对新的水价方案实施后的节水量进行预测。

五 模型建立

5.1 问题的模型

水是关系国计民生的重要资源，提高水价会影响到人民的生活，但是目前大部分自来水公司都在亏损运转，因此供水部门也应在适当的价格变化范围内盈利经营；同时，水资源是一种稀缺资源，调节水价可在一定程度上对社会上的用水行为进行调节，从而达到节约用水的目的。所以说，在制订调价方案时，应同时考虑利润问题和用水问题。

我们将供水作为商品，则它满足供求定价模型，当水的价格由 P_1 变化为 P_2 时，用户的用水量 W_2 为：

$$W_2 = W_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e$$

其中 e 为水的价格弹性系数。

对整个问题的分析，我们分别从是否考虑居民收入影响两个不同方面出发建立了两个不同的模型。

5.1.1 不考虑收入影响的模型一

假定用水量为 x 的用户在占总人口比例为 $f(x)$ ，它满足正态分布，即有：

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \text{ 用户的用水量为 } \int_0^{\infty} xf(x)dx, \text{ 设居民户数为 } m。$$

方案一：当所用方案为单一水价时：

① 若居民的原用水量 $x \in (0, c_0]$ ，水价由 P_1 变为 P_2 ，此时用水量为 $x(\frac{P_1}{P_2})^e$ ，

此部分用户的用水量为：

$$Q_1 = m \int_0^{c_0} x \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e f(x) dx$$

此部分用户的总花销为：

$$E_1 = m \int_0^{c_0} x \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e f(x) P_2 dx$$

② 若居民的原用水量 $x \in (c_0, c_1]$ ，水价由 P_1 变为 P_2 ，可视 c_0 为居民用水的固定部分，此时用水量为 $c_0 + (x - c_0)(\frac{P_1}{P_2})^e$ ，此部分用户的用水量为：

$$Q_2 = m \int_{c_0}^{c_1} [c_0 + (x - c_0) \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e] f(x) dx$$

此部分用户的总花销为：

$$E_2 = m \int_{c_0}^{c_1} [c_0 + (x - c_0) \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e] f(x) P_2 dx$$

③ 若居民的原用水量 $x \in (c_1, \infty)$ ，水价由 P_1 变为 P_2 ，可视 c_1 为居民用水的固定部分，此时用水量为 $c_1 + (x - c_1)(\frac{P_1}{P_2})^e$ ，此部分用户的用水量为：

$$Q_3 = m \int_{c_1}^{\infty} [c_1 + (x - c_1) \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e] f(x) dx$$

此部分用户的总花销为：

$$E_3 = m \int_{c_1}^{\infty} [c_1 + (x - c_1) \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e] f(x) dx$$

全体用户的用水量总和以及用户花销总和分别为：

$$Q_{\text{总}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$E_{\text{总}} = E_1 + E_2 + E_3$$

方案二：当所用方案为阶梯水价 $P = \begin{cases} P_2 & x \in [0, c_0] \\ k_1 P_2 & x \in [c_0, c_1] \\ k_2 P_2 & x \in [c_1, +\infty) \end{cases}$ 时：

① 若用户的原用水量 $x \in [0, c_0]$ ，水价由 P_1 变为 P_2 ，则有：

此部分用户的用水总量为：

$$Q_1 = m \int_0^{c_0} x \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e f(x) dx$$

此部分用户的总花销为：

$$E_1 = m \int_0^{c_0} x \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e f(x) P_2 dx$$

② 若用户的原用水量 $x \in [c_0, c_1]$ ，水价由 P_1 变为 $k_1 P_2$ ，此时用户用水需求量大于 c_0 ，只有 $(x - c_0)$ 部分受到限制，则有：

此部分用户的用水总量为：

$$Q_2 = m \int_{c_0}^{c_1} f(x) \left[c_0 + (x - c_0) \left(\frac{P_1}{k_1 P_2} \right)^e \right] dx$$

此部分用户的总花销为：

$$E_2 = m \int_{c_0}^{c_1} f(x) (x - c_0) \left(\frac{P_1}{k_1 P_2} \right)^e k_1 P_2 dx + m \int_{c_0}^{c_1} c_0 f(x) P_2 dx$$

③ 若用户的原用水量 $x \in [c_1, +\infty)$ 时，水价由 P_1 变为 $k_2 P_2$ ，此时用户用水

需求量大于 c_1 ，只有 $x - c_1$ 部分受到限制，则有：

此部分用户的用水总量为：

$$Q_3 = m \int_{c_1}^{\infty} f(x) \left[c_1 + (x - c_1) \left(\frac{P_1}{k_2 P_2} \right)^e \right] dx$$

此部分用户的总花销为：

$$E_3 = m \int_{c_1}^{\infty} f(x) (x - c_1) \left(\frac{P_1}{k_2 P_2} \right)^e dx + m \int_{c_1}^{\infty} [c_0 f(x) P_2 + (c_0 - c_1) f(x) k_1 P_2] dx$$

全体用户的用水量总和以及用户花销总和分别为：

$$Q_{\text{总}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$E_{\text{总}} = E_1 + E_2 + E_3$$

5.1.2 考虑收入影响的模型二：

假定用水量为 x 收入为 y 的用户在总人口中所占比例 $f(x, y)$ 满足二维正态分布，则有：

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-r^2)} \times \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right\}$$

且满足：

$$\int_0^{\infty} \int_0^{\infty} f(x, y) dx dy = 1, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x, y) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow \infty} f(x, y) = 0$$

假设水费支出占家庭总支出的比例为 r ， $\exists r_1, r_2$ ，满足：

$$\begin{cases} r_1 < r < r_2 & \text{用户节约用水} \\ r > r_2 & \text{用户有不满情绪} \end{cases}$$

方案一：当所用方案为单一水价时：

① 若用户的原用水量 $x \in [0, c_0]$ ，水价由 P_1 变为 P_2 ，此时分两种情况考虑：

当 $P_2 x \leq r_1 y$ 时，用户不考虑水价的影响，用水量仍为 x ；

当 $P_2 x > r_1 y$ 时，用户考虑水价的影响，用水量为 $x \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e$ ，且当 $P_2 x > r_2 y$ 时

用户有不满情绪。

则此部分用户的用水总量为：

$$Q_1 = m \int_0^{c_0} \int_{\frac{P_2 x}{r_1}}^{\infty} x f(x, y) dx dy + m \int_0^{c_0} \int_0^{\frac{P_2 x}{r_1}} x \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e f(x, y) dx dy$$

节约用水的用户总数为：

$$S_1 = m \int_0^{c_0} \int_0^{\frac{P_2 x}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

有不满情绪的用户总数为：

$$S_2 = m \int_0^{c_0} \int_0^{\frac{P_2 x}{r_2}} f(x, y) dx dy$$

此部分用户的总花销为：

$$E_1 = P_2 Q_1$$

② 若原来用户的用水量 $x \in [c_0, c_1]$ ，居民的用水量大于 c_0 ，只有 $(x - c_0)$ 部分受限制，水价由 P_1 变为 $k_1 P_2$ ，此时分两种情况考虑：

当 $x P_2 < r_1 y$ 时，用户不考虑水价的问题，用水量仍为 x ；

当 $x P_2 \geq r_1 y$ 时，用户考虑水价，用水量为 $c_0 + (x - c_0) \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e$ ，且当 $x P_2 \geq r_2 y$ 用

户会有不满情绪。

此部分用户的用水总量为：

$$Q_2 = m \int_{c_0}^{c_1} \int_{\frac{x P_2}{r_1}}^{\infty} x f(x, y) dx dy + m \int_{c_0}^{c_1} \int_0^{\frac{x P_2}{r_1}} \left[c_0 + (x - c_0) \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e \right] f(x, y) dx dy$$

节约用水的用户总数为：

$$S_1 = m \int_{c_0}^{c_1} \int_0^{\frac{x P_2}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

有不满情绪的用户总数为：

$$S_2 = m \int_{c_0}^{c_1} \int_0^{\frac{x P_2}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

此部分用户的总花销为：

$$E_2 = P_2 Q_2$$

③ 若用户的原用水量 $x \in [c_1, +\infty)$ ，用户的用水量大于 c_1 ，只用 $(x - c_1)$ 部分受到限制，水价由 P_1 变为 $k_2 P_2$ ，此时分两种情况考虑：

当 $xP_2 < r_1 y$ 时，用户不考虑水价的影响，用水量仍为 x ；

当 $xP_2 \geq r_1 y$ 时，用户考虑水价的影响，用水量为 $c_1 + (x - c_1)(\frac{P_1}{P_2})^e$ ，且当

$xP_2 \geq r_2 y$ 用户会有不满情绪。

此部分用户的用水总量为：

$$Q_3 = m \int_{c_1}^{\infty} \int_{\frac{xP_2}{r_1}}^{\infty} x f(x, y) dx dy + m \int_{c_1}^{\infty} \int_0^{\frac{xP_2}{r_1}} \left[c_1 + (x - c_1) \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e \right] f(x, y) dx dy$$

节约用水的用户总数为：

$$S_1 = m \int_{c_1}^{\infty} \int_0^{\frac{xP_2}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

有不满情绪的用户总数为：

$$S_2 = m \int_{c_1}^{\infty} \int_{\frac{xP_2}{r_2}}^{\frac{xP_2}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

此部分用户的总花销为：

$$E_3 = Q_3 P_2$$

全体用户的用水量总和、用户花销总和以及用户的不满意比例分别为：

$$Q_{\text{总}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$E_{\text{总}} = E_1 + E_2 + E_3$$

$$S = \frac{S_2}{m}$$

方案二：当所用方案为阶梯水价 $P = \begin{cases} P_2 & x \in [0, c_0] \\ k_1 P_2 & x \in [c_0, c_1] \\ k_2 P_2 & x \in [c_1, +\infty) \end{cases}$ 时：

① 若用户的原用水量 $x \in [0, c_0]$ ，水价由 P_1 变为 P_2 ，此时分两种情况考虑：

当 $P_2 x \leq r_1 y$ 时，用户不考虑水价的影响，用水量仍为 x ；

若满足 $P_2 x > r_1 y$ 时，用户考虑水价的影响，用水量为 $x(\frac{P_1}{P_2})^e$ ，且当 $P_2 x > r_2 y$

时用户有不满情绪。

则此部分用户的用水总量为：

$$Q_1 = m \int_0^{c_0} \int_{\frac{P_2 x}{r_1}}^{\infty} x f(x, y) dx dy + m \int_0^{c_0} \int_0^{\frac{P_2 x}{r_1}} x \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e f(x, y) dx dy$$

可算出节约用水的用户总数为：

$$S_1 = m \int_0^{c_0} \int_{\frac{P_2 x}{r_1}}^{\infty} f(x, y) dx dy$$

有不满情绪的用户总数为：

$$S_2 = m \int_0^{c_0} \int_{\frac{P_2 x}{r_2}}^{\frac{P_2 x}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

此部分用户的总花销为：

$$E_1 = P_2 Q_1$$

② 若原来用户的用水量 $x \in [c_0, c_1]$ ，居民的用水量大于 c_0 ，只有 $x - c_0$ 部分受限制水价由 P_1 变为 $k_1 P_2$ ，此时分两种情况考虑：

若 $c_0 P_2 + (x - c_0) k_1 P_2 < r_1 y$ 时，用户不考虑水价的问题，用水量仍为 x ；

若 $c_0 P_2 + (x - c_0) k_1 P_2 \geq r_1 y$ ，用户会考虑水价，用水量为 $c_0 + (x - c_0) (\frac{P_1}{k_1 P_2})^e$ ，

且当 $c_0 P_2 + (x - c_0) k_1 P_2 \geq r_2 y$ ，用户会有不满情绪。

此部分用户的用水总量为：

$$Q_2 = m \int_{c_0}^{c_1} \int_{\frac{c_0 P_2 + (x-c_0)k_1 P_2}{r_1}}^{\infty} x f(x, y) dx dy + m \int_{c_0}^{c_1} \int_0^{\frac{c_0 P_2 + (x-c_0)k_1 P_2}{r_1}} \left[c_0 + (x-c_0) \left(\frac{P_1}{k_1 P_2} \right)^e \right] f(x, y) dx dy$$

节约用水的用户总数为：

$$S_1 = m \int_{c_0}^{c_1} \int_0^{\frac{c_0 P_2 + (x-c_0)k_1 P_2}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

有不满情绪的用户总数为：

$$S_2 = m \int_{c_0}^{c_1} \int_0^{\frac{c_0 P_2 + (x-c_0)k_1 P_2}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

此部分用户的总花销为：

$$E_2 = m \int_{c_0}^{c_1} \int_0^{\infty} c_0 f(x, y) P_2 dx dy + m \int_{c_0}^{c_1} \int_{\frac{c_0 P_2 + (x-c_0)k_1 P_2}{r_1}}^{\infty} f(x, y) (x-c_0) k_1 P_2 dx dy + m \int_{c_0}^{c_1} \int_0^{\frac{c_0 P_2 + (x-c_0)k_1 P_2}{r_1}} (x-c_0) f(x, y) dx dy$$

③ 若用户的原用水量 $x \in [c_1, +\infty)$ ，用户的用水量大于 c_1 ，只用 $(x-c_1)$ 部分受到限制，水价由 P_1 变为 $k_2 P_2$ ，此时分两种情况考虑：

当 $c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2 < r_1 y$ 时，用户不考虑水价的问题，用水量仍为 x ；

当 $c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2 \geq r_1 y$ 时，用户考虑水价，用水量为 $c_1 + (x - c_1) \left(\frac{P_1}{k_2 P_2} \right)^e$ ，且当 $c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2 \geq r_2 y$ 会产生不满情绪。

此部分用户的用水总量为：

$$Q_3 = m \int_{c_1}^{\infty} \int_{\frac{c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2}{r_1}}^{\infty} x f(x, y) dx dy + m \int_{c_1}^{\infty} \int_0^{\frac{c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2}{r_1}} \left[c_1 + (x - c_1) \left(\frac{P_1}{k_2 P_2} \right)^e \right] f(x, y) dx dy$$

节约用水的用户总数为：

$$S_1 = m \int_{c_1}^{\infty} \int_0^{\frac{c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2}{r_1}} f(x, y) dx dy$$

有不满情绪的用户总数为：

$$S_2 = m \int_{c_1}^{\infty} \int_0^{\frac{c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2}{r_2}} f(x, y) dx dy$$

此部分用户的总花销为:

$$\begin{aligned} E_3 = & m \int_{c_1}^{\infty} \int_0^{\infty} c_0 P_2 f(x, y) dx dy + m \int_{c_1}^{\infty} \int_0^{\infty} (c_1 - c_0) k_2 P_2 f(x, y) dx dy \\ & + m \int_{c_1}^{\infty} \int_{\frac{c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2}{r_1}}^{\infty} (x - c_1) f(x, y) dx dy \\ & + m \int_{c_1}^{\infty} \int_0^{\frac{c_0 P_2 + (c_1 - c_0) k_1 P_2 + (x - c_1) k_2 P_2}{r_1}} (x - c_1) \left(\frac{P_1}{k_2 P_2} \right)^e f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

全体用户的用水量总和、用户花销总和以及用户的不满意比例分别为:

$$Q_{\text{总}} = Q_1 + Q_2 + Q_3$$

$$E_{\text{总}} = E_1 + E_2 + E_3$$

$$S = \frac{S_2}{m}$$

六 模型求解

6.1 问题一的求解

由 5.1 中所建立的模型一, 我们根据题目中给出的具体数据对其进行求解。

考虑指标 1:

A 市自来水集团建议, 按四口人家庭确定阶梯水价中基数水量更符合 A 市实际情况, 所以可以认为 A 市每户平均四人。阶梯水价体现的居民人均月用水量为 3 吨, 这样每户月平均用水量为 12 吨, 故取 $\mu = 12$ 。另外, 假设每个居民月用水量在 1.5 到 4.5 吨之间, 每户月用水量在 6 到 18 吨之间, 根据 3σ 原则, 模型一中应取 $\sigma = 2$ 。

$$\text{对于 A 市价格部门给的阶梯水价 } P = \begin{cases} 3.7 & x \in [0, 12] \\ 3.7 \times 2 (\text{或} 3) & x \in (12, 16] \\ 3.7 \times 5 & x \in (16, +\infty) \end{cases},$$

模型一中 $P_1 = 2.9$, $P_2 = 3.7$, $k_1 = 2$ 或 3 , $k_2 = 5$, $c_0 = 12$, $c_1 = 16$, 用户数 m 按附件三中数据求出为 $m = 378.84$ (万户), 弹性指数 e 取全国平均值 $e = 0.33$ 。

对于居民用水, 按照以上数据对模型一采用梯形公式将求积区间 10000 等分并借用 Matlab 求解, 得到结果如下:

① 当阶梯水价比例取 1:2:5 时, 解得:

$$Q_1 = 4.4069m \quad Q_2 = 4.5581m \quad Q_3 = 2.8727m$$

$$E_1 = 15.0460m \quad E_2 = 18.5719m \quad E_3 = 16.9683m$$

$$Q_{\text{总}} = 11.3447m \quad E_{\text{总}} = 50.5862m$$

故每户月平均用水为: 11.3447 吨/月, 居民用水平均价格为:

$$\frac{50.5862}{11.3447} = 4.4590 \text{ 元/吨}, \text{ 每月节水量为 } (12 - 11.3447) \times m = 248 \text{ (万吨)}。$$

② 当阶梯水价比例取 1:3:5 时, 解得:

$$Q_1 = 4.4069m \quad Q_2 = 4.5003m \quad Q_3 = 2.8727m$$

$$E_1 = 15.0460m \quad E_2 = 19.6374m \quad E_3 = 17.4398m$$

$$Q_{\text{总}} = 11.2869m \quad E_{\text{总}} = 52.1232m$$

故每户月均用水为每月 11.2869 吨, 居民用水平均价格为 $\frac{52.1232}{11.2869} = 4.6180 \text{ 元/吨}$, 每月居民节水量为 $(12 - 11.2869) \times m = 270$ (万吨)。

比较两种结果可知, 阶梯水价比例为 1:2:5 时居民承担的平均水价较低, 而比例为 1:3:5 时节水量明显提高。

由于平均水价由居民水价和非居民水价两部分分构成, 有:

$$\text{平均水价} = \text{居民水价} \times 44.53\% + \text{非居民水价} \times 55.47\%,$$

可求出非居民用水平均自来水价为 3.58 元; 调整后非居民用水平均自来水价为 4.59 元, 另外非居民用水污水处理费由 1.2 元变为 1.5 元, 所以非居民用水的价格从 4.78 元变为 6.09 元, 我国非居民用水的平均弹性指数一般为 $e = 0.5$ 。

则非居民月平均用水总量为:

$$(\text{居民月用水量}/44.53\%) \times (1-44.53\%)=5663 \text{ 万吨}$$

由供求定价关系 $W_2 = W_1 \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^e$ 求得调整后非居民月平均用水总量为 5017 万

吨。非居民用水月平均节约水量为 646 万吨。所以，比例为 1:2:5 时月总节水为 894 万吨, 年总节水量为 10728 万吨, 节水比例为 8.76%; 比例为 1:3:5 时月总节水为 916 万吨, 年总节水量为 10992 万吨, 节水比例为 8.97%。总的来说两种方案都达到了节水的目的, 从而指标 1 得到满足。

考虑指标 2:

根据附录 3, 居民年平均可支配收入为 17653 元, 由上面计算结果, 当比例为 1:2:5 时, 居民年用水平均开支为 152 元; 当比例为 1:3:5 时, 居民年用水平均开支为 155 元, 分别占人均可支配收入的 0.861% 和 0.878%。由于该市居民的恩格尔系数为 31.8%, 居民富裕程度较高, 因而上面两种水价方案应均可被接受, 从而指标 2 得到满足。

考虑指标 3:

自来水供水价格应包含自来水水费和污水处理费用两部分, 即:

$$\text{自来水供水价格} = \text{自来水水费} + \text{污水处理费}$$

由于污水处理费用被污水处理集团收取, 自来水集团盈利仅来源于自来水水费, 因此计算自来水集团盈利时只需考虑自来水水费部分。

按照有关法规规定:

$$\text{自来水费} = \text{自来水成本} + \text{自来水厂利润} + \text{水资源费} + \text{税费}$$

当前税率 ν 可定义为:

$$\text{税率} = \frac{\text{税费}}{\text{自来水费}}$$

水资源费是按自来水取水量征收, 由自来水集团缴纳的。由于自来水行业在供、销过程中存在着不可避免的水量损失, 造成自来水取水量与售水量之间的产销差率, 这部分的差额只能由自来水企业承担, 减少了企业利润, 定义自来水集团水资源利用率 s 可定义为:

$$\text{自来水集团水资源利用率} = \frac{\text{年自来水销售总量}}{\text{年取水总量}}$$

假设取水和供水过程所造成的水损失各占水损失总量的一半, 则有:

$$\text{自来水厂年利润} = \text{年自来水销售总量} \times \text{平均价格} \times (1 - \text{税率})$$

-年取水总量×平均水资源费

$$-(1-\frac{\text{自来水公司水资源利用率}}{2})\times\text{取水总量}\times\text{自来水成本}$$

自来水厂按售水量的单位利润可以表示为:

$$\text{单位利润}=\text{平均价格}\times(1-\text{税率})-\frac{1}{\text{利用率}}\times\text{平均水资源费}-(1-\frac{\text{利用率}}{2})\times\frac{1}{\text{利用率}}\times\text{自来水成本}$$

(**) 利用题目中所给数据可求得税率为:

$$v=\frac{0.33}{2.3}=14.35\%$$

与税法规定税率应在 13%左右基本稳合.

根据上一年自来水公司盈亏平衡即单位利润为 0 的条件, 以及平均价格为 3.01 元, 自来水成本 1.37 元, 平均水资源费 0.81 元, 利用公式(**)可求得利用率为:

$$s=78.97\%$$

即损失率为 21.03%, 与我国自来水公司当前平均损耗 20%符合。

根据以上公式可求出当比例为 1:2:5 时自来水平均价格为:

$$\frac{11.3447m\times(4.4590-0.9)+50170000\times(6.09-1.5)}{11.3447m+50170000}=4.11\text{元/吨}$$

平均水资源费为: 1.37 元。

所以由公式(**)可求得:单位利润为 0.735 元, 年利润约为 8.2 亿。

同样可以求得当比例为1:3:5时, 自来水平均价格为 4.116元/吨,

所以由公式(**)可求得:单位利润为 0.735 元, 年利润约为 8.3 亿。

对阶梯水价的详细评价:

在不考虑阶梯水价时, 居民用水平均价格由 2.9 元变为 3.7 元, 居民用水弹性系数 $e=0.33$, 调整前居民用水总量为 $3\times 12\times\text{常住人口}=54552$ 万吨, 由供求价格关系. 可求出调价后居民年用水总量为 52688 万吨, 年节约用水 1864 万吨。

而考虑阶梯水价时居民用水年节约用水在 1: 2: 5 和 1: 3: 5 两种方案下分别为 2976 万吨和 3240 万吨。由数据可见阶梯水价明显提高了居民节水量。

不考虑阶梯水价时可求得自来水平均价格为:

$$\frac{(52688 \div 12) \times (3.7 - 0.9) + 5017 \times (6.09 - 1.5)}{52688 \div 12 + 5017} = 3.76 \text{ 元/吨}$$

由公式(**)可求得:单位利润为 0.436 元, 年利润约为 4.9 亿。

由此可见阶梯水价提高增加了自来水公司的利润。阶梯水价下居民用水平均价格升高, 作为居民满意度应该有所降低。

6.2 问题二和问题三的求解

按模型一进行求解, 仍取 $\mu = 12$, $\sigma = 2$, $P_2 = 3.7$, $c_0 = 12$, $c_1 = 16$ 。

对不同的 k_1 , k_2 , 采用计算机模拟求解得到以下 30 组数据:

比例	Q_1	Q_2	Q_3	E_1	E_2	E_3	$Q_{\text{总}}$	$E_{\text{总}}$
1:2:5	4.0665	4.5581	2.7201	15.0460	18.5719	16.9684	11.3447	50.6063
1:2:6	4.0665	4.5581	2.7201	15.0460	18.5719	15.5260	11.3447	49.1639
1:2:7	4.0665	4.5581	2.7201	15.0460	18.5719	15.9375	11.3447	49.5754
1:2:8	4.0665	4.5581	2.7201	15.0460	18.5719	16.3300	11.3447	49.9679
1:2:9	4.0665	4.5581	2.7201	15.0460	18.5719	16.7066	11.3447	50.3445
1:2:10	4.0665	4.5581	2.7201	15.0460	18.5719	17.0696	11.3447	50.7075
1:3:5	4.0665	4.5003	2.7096	15.0460	19.6394	17.4398	11.2764	52.1252
1:3:6	4.0665	4.5003	2.7096	15.0460	19.6394	17.8748	11.2764	52.5602
1:3:7	4.0665	4.5003	2.7096	15.0460	19.6394	18.2863	11.2764	52.9717
1:3:8	4.0665	4.5003	2.7096	15.0460	19.6394	18.6788	11.2764	53.3642
1:3:9	4.0665	4.5003	2.7096	15.0460	19.6394	19.0553	11.2764	53.7407
1:3:10	4.0665	4.5003	2.7096	15.0460	19.6394	19.4183	11.2764	54.1037
1:4:5	4.0665	4.4638	2.7011	15.0460	20.5896	19.7886	11.2314	

				55.4242			
1:4:6	4.0665	4.4638	2.7011	15.0460	20.5896	20.2235	11.2314
				55.8591			
1:4:7	4.0665	4.4638	2.7011	15.0460	20.5896	20.6350	11.2314
				56.2706			
1:4:8	4.0665	4.4638	2.7011	15.0460	20.5896	21.0275	11.2314
				56.6631			
1:4:9	4.0665	4.4638	2.7011	15.0460	20.5896	21.4041	11.2314
				57.0397			
1:4:10	4.0665	4.4638	2.7011	15.0460	20.5896	21.7671	11.2314
				57.7627			
1:5:6	4.0665	4.4377	2.6941	15.0460	21.4655	22.5723	11.1983
				59.0838			
1:5:7	4.0665	4.4377	2.6941	15.0460	21.4655	22.9838	11.1983
				59.4953			
1:5:8	4.0665	4.4377	2.6941	15.0460	21.4655	23.3763	11.1983
				59.8878			
1:5:9	4.0665	4.4377	2.6941	15.0460	21.4655	23.7529	11.1983
				60.2644			
1:5:10	4.0665	4.4377	2.6941	15.0460	21.4655	24.1158	11.1983
				60.6273			
1:6:7	4.0665	4.4178	2.6882	15.0460	22.2850	25.3325	11.1725
				62.6635			
1:6:8	4.0665	4.4178	2.6882	15.0460	22.2850	25.7250	11.1725
				63.0560			
1:6:9	4.0665	4.4178	2.6882	15.0460	22.2850	26.1016	11.1725
				63.4326			
1:6:10	4.0665	4.4178	2.6882	15.0460	22.2850	26.4646	11.1725
				63.7956			
1:7:8	4.0665	4.4019	2.6831	15.0460	23.0604	28.0738	11.1515
				66.1802			
1:7:9	4.0665	4.4019	2.6831	15.0460	23.0604	28.4504	11.1515
				66.5568			
1:7:10	4.0665	4.4019	2.6831	15.0460	23.0604	28.8134	11.1515
				66.9198			

由以上数据可以看出用户平均每月用水量随 k_1 的变化而变化，当 k_1 取定 k_2 增大时，用户月平均用水价格增大，要实现节水最终还是需要调整 k_1 ，而 k_1 过

大时居民用水价格便会过高，自来水公司将会获得暴利。由问题一求解中对阶梯水价的评价，采用阶梯水价只会提高自来水公司的利润，而未采用阶梯水价时自来水公司已经有了相当的利润，因而选择比例时应以尽可能多的节约用水为目的，并且尽量压低的自来水公司利润的增长幅度，同时保证居民可以接受。

所以综合各种因素我们选取比例 1: 4: 5 作为我们的方案提供给政府部门。

当选取比例 1: 4: 5 时:

居民用水年节水量为: $292 \times 12 = 3504$ 万吨;

年总节水量为: $646 \times 12 + 3504 = 11256$ 万吨;

节水率为: 9.19%;

居民平均水价为: 4.93 元/吨

自来水厂利润为: 8.6 亿

居民用于购水的费用占居民可支配收入的比例为: 0.94%

按模型二进行求解时，由于题目所给数据不足，此模型中用到的正态分布的几个参数很难确定，因而很难给出供政府部门参考的方案，不过我们通过计算机模拟的办法说明了模型确实具有合理性，具体原程序和程序见附录 1。

七 模型优缺点分析（略）

八 参考文献（略）

自来水阶梯式定价方案的研究

颜世乾 蔡先彬 刘晓丽

(徐州工程学院, 徐州 221008)

摘 要

本文对自来水阶梯式定价方案进行了深入地研究。针对问题一, 我们利用多目标规划的思想来建立阶梯式水价的数学模型和居民抱怨度模型, 进而通过加权的方法推导出评价阶梯式水价合理与否的数学模型, 如下:

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad G = & \alpha [2.3 \sum_{i=1}^3 \varepsilon_i Q_{ij} + 27.6 \varepsilon_1 (a_2 + a_3) + 9.2 \varepsilon_2 a_3 - 27.6 a_2 \varepsilon_2 \\ & - 36.8 \varepsilon_3 a_3 + (1 - \eta) \cdot Q_{\text{总}} \cdot p - (C + \sum M)] - \gamma [\sum_{i=1}^3 \sum_j z_i \cdot (c_{ij})^t] \end{aligned}$$

通过软件计算出当阶梯比为 1: 3: 5 时的水价方案比较合理。

在阶梯比不变的情况下对问题二进行了探讨, 按照择优原则, 综合考虑了居民心理承受能力, 价格的变动弹性和地区供水能力三个方面, 分别建立了心理承受模型, 价格调整幅度模型和需求模型, 据此给出了一个大型的多目标规划模型。

求解时, 由于模型过于复杂, 我们结合实际情况, 并利用计算机确定了某些参数, 将模型作了进一步的简化, 然后用 `lingo` 软件进行搜索得到局部解, 接着我们根据居民可支配收入与其心理承受能力的线性关系, 通过类比, 并采用插值法, 结合供水能力, 手工调整了部分数据, 我们以北京市为例, 得到其 2006 年到 2010 年居民生活用水第一阶梯的一组较为满意的解, 如下 (单位: 元):

	2006	2007	2008	2009	2010
p1	2.94	3.14	3.35	3.55	3.76

针对问题 (3), 考虑到人口持续增长和经济不断发展, 用水量的绝对值是逐年是上升的, 所以只能从相对指标方面来考虑, 通过对问题 (2) 中的模型的进一步研究, 我们给出了相对差值模型:

$$Z = \frac{R_{n+1} \left(M_{n+1} - \sum_{l=1}^n p_l Q_l \right) \left[\left(\frac{\beta_1}{p_{(n+1)1}} + \frac{\beta_2}{p_{(n+1)2}} + \frac{\beta_3}{p_{(n+1)3}} \right) - \left(\frac{\beta_1}{p_{n1}} + \frac{\beta_2}{p_{n2}} + \frac{\beta_3}{p_{n3}} \right) \right]}{r_{05} (1 + \alpha)^{(n+1)-2005}}$$

通过 `mathematica` 软件, 计算得出结果如下 (单位: 亿元):

		2006	2007	2008	2009	2010
1: 2: 5	差值	0.15	0.80	0.78	0.78	0.73
1: 3: 5	差值	0.32	0.54	0.53	0.52	0.49

最后，我们对模型的科学性进行了论证，并结合实际情况对模型的优缺点进行了评价。

一、问题的提出（略）

二、问题的基本假设、符号说明及名词约定

1. 基本假设

- (1) A 市只有一家自来水集团。
- (2) 水价符合需求函数，价值规律。
- (3) A 市已实现了抄表用户，即一户一表。
- (4) 一定时期内，居民的生活水平是相对稳定的。
- (5) 假设人口的增长是线性的，且变化率记为人口的增长率。
- (6) 居民从自来水公司所取用水量与排水公司为居民所排出水量是相等的。
- (7) 一定时期内，水是不可再生资源，即 A 市的水资源储存量一定。

2. 符号说明

变量	含义
$Q_{总}$	每年的总取水量
Q_{min}	该城市对水的基本消耗量即最低保障用水
Q_n'	第n年的各项指标条件下，基于第n-1年的水单价的总用水量
P_{in}	第i个阶梯上第n年居民用水的单价
P_0, P_g	水价方案改变前后，居民用水的月平均水价
c	自来水集团生产自来水的成本和各种费用
c_0, c_{u0}	排水公司向居民生活用水、非居民生活用水，收取的排水费
R_n	表示A市第n年的人口数
S_n	第n年自来水集团最大供水量
F_j	该城市的家庭（4口人）总数
k_1, k_2	居民用水的心理承受系数， k_1 为上限， k_2 为下限

3. 名词约定

阶梯水价：在一定时期内，根据用水数量或水质划分区间，对每一区间制定出不同水价，然后根据用水者所用水量计算水费的方法。

可支配收入：指居民家庭在支付个人所得税之后，所剩下的全部实际现金收入（不包括借贷收入）。计算公式：

$$\text{可支配收入} = \text{实际收入} - \text{家庭副业生产支出} - \text{记账补贴} - \text{个人所得税}$$

三、问题的分析与模型的准备

通过对问题的分析我们知道 A 市水价的调整的主要因素是人口的增长致使居民用水逐渐增加，经济的发展导致的工业企业和服务业等高耗水行业的用水量增多，以及水污染情况日益严重。如果水价合理的提高，将能够大量缓解这一矛盾。我们从 A 市自来水公司和排水公司与居民和工业服务业之间的相互关系出发，来评定水价调整的合理与否。分析至此，我们知道可以使用目标规划方法来建立问题求解的数学模型。

同时，在分析问题和建立相应的数学模型时，还应知道 A 市的每年的用水量，人口的增加数，以及工业经济的发展水平情况。所以我们要解决问题的基本思路如下：

1. 基本思路

（1）从自来水集团角度出发，我们可以知道水价的提升主要是受到了经济增长，人口增加和市政规划所影响的，首先，从经济角度来分析。经济发展的主要原因是 A 市的工业和服务业的发展，这也导致了另一种后果的产生，即经济发展了，污染问题也日益严重，因此自来水公司处理污水的费用也就加大。然后，从人口增加的角度。通过读题我们知道，居民用水量是自来水集团售水量中比重最大的部分，占到 44.53%，且以每年 3% 的速度在逐年递增，居民用水占自来水公司售水量比值的不断增加主要是由不断增长的人口所引起的。人口增加也变相导致了水价的提高。最后，是从市政规划方面考虑。这主要是为了改善 A 市水资源匮乏、水质恶化的严重局面，政府所实施的南水北调工程，自来水集团的公司盈利资金是工程建设的主要资金。同时三者之间的相互联系也构成了模型的约束条件。

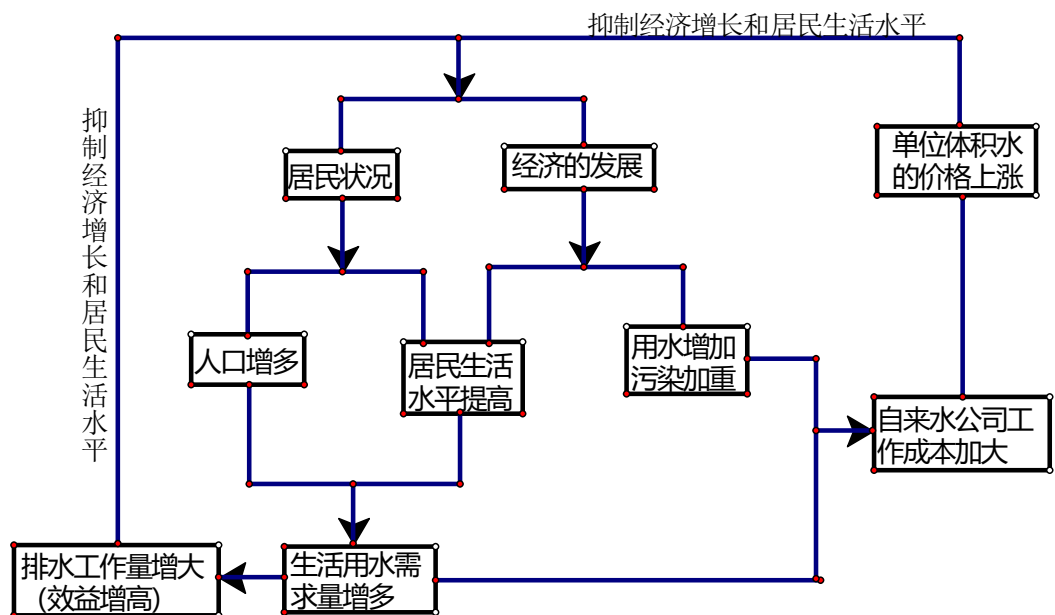


图 1：供水量与经济发展流程图

从上述流程图我们可以很容易的知道，居民的生活状况，经济增长和自来水公司之间是相互促进和相互制约的关系。

(2) 从排水集团角度出发，随着人口的增加和经济的的增长所导致的水安全问题（水污染问题）逐渐成为难题。水安全问题出现的原因：一是水资源的不可替代性。二是水资源供给的有限性。三是水资源系统的整体性，水资源系统内部存在内在联系、构成一个有机系统，如果遭受破坏（例如水质污染）会导致水资源系统功能衰减，产生水安全问题。当排水集团调价后，则可增加对污水处理的能力，增强水的可再生性，虽然如此会抑制居民的用水支出，但从长远来看，是合理可行的。

(3) 从居民用水角度出发，据问题所述居民用水量占自来水集团供水总量的比重很大，因此水价的进一步上调需要考虑到居民的承受能力。通过网上调查我们知道，居民对水价的承受能力主要包括两个方面：心理承受能力和经济承受能力，其中以经济承受能力为主，据此，可以建立居民的抱怨度函数，来表示居民对水价改革的反应。根据资料了解目前我国城市家庭水费支出还不到家庭支出的 1%，研究表明水费支出占家庭支出的 1%时，对居民的心理影响不大，居民对用水量漠不关心；占收入的 3%时，居民开始关注用水量；占 5%时，开始认真节水；占 10%时，开始考虑水的重复利用。因此适当的调整水价不但能够增强居民的节水意识，同时还能够给自来水集团增加收入。

2. 基本数学表达式的构建

(1) A 市每年的用水总量的确定

通过读题我们可知，当前（假设为 2005 年居民约用水量为 $m_0 = 3m^3$ ，

我们不妨假设当前该城市的总人口为 $R_{\text{总}} = \sum R_j = 1.536 \times 10^7$ 人，则 A 城市每年的居民用水总量 Q 可以表示为：

$$\begin{aligned} Q &= \sum Q_j = 12 \times (m_0 \cdot \sum R_j) = 12 \times 3 \times 1.536 \times 10^7 \\ &= 5.5296 \times 10^7 m^3 \end{aligned}$$

其中 Q_j 表示某居民的月用水量。

由于 2005 年城市居民用水占自来水集团供水的百分比 $\eta_0 = 44.53\%$ ，故此可以推算出 A 市每年的所用总水量 $Q_{\text{总}}$ 为：

$$Q_{\text{总}} = \frac{\sum Q_j}{\eta_0} = \frac{5.5296 \times 10^7}{0.4453} = 1.24177 \times 10^8$$

据此，我们可以认为这便是水价改革前 A 城市的总用水量，这样可以为以下的模型求解和其他运算提供理论数据。

(2) 对非居民月水费的确定

该城市的月平均水价为 $\bar{p}_0 = 3.01$ 元/立方米，这一水价是通过加权平均法获得的，因此可算出非居民水价改革前月水费 p_{U0} 和水价改革后的月水费 p_{Ug} ：

$$\begin{cases} \bar{p}_0 = \eta_0 \cdot p_0 + (1 - \eta_0) \cdot p_{U0} \\ \bar{p}_g = \eta_0 \cdot p_g + (1 - \eta_0) \cdot p_{Ug} \end{cases}$$

其中， $\bar{p}_0$ ， $\bar{p}_g$ 分别表示改革前的平均水价，居民的月平均水价。将数据带入上式可得： $p_{U0} = 3.483$ 元， $p_{Ug} = 4.533$ 元。

(3) 整体抱怨度函数的构建

自来水集团提高水价会影响居民的月支出费用，会使居民的心理压力增加，会使居民的抱怨度增强，从 A 市市政角度来看，政府希望水价高后居民的抱怨度尽可能小，则：

$$\text{Min Complaint degree} = \sum_i^3 \sum_j z_i \cdot (c_{ij})^t$$

其中， Z_i 表示第 i 级的多数居民的抱怨度系数， t 代表心里跃动系数， C_{ij} 表示第 i 级的某 j 居民的抱怨度。

(4) 自来水集团成本函数

自来水在生产的过程中需要消耗电和净化物质，同时自来水生产设备的磨损和维修都需要资金，因此节约成本也能够间接提高公司的总收入。

于是我们所建立的成本目标函数为：

$$\text{Min } Cost = C + \sum M$$

式中， C ：表示集团的自来水成本，污水处理费资源费和税费。 M 表示其他的磨损费和维修费。

(5) 经济效益函数

自来水公司调整水价的目的就是使盈利增加提高经济效益，为了方便建立经济效益函数我们建自来水集团的服务对象统分为居民和非居民。调整水价后公司对居民采取阶梯式水价收费，而对非居民则采取直接提高水价式收费。同时，从公司的角度出发，所收取的费用越多公司的经济效益就越好，所以要建立的经济效益函数为：

$$\begin{aligned} \text{Max } Economicp = & 2.3 \sum_{i=1}^3 \varepsilon_i Q_{ij} + 27.6 \varepsilon_1 (a_2 + a_3) + 9.2 \varepsilon_2 a_3 \\ & - 27.6 a_2 \varepsilon_2 - 36.8 \varepsilon_3 a_3 + (1 - \eta) \cdot Q_{\text{总}} \cdot p - (k_{sun} + \sum M) \end{aligned}$$

其中， ε_i 表示第 i 级的水价差值， Q_{ij} 表示 i 级的 j 居民（或户）的月用水量。

a_i 表示第 i 级的家庭数量， η 表示居民用水所占比重。

(6) 居民用水量与水价关系方程式的确定

居民月用水量的多少与水价有着很大的关系，因此根据市场价值的运行关系我们认为居民用水量的与水价成反比的关系，即：

$$\text{居民用水量} \propto \frac{1}{\text{自来水水价}}$$

所以，当前水价为 p_0 ，又相应的月平均用水量为 $Q_0 = 3m^3$ ，设城市用水需求函数为：

$$Q_j = Q_{\min} + \frac{r}{p_g}$$

则，其关系图为：

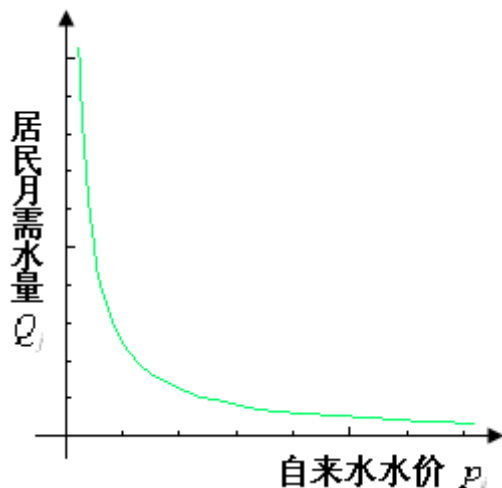


图 2：居民月用水量与供水单价关系图

式中， $Q_{\min}$ 为该城市对水的基础消耗量即最低保障用水， r 为需求系数，通过上图我们知道水的需求量的变化率减小，并且最终趋向于零。

（7）居民用水总量占自来水集团供水量的比重变化函数的确定

据题中所述，居民用水量是自来水集团售水量中比重最大的部分，占到 44.53%，且以每年 3% 的速度在逐年递增。已知 $Q = \sum Q_j = 5.5296 \times 10^7 m^3$ ，如果以该年的人口为基数，则居民用水增长函数为：

$$\begin{aligned} Q_{j\text{总}} &= (0.03 + 1)^{(n-2005)} \cdot \sum Q_j \\ &= 1.03^{(n-2005)} \cdot \sum Q_j \end{aligned}$$

如果保持原有的水价，人口增长后的用水量占自来水集团售水量中比重为：

$$\eta_g = \frac{3 \times 12 \times Q_{j\text{总}}}{Q_{\text{总}}} = \frac{3 \cdot 12 \cdot 1.03^{(n-2005)} \cdot \sum Q_j}{Q_{\text{总}}}$$

又：

$$\eta_0 = \frac{\sum Q_j}{Q_{\text{总}}} = 0.4453$$

所以：

$$\eta_g = 1.03^{(n-2005)} \times 44.53\%$$

其变化曲线如下图所示：

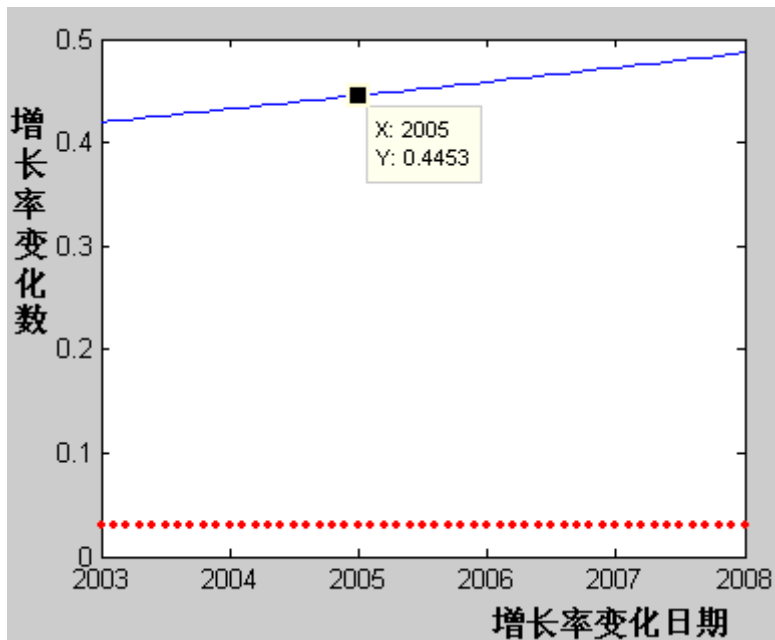


图 3：居民月用水量增长率变化图

四、对调整水价前各种情况的研究

在调整水价前，A 市的自来水集团主要向居民和工业事业单位提供自来水，届时为了方便解题我们可以将用水分为居民用水和非居民用水。所以我们将从以上方面建立数学模型。自来水公司的盈利受到居民用水总费用，非居民用水总费用和自来水成本这三个方面的影响。同时，将分两个阶段来分别建立相应的数学模型，这两个阶段分别是水价改革前一年（即 2005 年）和 2005 年以后。

I. 2005 时各数学模型的建立与求解

1. 自来水集团盈利的数学模型的建立与求解

建立的自来水集团的盈利的单目标规划模型可以表示为：

$$\text{Max} \quad W_0 = \sum Q_j p_0 + \sum \frac{Q_j p_{U0}(1-\eta)}{\eta} - C \quad (1)$$

其中， C 表示自来水集团生产自来水的成本和各种费用。

且要满足以限制条件：

$$\begin{cases}
 0 < \frac{3 \cdot 12 \cdot 1.03^{(n-2005)} \cdot \sum Q_j}{Q_{\text{总}}} < 1 & \text{①} \\
 Q_{\min} < Q_j < Q_{\text{总}} & \text{②} \\
 W_1 = \eta \cdot Q_{\text{总}} \cdot p_0 & \text{③} \\
 W_2 = (1-\eta) \cdot Q_{\text{总}} \cdot \bar{p}_{U0} & \text{④} \\
 K_{\text{sun}} < \sum Q_j p_0 + \sum \frac{Q_j p_{U0} (1-\eta)}{\eta} & \text{⑤} \\
 1.03^{(n-2005)} \cdot \sum Q_j < Q_{\text{总}} & \text{⑥}
 \end{cases} \quad (2)$$

其中①表示增长后的居民用水比重不能超过⑥表示居民用水不能超过自来水集团的供水能力。

居民年用水所花去的总费用为：

$$\begin{aligned}
 W_1 &= \eta \cdot Q_{\text{总}} \cdot p_0 = 44.53\% \times 1.24177 \times 10^8 \times 2.3 \\
 &= 1.27181 \times 10^8 \text{元}
 \end{aligned}$$

非居民年用水所花去的总费用为：

$$\begin{aligned}
 W_2 &= (1-\eta) \cdot Q_{\text{总}} \cdot \bar{p}_{U0} = (100\% - 44.53\%) \times 1.24177 \times 10^8 \times 3.483 \\
 &= 2.39912 \times 10^8 \text{元}
 \end{aligned}$$

自来水集团的运用成本为：

$$c = 2.9 \cdot Q_{\text{总}} = 2.9 \times 1.24177 \times 10^8 = 3.601 \times 10^8 \text{元}$$

则自来水集团的盈利额为：

$$W_0 = 0.0699 \times 10^8 \text{元}$$

所以，通过上述数据的对比，我们可以知道自来水公司的盈利相对于成本是很低的，如果考虑到该公司的员工的工资发放和机器换装等情况，那么公司的收入只能维持基本运盈，因此处在亏损的边缘。

2. 排水集团盈利的数学模型的建立与求解

与自来水集团相对应将排水集团的服务对象也分为居民和非居民，每年盈利数学模型可以表示为：

$$\text{Max } W_{\text{排水}} = \sum Q_j c_0 + \sum \frac{Q_j c_{U0}(1-\eta)}{\eta} \quad (3)$$

其中 C_0 , C_{U0} 分别表示排水公司向居民收取的排水费, 通过优化求解可得排水公司向居民和非居民收取的排水费为:

$$W_{\text{排水}} = 1.157 \times 10^8 \text{ 元}$$

故排水公司的最大盈利为 1.157×10^8 元

五、对水价方案实施后的各种情况研究

首先将实施的水价方案主要分为两类, 第一类是将居民用水水价和经济用水水价直接提高到某一价格, 第二类是对居民用水采用阶梯式收费, 故我们可以从以下方面入手解决问题。

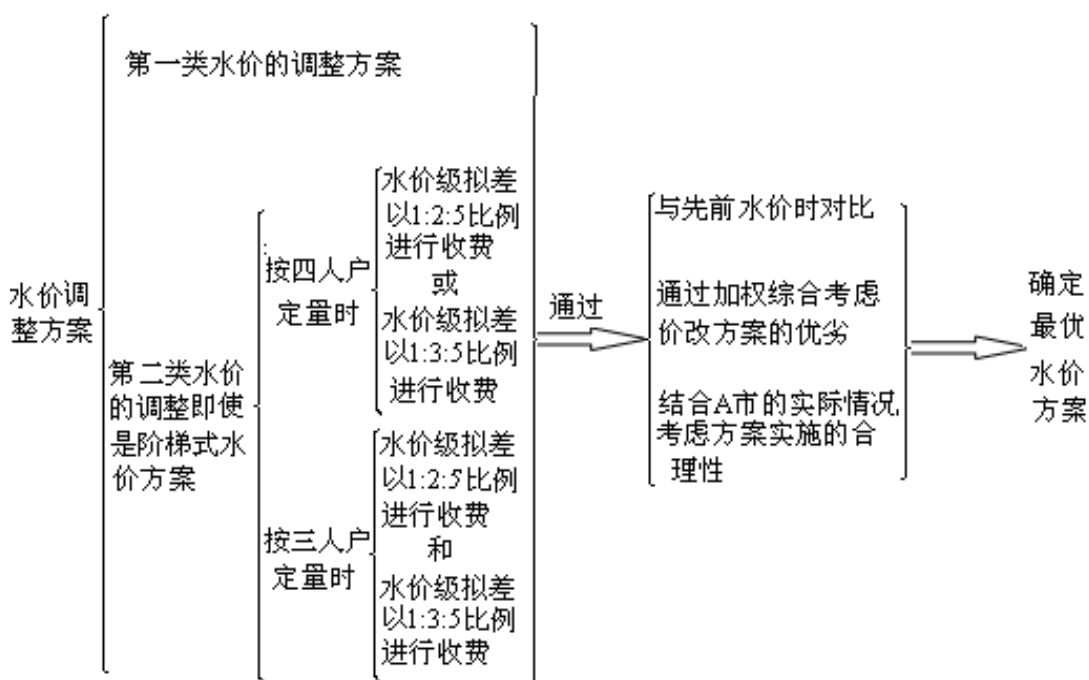


图 4 : 整体模型思路层次图

如上图所示, 从两个方面分别建立数学模型, 将模型所求得的结果再进行对比, 可以确定最佳的水价方案。故从两个方面来分别的建立和求解数学模型。

(一). 第一类水价调整方案

1. 建立多目标规划函数

$$\text{Max} \quad W_g = \sum Q_j p_g + \sum \frac{Q_j p_{Ug}(1-\eta)}{\eta} - C$$

同时：

$$\text{Min} \quad \text{Cost} = C + \sum M$$

其限制条件如（2）所示。 p_g 和 p_{Ug} 分别表示水价调整后的居民用水价格和非居民用水价格。

同时还应满足：

1) 居民每年用水所花去的总费用为：

$$\sum Q_j p_g = 5.5296 \times 2.8 \times 10^7 = 1.548 \times 10^8 \text{元}$$

2) 非居民用水每年所要花去的总费用为：

$$\sum \frac{Q_j p_{Ug}(1-\eta)}{\eta} = 1.24177 \times 10^8 \times 0.5537 \times 4.533 = 3.117 \times 10^8 \text{元}$$

所以，自来水公司的年盈利为：

$$W_g = 1.064 \times 10^8 \text{元}$$

2. 调价后排水集团的盈利模型的建立和求解

调价后的居民排水费用 $\rho_g = 1.2$ 元/立方米，非居民排水费用 $\rho_{Ug} = 1.5$ 元/立方米，则：

$$\text{Max} \quad W_{\text{新排水}} = \sum Q_j \rho_g + \sum \frac{Q_j \rho_{Ug}(1-\eta)}{\eta}$$

结果为：

$$W_{\text{新排水}} = 1.6949 \times 10^8 \text{元}$$

（二）. 阶梯式水价方案

1. 多目标函数的建立

阶梯式水价主要是为了增强居民节约用水而制定的。故只需要从居民的自来水费用支出角度来建立数学模型即可。题中提到按四口家庭确定用水量更符合A市的实际情况，所以我们将重点对四口家庭式的阶梯水价方案进行分析，

对三口家庭式的水价方案不做进一步讨论。首先我们设定 A 市有家庭数为 F_j ，在阶梯式水价中有 $a_i = \sum a_{ij}$ 个家庭分布在第 i 级，每户家庭所对应的月用水量为 Q_{ij} 。同时假设第 $i(i=1,2,3)$ 级水价为 ε_i ，第 i 级月水价为 $2.3\varepsilon_i$ ，则自来水公司向居民和非居民收取的最大费用模型为：

$$\begin{aligned} \text{Max } Economicp = & 2.3 \sum_{i=1}^3 \varepsilon_i Q_{ij} + 27.6 \varepsilon_1 (a_2 + a_3) + 9.2 \varepsilon_2 a_3 \\ & - 27.6 a_2 \varepsilon_2 - 36.8 \varepsilon_3 a_3 + (1-\eta) \cdot Q_{\text{总}} \cdot p - (C + \sum M) \end{aligned}$$

还需要满足以下条件：

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 < a_i < 3.84 \times 10^6 \\ Q_{\min} < Q_j < Q_{\text{总}} \\ \sum_{i=1}^3 a_i = 3.84 \times 10^6 \\ W_2 = (1-\eta) \cdot Q_{\text{总}} \cdot \bar{p}_{U0} \\ 1.03^{(n-2005)} \cdot \sum Q_j < Q_{\text{总}} \\ 0 < \frac{3 \cdot 12 \cdot 1.03^{(n-2005)} \cdot \sum Q_j}{Q_{\text{总}}} < 1 \\ K_{\text{sun}} < \sum Q_j p_0 + \sum \frac{Q_j p_{U0} (1-\eta)}{\eta} \end{array} \right. \quad (4)$$

同时抱怨度数学模型为：

$$\text{Min } E = \sum_i^3 \sum_j Z_i \cdot (C_{ij})^t$$

还需要满足：

$$\begin{cases} c_{ij} = \beta p_g & (\text{其中 } \beta \text{ 为常数}) & \text{①} \\ \sum_{i=1}^3 z_i = 8 \text{ 或 } 9 & & \text{②} \\ i = 1, 2, 3 & & \text{③} \\ j = 1, 2, 3, \dots, 1.536 \times 10^7 & & \text{④} \end{cases}$$

关于约束条件的说明：

条件①：居民的抱怨度与水价成正比关系。

条件②：当阶梯形水价拟差为 1：2：5 时，居民的抱怨度不能超过 8，当拟差比为 1：3：5 时，则不能超过 9。

2. 对多目标模型的求解

当 A 市的总人口为 $R_{\text{总}} = \sum R_j = 1.536 \times 10^7$ 人，我们可以计算出家庭数为： $F_j = \frac{R_{\text{总}}}{4} = \frac{1.536 \times 10^7}{4} = 3.84 \times 10^6$ 户。然后是对各级中的家庭数的确定，

如上述所设可知： $F_j = a_1 + a_2 + a_3$ ，又根据问题的要求（自来水集团提价后不能对居民的生活造成很大影响），通过网上调查和网上搜索我们可以得到了 a_1 ， a_2 ， a_3 之间的比例关系即为： $a_1 : a_2 : a_3 = 0.58 : 0.23 : 0.19$ ，所以，

$a_1 = 2.227 \times 10^6$ 户， $a_2 = 0.883 \times 10^6$ 户， $a_3 = 0.73 \times 10^6$ 户。同时，为了能够切实地反映实际情况，我们假定各级用水居民数呈分布泊松分布，其概率密度分布函数图像（如下图所示）可表示为：

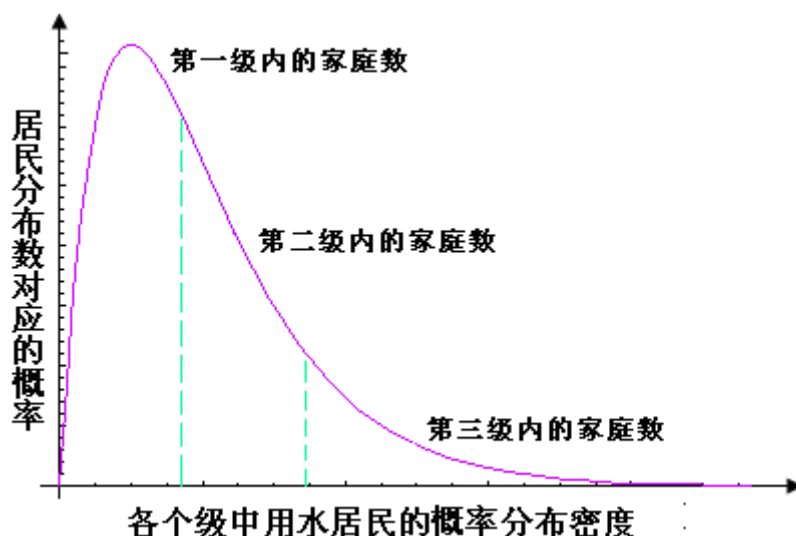


图 5：各阶梯用户分布概率图

其函数可以表示为：

$$G(k_2 \geq x \geq k_1) = \sum_{k=k_1}^{k_2} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \quad (\text{已知 } \lambda \text{ 为可求常量})$$

将三个级中的每一级再划分为四部分，可得到第一级的家庭数分布情况：

表 1：一阶用水家庭分布表

	第一级时各间距的家庭数存在概率和家庭数			
间距范围	0—3 立方米时	3--6 立方米时	6--9 立方米时	9--12 立方米时
间距概率	0	0.016	0.441	0.542
家庭数/10 万	0	0.00356	0.982	1.241

同理，第二级和第三级的各间距的家庭数存在概率和家庭数分别为表 2 和表 3 所示：

表 2：二阶用水家庭分布表

	第二级时各间距是家庭数存在概率和家庭数			
区间范围	12--13 立方米时	13--14 立方米时	14--15 立方米时	15--16 立方米时
间距概率	0.28	0.35	0.21	0.16
家庭数/10 万	0.247	0.309	0.185	0.142

表 3：三阶用水家庭分布表

	第三级时各间距是家庭数存在概率和家庭数			
区间范围	16--18 立方米时	18--20 立方米时	20--22 立方米时	大于 22 立方米时
间距概率	0.35	0.40	0.21	0.04
家庭数/10 万	0.175	0.292	0.153	0.11

I.当阶梯水价级差拟为: $\varepsilon_1:\varepsilon_2:\varepsilon_3=1:2:5$ 时

(1) 对自来水集团盈利模型的求解

如果以最初的居民交费标准 2.3 元/立方米, 则第一级的水价仍然为 2.3 元/立方米, 第二阶梯水价将为 4.6 元/立方米, 第三阶梯水价将为 11.5 元/立方米。所以有上述提供的数据我们可以求出, 第一级的所有家庭需要支出的月总自来水费为:

$$\begin{aligned}U_{\text{月阶梯1}} &= 2.3 \times (6 \times 0.00356 + 9 \times 0.982 + 12 \times 1.241) \times 10^6 \\&= 5.463 \times 10^7 \text{ 元}\end{aligned}$$

则, 一年中第一级的所有家庭的自来水费总支出为:

$$U_{\text{年阶梯1}} = 12U_{\text{月阶梯1}} = 12 \times 5.463 \times 10^7 = 6.5556 \times 10^8 \text{ 元}$$

第二级的所有家庭需要支出的月总自来水费为:

$$\begin{aligned}U_{\text{月阶梯2}} &= 2.3 \times 12 \times 0.883 \times 10^6 + 4.6 \times 10^6 \times (1 \cdot 0.247 + 2 \cdot 0.309 + 3 \cdot 0.185 + 4 \cdot 0.142) \\&= 3.35148 \times 10^7 \text{ 元}\end{aligned}$$

一年中, 第二级所有家庭自来水费总支出用为:

$$\begin{aligned}U_{\text{年阶梯2}} &= 12U_{\text{月阶梯2}} = 12 \times 3.35148 \times 10^7 \\&= 4.02178 \times 10^8 \text{ 元}\end{aligned}$$

第三级的所有家庭需要的月总自来水费用为:

$$\begin{aligned}U_{\text{月阶梯3}} &= (2.3 \cdot 12 + 4.6 \cdot 4) \cdot (0.175 + 0.292 + 0.153 + 0.11) \times 10^6 \\&\quad + (2 \cdot 0.175 + 4 \cdot 0.292 + 6 \cdot 0.153 + 11 \cdot 0.11) \cdot 11.5 \times 10^6 \\&= 46 \cdot 0.73 \times 10^6 + 3.646 \cdot 11.5 \times 10^6 \\&= 7.5509 \times 10^7 \text{ 元}\end{aligned}$$

则一年中, 第三级所有家庭自来水费用总支出为:

$$U_{\text{年阶梯3}} = 12U_{\text{月阶梯3}} = 12 \times 7.5509 \times 10^7 = 9.06108 \times 10^8 \text{ 元}$$

如果实施阶梯式水价方案后, A 市所有居民每月将要交的自来水的总费用为:

$$U_{\text{月阶梯}} = 1.63654 \times 10^8 \text{ 元}$$

则每年所交的自来水总费用为：

$$U_{\text{年阶梯}} = 19.6384 \times 10^8 \text{元}$$

故实行阶梯水价后自来水集团每个月将能够从居民手中收取 1.63654×10^8 元，同时可以节省水量为：

$$\begin{aligned} \Delta Q_{\text{jieshui}} &= 5.5296 \times 10^7 - 0.0356 \times 6 + 0.982 \times 9 + 1.241 \times 12 \\ &\quad + 0.247 \times 13 + 0.309 \times 14 + 0.185 \times 15 + 0.142 \times 16 \\ &\quad + 0.175 \times 18 + 0.292 \times 20 + 0.153 \times 22 + 0.11 \times 25 \\ &= 5.5296 \times 10^7 - 5.16336 \times 10^7 = 0.36624 \times 10^7 m^3 \end{aligned}$$

(2) 对居民抱怨度模型的求解

在满足已知限制条件的情况下，对居民的平均抱怨度进行求解可得，居民的抱怨度为：

$$E = 5.7$$

II. 当阶梯水价级差拟为： $\varepsilon_1 : \varepsilon_2 : \varepsilon_3 = 1 : 3 : 5$ 时

(1) 对自来水集团盈利模型的求解

如果我们仍然以最初的居民交费标准 2.3 元/立方米，则第一级的水价仍然为 2.3 元/立方米，第二阶梯水价将为 6.9 元/立方米，第三阶梯水价将为 11.5 元/立方米。在第一级所有家庭月水价总支出不变的情况下，第二级和第三级都有所变动。因此，

$$\begin{aligned} U'_{\text{月阶梯1}} &= 2.3 \times (6 \times 0.00356 + 9 \times 0.982 + 12 \times 1.241) \times 10^6 \\ &= 5.463 \times 10^7 \text{元} \end{aligned}$$

而第二阶梯的所有家庭月水价总支出将变为：

$$\begin{aligned} U'_{\text{月阶梯2}} &= 2.3 \times 12 \times 0.883 \times 10^6 + 6.9 \times 10^6 \times (1 \cdot 0.247 + 2 \cdot 0.309 + 3 \cdot 0.185 + 4 \cdot 0.142) \\ &= 3.7988 \times 10^7 \text{元} \end{aligned}$$

从而第三阶梯的所有家庭水价总支出为：

$$\begin{aligned} U'_{\text{月阶梯3}} &= (2.3 \cdot 12 + 6.9 \cdot 4) \cdot (0.175 + 0.292 + 0.153 + 0.11) \times 10^6 \\ &\quad + (2 \cdot 0.175 + 4 \cdot 0.292 + 6 \cdot 0.153 + 11 \cdot 0.11) \cdot 11.5 \times 10^6 \\ &= 55.2 \times 0.73 \times 10^6 + 3.646 \times 11.5 \times 10^6 \\ &= 8.2225 \times 10^7 \text{元} \end{aligned}$$

同时，A 市所有居民每月将要交的自来水的总费用为：

$$U'_{\text{月阶梯}} = 1.74843 \times 10^8 \text{ 元}$$

则每年将要交的自来水的总费用为：

$$U'_{\text{年阶梯}} = 12 * U'_{\text{月阶梯}} = 20.9812 \times 10^8 \text{ 元}$$

如果自来水集团采用阶梯水价级差为： $\varepsilon_1 : \varepsilon_2 : \varepsilon_3 = 1 : 3 : 5$ ，则每个月能从居民手中收取 1.74843×10^8 元，每年能从居民手中收取 20.9812×10^8 元。

(2)、对居民抱怨度模型的求解

同理通过上述方法可得到居民的平均抱怨度为：

$$E = 6.4$$

III、利用综合加权法确定最优阶梯水价方案

水价调整是一个复杂的问题如果处理不好汲取影响人们的日常生活甚至是社会的安定，因此应该从综合角度，来选择最佳的水价方案。而用加权的方法来选择最佳方案能够兼顾到各个方面的因素。首先我们认为受阶梯式水价影响最大的市自来水集团和 A 市的居民，对于自来水集团来说选择好的水价方案将意味着公司获得最大利益，对于居民来说选个一个好的水价方案不仅能够省掉很多水费而求还能够使他们增强节水意识，因此他们的综合因素将决定水价改革方案的优劣。

首先，假设与自来水相匹配的权数为 X ，与居民相匹配的权数为 y 。则

$x + y = 1$ ，我们可以将加权优化函数 G 表示为：

$$\begin{aligned} \text{Max} \quad G = & x[2.3 \sum_{i=1}^3 \varepsilon_i Q_{ij} + 27.6 \varepsilon_1 (a_2 + a_3) + 9.2 \varepsilon_2 a_3 - 27.6 a_2 \varepsilon_2 \\ & - 36.8 \varepsilon_3 a_3 + (1 - \eta) \cdot Q_{\text{总}} \cdot p - (c + \sum M)] - y[\sum_{i=1}^3 \sum_j z_i \cdot (c_{ij})^t] \end{aligned}$$

为类能够跟明了反映出综合因素的变化趋势，我们将用数学软件把图形表示出来，其图形如下所示：

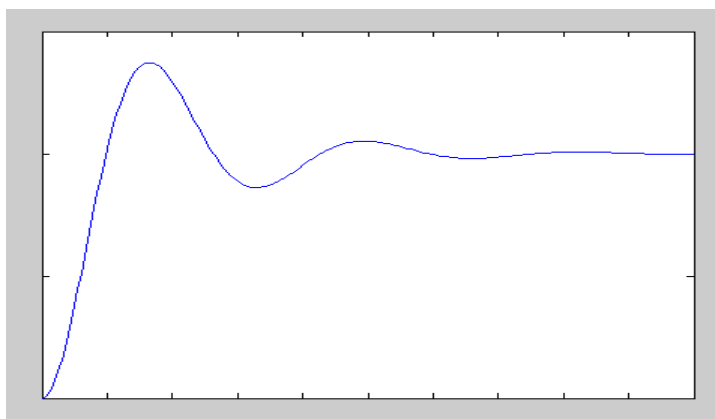


图 6: 综合加权值变化曲线图

通过上图我们不难看出 G 的变化情况,最后,当设定 $x=0.65$, $y=0.35$ 时,通过 Mathematical 进行优化求解,便可得到当阶梯水价级差拟为: $\varepsilon_1:\varepsilon_2:\varepsilon_3=1:2:5$ 时, $G_1=2.3614\times 10^6$, 当 $\varepsilon_1:\varepsilon_2:\varepsilon_3=1:3:5$ 时, $G_2=2.7614\times 10^6$, 通过数据比对我们不难发现, A 市以四人为一口的家庭应选用阶梯水价级差拟为: $\varepsilon_1:\varepsilon_2:\varepsilon_3=1:3:5$ 的阶梯水价。

六、合理水价方案的制定

(一)、问题 (2) 的分析

在问题 (1) 中,我们对 A 市价格部门提出的调整方案进行了充分的讨论与研究,发现阶梯式水价方案中的水价级差比例是比较合理,但是对于自来水集团说,其盈利的空间还有余地。

故针对问题 (2),我们主要对居民用水的阶梯式水价进行研究,考虑到既定的水价级差比例较合理,所以我们只要在此基础上重新设定价格,使之兼顾到各方利益即可。

对于自来水集团来讲,在居民用水方面,只要保证利润在成本的持平线上即可。因为自来水集团的利润主要取决于其他非居民用水方面,因为那些用水的需求弹性比较大,而居民生活用水是必需品,这部分的需求弹性小于 1,在提高企业利润方面效用不明显,况且很容易引起居民的抱怨情绪。而这与居民的心理承受能力有关,而这种承受能力又与居民的可支配收入密切相关。

考虑排水公司的利益时,我们认为排水公司之所以会亏损,是因为排水量越来越多,而成本却越来越大,所以只要自来水集团在控制价格的条件下,把供水量控制在一定范围内,由于排水量与供水量几近相等,所以在这个问题中,我们只要考虑自来水集团与居民双方的利益冲突关系足够了。

最后，我们还可从价格本身的弹性出发，以利润最大化为目标，考虑边际贡献效益来建立模型。

（二）问题（2）模型的建立

首先，我们从居民的角度出发，考虑他的心理承受能力，即在什么情况下，容易引起他的抱怨情绪。据有关资料显示，当居民每年的水费支出占到其年可支配收入的比例低于 1% 时，居民对用水量的消耗没有感觉，而当比例达到 1.5% 时，居民就有节水的意识，超过 1.5% 时就有不满情绪了。据此我们把居民的心理承受系数定在 1%~1.5% 之间。

分析到此，我们可得出一个较易理解的居民心理承受模型：

$$f(p_1) = \frac{q^* p_1^* t}{I}$$

q: 人均用水量；t: 用水的月份；I: 居民的人均年可支配收入。

其次，企业生产产品的目的是为了获得更多的利润，对于自来水集团也同样如此。因此寻求使企业利润最大化的产品价格调整幅度有着重要的经济意义。企业的利润等于销售收入扣去总成本，总成本包括总固定成本和总变动成本，总固定成本不受产品销售量的影响，而总变动成本则随产品销售量的变化而变化。当产品价格变动引起产品销售量变动时，单位产品的变动成本一般不发生变化。

假设自来水集团生产的水仅分为居民用水 x 和非居民用水 y ，且 x 价格调整时， y 的价格保持不变。设 x ， y 的单位变动成本为 V_x, V_y ，则 x ， y 的单位水量的贡献 M_x, M_y 为：

$$\begin{cases} M_x = p_x - V_x \\ M_y = p_y - V_y \end{cases}$$

由于价格由变动成本、固定成本和利润三部分组成，所以贡献等于固定成本加利润，企业得到的贡献扣除固定成本的支出，剩下部分就是企业的利润，因此为了使企业利润增加，企业对 x 的价格调整应使总贡献的增量大于零。居民用水 x 的价格调整前对自来水集团的总贡献为：

$$TM_1 = M_x Q_x + M_y Q_y$$

居民用水 x 价格调整后，企业的总贡献为：

$$TM_2 = M_x + \Delta p_x \quad Q_x + \Delta Q_x + M_y \quad Q_y + \Delta Q_y$$

于是企业总贡献的变动额 ΔTM 为

$$\Delta TM = TM_2 - TM_1 = M_x \Delta Q_x + \Delta p_x Q_x + \Delta p_x \Delta Q_x + M_y \Delta Q_y$$

那么可得：

$$\Delta TM = -M_x Q_x e_x R_x + p_x Q_x R_x - p_x Q_x e_x R_x^2 + M_y Q_y e_{yx} R_x$$

由上面公式可见 ΔTM 为 R_x 的二次函数，记为 $g R_x$ 。要使企业利润增加，产品 A 的价格调整要使 $g R_x > 0$ 。

$$g R_x = p_x Q_x R_x \left(1 - \frac{M_x}{p_x} e_x + \frac{M_y Q_y}{p_x Q_x} e_{yx} - e_x R_x \right)$$

令 $\theta = M_x / p_x$ ， $\delta = \frac{M_y Q_y}{p_x Q_x}$ ，则 $g R_x$ 为：

$$g R_x = p_x Q_x R_x (1 - \theta e_x + \delta e_{yx} - e_x R_x)$$

要使 $g R_x > 0$ ，必须 $R_x (1 - \theta e_x + \delta e_{yx} - e_x R_x) > 0$

即

$$\left\{ \begin{array}{l} R_x < 0 \\ R_y > \frac{1 - (\theta e_x - \delta e_{yx})}{e_x} \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} R_x > 0 \\ R_y < \frac{1 - (\theta e_x - \delta e_{yx})}{e_x} \end{array} \right.$$

若 $(\theta e_x - \delta e_{yx}) < 1$ ，则 $0 < R_x < \frac{1 - (\theta e_x - \delta e_{yx})}{e_x}$ ， $g(R_x) > 0$ ；若

$(\theta e_x - \delta e_{yx}) > 1$ ，则 $\frac{1 - (\theta e_x - \delta e_{yx})}{e_x} < R_x < 0$ ， $g(R_x) > 0$

由 $g'(R_x) = 0$ ，可得极值点

$$R_{x0}' = \frac{1 - \theta e_x + \delta e_{yx}}{2e_x}$$

不难看出 R_{x0}' 居于上述调价区间的中点

因为 $g''(R_x) = -2p_x Q_x e_x < 0$ ，所以 R_{x0}' 为极大值，根据 R_{x0}' 调整产品 x 的价格可以使企业利润达到最大

现对于自来水集团来说，当居民生活用水价格调整时其余非居民生活用水

保持不变时，则使企业利润最大化的居民生活用水的最优调价公式为：

$$R'_{x0} = \frac{1 - \theta_x e_x + r_x \sum_{\substack{y=1 \\ x \neq y}}^n \mu_y e_{yx}}{2e_x}$$

其中 R'_{x0} 表示生活用水价格的调整幅度，

$\theta_x = M_x / p_x$, $r_x = 1 / p_x Q_x$, $\mu_y = M_y / p_y Q_y$, $R_x = \frac{\Delta p_x}{p_x}$, e_{xy} 为居民生活用水的需求交叉弹性， e_y 为非居民用水的需求价格弹性。

再者，我们从地区自来水集团的供水能力方面来考虑，在兼顾了居民利益的同时，也要考虑地区供水承受能力和自来水集团自身的利益，以达到居民节约用水和充分合理的配置水资源的目的。由此，仅仅基于这一点来考虑价格是远远不够的，所以从全局来着手，引进效用约束函数。由于问题的复杂性，我们对该问作了如下的假设：考虑人口的流动性等各方面的因素，我们认为 A 市的人口在未来五年里未达到饱和状态，人口数量呈固定比率上升；自来水的供需遵从价值规律。

据线性支出系统理论，消费者所用的各级阶梯度上的水，以及其他各种商品满足效用函数： $u = q_i \left[\sum_{i=1}^m \ln(Q_i - \bar{Q}_i) + \sum_{i=m+1}^n \ln(Q_i - \bar{Q}_i) \right]$ 其中 ($q_i > 0$, $\sum_{i=1}^n Q_i = 1$)

推导得出了每年居民用水量的需求模型（具体证明推导过程见附录）：

$$Q_{\text{总}} = R^* \sum_{i=1}^m Q_i = R_n \sum_{i=1}^m \bar{Q}_i + \sum_{i=1}^m \left\{ \frac{R^* \beta_i}{p_i} \left[M_n - \sum_{l=1}^n p_l \bar{Q}_l \right] \right\}$$

同时，根据题意，2005 年居民用水量占到自来水集团总售水量的 44.53%，且以每年 3% 的速度在逐年递增，再根据我们的假设，各年的总用水量是不变的，所以我们就有了下面的每年该市的用水量的总的需求模型，如下：

$$D_n = \frac{Q_{\text{总}}}{r_{05} \times 1 + \Delta v^{n-2005}}$$

即：

$$D_n = \frac{R_n \sum_{i=1}^m \bar{Q}_i + \sum_{i=1}^m \left\{ \frac{R \times \beta_i}{p_i} \left[M_n - \sum_{l=1}^n p_l \bar{Q}_l \right] \right\}}{r_{05} \times 1 + \Delta v^{n-2005}}$$

D_n ：A 市居民第 n 年年总用水量； R_n ：A 市第 n 年的总人口数； r_{05} ：

05 年居民生活用水量占总用水量的比例； Δv ：居民生活用水量的增长速度； q_i ：是个比例系数； m ：按水量将自来水划分的阶梯数； p_i ：在第 i 阶上水价； Q_i ：在第 i 阶上需水量； $\sum_{i=1}^m \ln(Q_i - \bar{Q}_i)$ ：表示阶梯式自来水； $\sum_{i=m+1}^n \ln(Q_i - \bar{Q}_i)$ ：其他商品； $\bar{Q}_l$ ：维持基本生活水平第 l 种商品需求量； n ：商品的种类与自来水阶梯数的总和； R_n ：表示 A 市第 n 年的人口数； β_i 表示水的被替代性，即第 i 个阶梯上的水被其他商品替代的可能性。也可理解为边际预算比，即超过基本需求的支出中用于购买第 1 种商品的比例可能性。至此，将三模型结合在一起，我们可以建立一个关于问题的整体的优化的综合模型，如下：

$$\begin{aligned} \text{Min: } f(p_1) &= \frac{q^* p_1^* t}{I} \\ & 1 - \theta_x e_x + r_x \sum_{y=1}^n \mu_t e_{yx} \\ \text{Max: } R'_{x0} &= \frac{x \neq y}{2e_x} \\ \text{Max } D_n &= \frac{R_n \sum_{i=1}^m \bar{Q}_i + \sum_{i=1}^m \left\{ \frac{R^* \beta_i}{p_i} \left[M_n - \sum_{l=1}^n p_l \bar{Q}_l \right] \right\}}{r_{05}^* 1 + \Delta v^{n-2005}} \quad (D_n \leq S_n) \end{aligned}$$

其约束条件如下：

$$\begin{array}{ll}
q_i > 0, \sum_{i=1}^n q_i = 1 & \text{(比例约束)} \\
0 \leq \beta_i \leq 1, \sum_{i=0}^1 \beta_i = 1 & \text{(边际预算比约束)} \\
n \geq 2005 & \text{(年份的限制)} \\
S_n \leq 4.356 \times 10^9 & \text{(供水能力的限制)} \\
1\% \leq k_1 \leq f(p_1) \leq k_2 \leq 1.5\% & \text{(心理承受能力限制)} \\
q, p_1 > 0 & \text{(用水量和水价的限制)} \\
e_{yx} > 0 & \text{(替代品需求交叉弹性的约束)} \\
e_x > 0 & \text{(需求价格弹性约束)} \\
0 < r_x < 1 & \text{(比例系数的约束)} \\
x \neq y & \text{(不同生活用水的限制)}
\end{array}$$

k_1, k_2 : 居民用水的心理承受系数, k_2 为上限, k_1 为下限;

(三) 对问题二模型的求解:

首先我们根据前面分析可知居民的心理承受系数占自身每年的可支配收入的 1%~1.5% 时为可承受比例, 又 k_1, k_2 分别为其上下限, 故可得到 $k_1=1\%$,

$k_2=1.5\%$ 。接着, 我们根据题意中相关数据可知居民月人均用水量为 $3m^3$, 那么要算的人均年用水量很容易求得; t 就是年月份: $t=12$ 。至于 A , 我们以北京市为例, 通过查找北京市的历年年鉴可得到以往居民的人均年可支配收入 (如表 1)。

表 4: 2000 到 2005 年 A 市人均年可支配收入 单位: 元

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
人均年可支配收入	5050.32	5692.5	6367.68	6855.145	7511.295	8120.255

我们假设 A 市经济的发展是可持续的且呈增长趋势, 同样我们根据以往历年的数据, 利用数据拟合的方法, 就可推算出未来 5 年的人均可支配收入数据, 其结果如下:

表 5: 2006 到 2010 年 A 市人均年可支配收入 单位: 元

	2006	2007	2008	2009	2010
人均年可支配收入	8729.215	9338.175	9947.135	10556.1	11165.11

根据上面的所有数据, 我们可以算出 p_i 的范围

表 6: 2006 到 2010 年 A 市居民生活用水单价 单位: 元

	2006	2007	2008	2009	2010
--	------	------	------	------	------

p1	2.42	2.59	2.76	2.93	3.10
p2	3.64	3.89	4.14	4.40	4.65
p2-p1	1.21	1.30	1.38	1.47	1.55

在求得了未来五年内各年的居民用水单价的范围之后，我们就开始考虑如何确定 p_1 。分析之后发现，我们上面用于计算的是人均可支配收入，而无论在哪个地址，总有贫富之分，即他的收入水平有中等以下、中等、中等以上之分，那么用水的心理承受能力肯定会因此受到影响。但无论怎样，居民的心理承受能力是随着可支配收入的递增而增加，所以在这里，我们假设只要居民的可支配收入达到中等水平及其以上水平才有资格即有能力去消费二、三阶梯上的用水。

同样，我们以北京市为例，通过历年年鉴找到其以往的相关数据，发现中等以下水平（不包括中等水平）的居民总人口数占当年总人口的 41%~43%，且具有随机性，所以我们随机生成了一组可信度比较的数据用于下面的测算，生成的数据如下：

表 7：2006 到 2010 年中等以下水平的居民人口数占当年总人口的比例

	2006	2007	2008	2009	2010
中等以下水平占总人口的比例	42.40%	42.44%	42.29%	42.17%	41.95%

由于可支配收入与居民的心理承受能力是有相关关系的，故我们可以利用上面的不同等级的收入比例与水的价格进行类比，通过插值法来初步估算出居民用水的单价：

表 8：居民用水的初步单价方案

	2006	2007	2008	2009	2010
k1	2.42	2.59	2.76	2.93	3.10
k2	3.64	3.89	4.14	4.40	4.65
k2-k1	1.21	1.30	1.38	1.47	1.55
p1	2.94	3.14	3.35	3.55	3.76

在得到初步水价之后，我们还得考虑要通过需求量模型来约束，验证初步水价方案的可行性与合理性，不满足条件的话，得作进一步的调整。

$$D_n = \frac{R_n \sum_{i=1}^m \overline{Q_i} + \sum_{i=1}^m \left\{ \frac{R^* \beta_i}{p_i} \left[M_n - \sum_{l=1}^n p_l \overline{Q_l} \right] \right\}}{r_{05} * 1 + \Delta v^{n-2005}}$$

我们以北京市 06 年为例来预算，又 $\sum_{i=1}^3 \overline{Q_i}$ 表示居民维持基本生活水平的情

况下对自来水的需求量。由于自来水是生活必需品，那么对于基本生活用水，它的替代率为 0，即 $\sum_{i=1}^3 \overline{Q_i} = \overline{Q_1}$ 。也可以理解只有第一级的用水量对居民的生活用水量起基本保障作用，不可缺之。又通过对以往居民生活用水的分析，这里取 $\sum_{i=1}^3 \overline{Q_i} = \overline{Q_1} = 30m^3$ 。那么，满足基本需要之后，消费者用剩下的货币去消费后面两个梯度的水量为：

$$\sum_{i=1}^3 \left\{ \frac{R_i \beta_i}{p_i} \left[M_n - \sum_{l=1}^n p_l \overline{Q_l} \right] \right\} = R_i \left(M_n - \sum_{l=1}^n p_l \overline{Q_l} \right) \left(\frac{\beta_1}{p_1} + \frac{\beta_2}{p_2} + \frac{\beta_3}{p_3} \right)$$

通过观察，不难发现，模型中的变量很多，不易于计算，所以我们就通过对模型中相关参数和变量的考查与分析，来进一步简化这个模型。

首先，对于维持居民的基本生活用水来说，它的可被代替性显然为 0，即 $\beta_1=0$ 。再根据以往的研究成果，我们可推出 $\beta_2=0.01$, $\beta_3=0.001\cdots$ ；其次，又因为在问题（1）中我们已经论证了阶级差比例合理性，在此就可以以 $\varepsilon_1: \varepsilon_2: \varepsilon_3 = 1:2:5$ 为例直接做。同时，根据题意，2005 年居民用水量占到自来水集团总售水量的 44.53%，且以每年 3% 的速度在逐年递增，再根据我们的假设，各年的总用水量是不变的。至此，需水量模型可简化为：

$$D_n = R_n \times \frac{R_n \left[30 + \left(M_n - \sum_{l=1}^n p_l \overline{Q_l} \right) \left(\frac{1}{200 p_1} + \frac{1}{5000 p_1} \right) \right]}{44.53\% \times (1+3\%)^{n-2005}}$$

且满足 $D_n < S_n$ 。 S_n 表示第 n 年 A 市自来水集团所能供水的最大极限值。

考虑到水是部分再可再生资源，但为了便于我们模型结果的计算，我们假使在短期内，某固定区域内，水的可供给量是一个定值，也是一个极值。则每年水的总需求量都不得超过这个极值。通过搜索，我们不难找到目前北京市的最大供水能力为 4.4 亿吨/年，同时考虑到供水过程中失水情况，所以我们按这个极限的 99% 来进行计算是很合理的，即题目中的 $S_n = 4.356 \times 10^9 m^3$ 。

同样，以北京市为例，通过查找该市的年鉴得到以上前各年的人均年总支出 M 和基本生活人均总支出，即 $\sum_{l=1}^n p_l \overline{Q_l}$ ，数据如下：

表 9：2000 年到 2005 年居民的人均年消费支出与基本生活支出 单位：元

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
人口数(万人)	1249.9	1278	1366.6	1495.2	1553.8	1718.7
人均年总消费支出	7498.8	8493.6	8923.2	10285.8	10992.2	12750.4
人均基本生活支出	4636.22	5032.51	5405.3	5388.9	5773.44	6299.6
差值	2862.58	3461.09	3517.9	4896.9	5218.76	6450.8

据以上数据，我们进行数据拟和，通过拟合出来的函数来预测 2006-2010 年的

$M_n, \sum_{l=1}^n p_l \overline{Q}_l$ ，如下表：

表 10：2006 年到 2010 年居民人口数，人均年消费支出与基本生活支出

	2006	2007	2008	2009	2010
人口数(万人)	1636.25	1801.15	1883.6	1966.05	2048.5
人均年总消费支出	11871.3	13629.4	14508.5	15387.5	16266.6
人均基本生活支出	6036.52	6562.69	6825.77	7088.85	7351.93
差值	5834.78	7066.71	7682.73	8298.65	8914.67

通过对参数与变量的科学估算，再根据上面的数据，利用 *mathematica* 软件可算出 A 城市未来五年内当该市居民用水量阶梯比为 1：2：5 时，各年的年总用水量，如下表：

表 11：2006 年到 2010 年居民用水的总用水量 单位：亿元

	2006	2007	2008	2009	2010
原用水量	37.40	41.97	42.82	43.60	44.24
现用水量	37.25	41.17	42.04	42.82	43.51

由表八，我们很容易看出，如果按原方案的用水量来预测未来五年居民的用水量，那么在 2009 年时，居民的总用水量就会超过该城市的供水集团的供应能力，即 $D_n > S_n$ ，明显地，在短短的四年之内，用水量就超出了该城市的总供水能力，这也有力地说明，原有的方案存在欠缺。而用我们的新初始方案，在节水的同时，还比较理想的充分利用了有限的资源，而且完全没有超出供水的极限值，所以，这强有力的说明了我们的初始方案无论是从居民方面还是从当地自来水集团的方面来说，都是完全符合实际要求。

所以，总结出来，对于用水量的总需求模型的结果如下：

表 12：2006 年到 2010 年居民生活用水的最终单价 单位：元

	2006	2007	2008	2009	2010
p1	2.94	3.14	3.35	3.55	3.76

给政府的建议（略）

七、对新方案实行后节水量的预测

题目要求预测前后两种方案的节水量差值，这就要我们将新的水价方案与原水价方案下的用水量进行比较。由题意可知，2005 年居民用水量占自来水集团供水量的 44.53%，并且以每年 39% 的速度逐年递增。根据这层关系，再考虑到该城市的人口数是逐年增加的，那么相比之下，居民用水的绝对数值还是上升的，我们只能用相对数值来比较，据此，我们在问题（2）的基础上，建立了相对差值模型：

$$Z = D_{i+1} - D_i'$$

D_i' 是指第 i 年的各项指标条件下，基于第 $i-1$ 年水单价的总用水量。

$$Z = \left[30R_{n+1} + R_{n+1} \left(M_{n+1} - \sum_{l=1}^{n'} p_l \bar{Q}_l \right) \left(\frac{\beta_1}{p_{(n+1)1}} + \frac{\beta_2}{p_{(n+1)2}} + \frac{\beta_3}{p_{(n+1)3}} \right) \right] \frac{1}{r_{05}(1+\Delta v)^{(n+1)-2005}} \\ - \left[30R_{n+1} + R_{n+1} \left(M_{n+1} - \sum_{l=1}^{n'} p_l d_l \right) \left(\frac{\beta_1}{p_{i1}} + \frac{\beta_2}{p_{i2}} + \frac{\beta_3}{p_{i3}} \right) \right] \frac{1}{r_{05}(1+\Delta v)^{(i+1)-2005}} \\ Z = \frac{w_{i+1} \left(M_{i+1} - \sum_{j=1}^n p_j d_j \right) \left[\left(\frac{\beta_1}{p_{(i+1)1}} + \frac{\beta_2}{p_{(i+1)2}} + \frac{\beta_3}{p_{(i+1)3}} \right) - \left(\frac{\beta_1}{p_{i1}} + \frac{\beta_2}{p_{i2}} + \frac{\beta_3}{p_{i3}} \right) \right]}{r_{05}(1+\alpha)^{(i+1)-2005}}$$

根据问题（2）中求出的新方案，水价与原水价方案的水价，当该市居民用水量阶梯比为 1：2：5 时，运用 mathematic 软件，很容易得出 2006-2010 年的节水方案如下图：

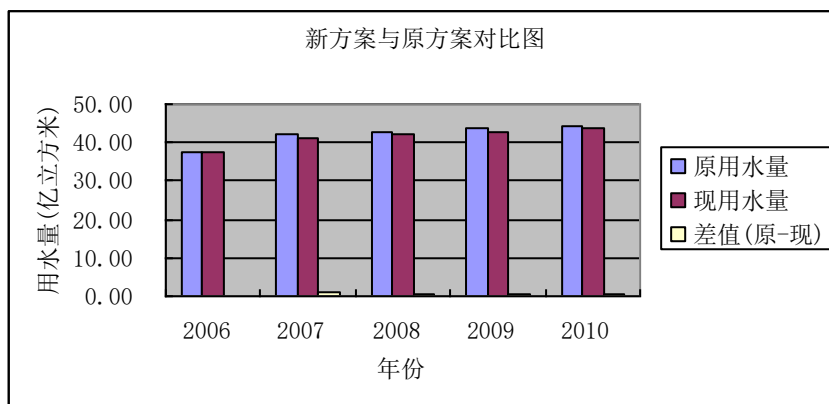


图 6 新方案与原方案对比图

由图，我们可以很直观形象地看出，在未来的五年内运用新方案比运用原方案均会节水，其节水量在图上看可能不太明显，是因为用水量单位设定有太大而导致的，所以现将具体数据列示下来：2006 年的节水量为 1500 万 m^3 ，2006 年的节水量为 8000 万 m^3 ，2006 年的节水量为 7800 万 m^3 ，2006 年的节水量为 7800 万 m^3 ，2006 年的节水量为 7600 万 m^3 ，由这些结果，可见节水量很是可观的，这不仅可以减轻该城市超取水对城市的影响，而且可以达到水资源的优化配置。

至此，我们可得到 2006~2010 年各年生活用水在阶差比为 1: 2: 5 和 1: 2: 5 的情况下的水价如下表：

表 13: 新旧方案居民用水量的对比表

单位：亿立方米

		2006	2007	2008	2009	2010
1:2:5	原用水量	37.40	41.97	42.82	43.60	44.24
	现用水量	37.25	41.17	42.04	42.82	43.51
	差值(原-现)	0.15	0.80	0.78	0.78	0.73
1:3:5	原用水量	34.52	38.01	38.73	39.38	39.94
	现用水量	34.20	37.47	38.20	38.86	39.45
	差值(原-现)	0.32	0.54	0.53	0.52	0.49

八、整体抱怨度模型的灵敏分析

在上面模型的建立与求解过程中为了便于说明问题，我们初始化设置了 t 的

取值，并对模型进行全局变量的优化求解但这只是一个理想值，并不能客观反映出 t 的变化对目标函数的实际影响。因此下面我们将着重讨论 t 的变化对优化结果的影响。由于 t 代表的事心里跃动稀疏， t 越大抱怨度的变化越明显。当 $t=10$ 时抱怨度将剧增，整体抱怨度越来越大。

因此，我们对参数 t 分别负不同的值进行求解并比较如下表所示

表 14

参数 t	1	2	3	4	5
整体抱怨度 E	5.04	9.37	12.88	13.94	14.65
参数 t	6	7	8	9	10
整体抱怨度 E	15.17	15.46	15.62	15.7	15.74

单纯的从数据中只能发现随着 t 的上升，整体抱怨度逐渐增大，因此，通过数据绘图我们能够跟好地去观察 E 的变化趋势。

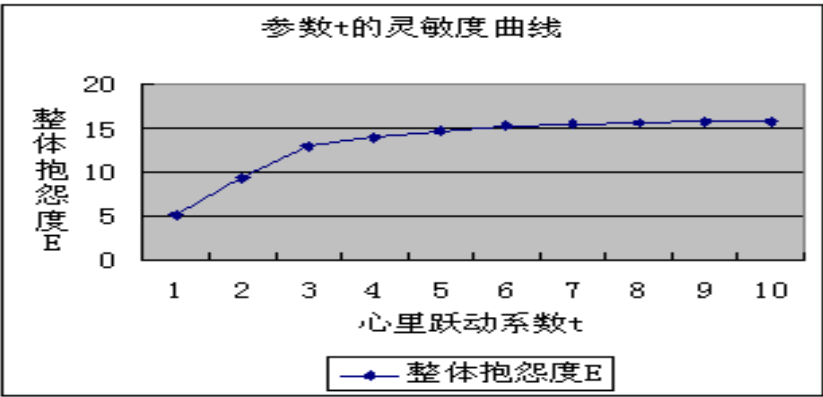


图 7 参数 t 的灵敏度曲线

这样我们可以直观地了解到随着参数的逐步升高，整体抱怨度逐渐趋向于一个稳定值。我们通过 Mathematical 数据拟和整体满意度的变化函数，并求取极限。

九、模型的科学性与现实意义（略）十、模型的评价（略）

十一、关于本问题的几点建议（略）参考文献（略）

关于自来水的定价问题

蒋金城

程坤

张骞

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要:

水的重要性已经不言而喻,而节水治理水污染已成为可持续发展的重要一环。所以城市水资源的定价具有重要的现实意义,为配合国家城市自来水价格调整。我们以 A 城市为例建立模型以求得出典型模型来指导其他城市的水价调整。现对该市价格部门提出的调整方案经性分析,通过计算各行业水费的增幅并与经济发展中三大产业对 GDP 贡献率的大小进行对比并结合水价调整的目的和对经济,人民生活的影响分析。然后重点对阶梯式水价进行分析,验证其合理性我们引入水费承受指数讨论,发现两方案均合理;然后从科学角度分析我们计算了调整后的利润增加值 P' ,发现方案二的阶梯式水价更为合理。通过对问题的分析我们认为要建立更为合理的水价方案应从自然、经济、社会多方面及其相互作用、相互影响、相互耦合进行考虑。由此我们的除了水资源价值模型并用函数 $V=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 表示。在具体分析中利用模糊矩阵得出水资源综

合评价并用 $V=AoR$ ①表示,在采用模糊相似矩阵式采用“成对比较法”进而又提出转换公式 $WLJ=RS$. ②在构建水资源评价模型是考虑水资源量而得到模糊评

价矩阵。带入①式的出价值模糊综合指数,然后根据公式 $P=A \times \frac{E}{C} - D$ 水资

源价格上限,得出水资源价格向量 S 。则水资源价格 $WLJ = V \bullet S$ 。为弥补模型的缺憾我们又从水质的角度确定价格运用类似前一种得算凡得出另一种水价方案。在对政府的建议中我们提出全新的根据季节定价的方案,即以时间为轴确定价格,并阐述了建议的依据。对于第三问的解决,我们则是带入查找到的公

式 $Q_2 = Q_1 \times \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^E$ 。然后我们根据各数据代表的含义带入数据进而得出新方案

实施以后的节约水的总量。在模型评价中我们分析了模型的利弊,又从经济发展的角度进行补充,在模型的改进中分析并提出了模型的适用范围,并提出了解决大范围水价确定的方法,即利用时空流确定水价的参考模型,并列举了时空流的计算中应当采集的各种数据。最后通过综合分析得出一个我们认为较为合理的城市水价方案。

一 问题重述 (略)

二 问题的分析

问题一：

该问要讨论水价的合理性与科学我们可以通过计算各行业水费的增幅并与经济发展中三大产业对 GDP 贡献率的大小进行对比并结合水价调整的目的和对经济以及人民生活的影响分析。关于阶梯式水价的合理性我们通过水价对自来水厂家以及居民产生的影响方面加以分析论证。

问题二：

要求给出更合理的方案，通过分析我们可以从影响水价格的各个因素上加以研究。总的来说可以概括为：自然因素（包括环境因素）、经济因素、社会因素且他们间相互影响，相互作用，相互耦合要解出合理的水价我们可以构造评判矩阵。

问题三：

通过供求定价模型，我们能得出新的水价方案实施后节水量较为准确的一个范围

三 模型的基本假设

一、在第二问的验证过程中以整个第二、三产业的增长率来分别代替工商业和服务业的变化率（因为两者在各自所在的产业中所占的比例最大）

二、在梯级价格合理理性的判断中我们忽略了那些人均年用水量超过 57 立方米的特殊拥护。

三、我们的假设是建立在考虑各种要素的基础之上，当各种要素都是一种模糊的近似。

四、模型建立过程中我们引入很多需要调查的变量，为计算提供依据。

五、将水资源假设成一个动态的模型，进而根据不同季节的变化来考虑水价。

六、06 年该市人口没有大的变化，且人均可支配收入与 05 持平。

七、06 年各产业的发展与 05 年基本持平，且变化趋势不变。

八、假设 05 年的自来水厂仍然存在亏损情况。

九、假设自来水公司的水全部来自我们所调查的河流和湖泊。

十、假设水价受我们模型中提到的因素的影响。

十一、将居民的用水全部归结为 II 级标准。

十二、我们列出的水污染物即为影响水质的因素。

十三、考虑季节因素时排除不正常年份

四 符号说明

V：水资源价值

W：评价向量

P：水资源价格上限

U：水资源价值要素

o：模糊矩阵的复合运算符号

A：最大水费承受指数

D: 供水成本及正 C: 用水量
 E: 实际收入 Q: 供给量
 E: 供给价格弹性 K: 资本的投入
 L: 劳动投入

(注: 其它符号将在文中相应部分声明)

五 模型的建立

我们知道对于自来水价格的确定将受到多方面的影响, 将其分类为: 自然因素(包括环境因素)、经济因素、社会因素, 且他们间相互影响, 相互作用, 相互耦合。对于自然因素是决定水资源价值的重要因素之一, 它是非人工控制的, 它决定了水资源态势, 即水资源的丰度和品质, 水资源的开发条件和特性; 经济因素对水资源价值具有重要影响, 它主要包括产业结构、规模、用水效率、国民生产总值等; 社会因素在水资源价值形成过程中是不可忽视的, 它主要包括技术、人口、政策、文化历史背景等。水资源价值模型可以用一个函数表示:

$$V=f(X_1, X_2, X_3, \cdots X_n)$$

式中: V 为水资源价值; X_1 、 X_2 、 X_3 、 $\cdots X_n$ 分别影响水资源价值因素如水质、水资源量、人口密度、经济结构、技术影响、水资源生产成本及正常利润等等。下面对其模型进行具体细化。

设论域 U 为水资源价值要素, $U=\{X_1, X_2, X_3, \cdots X_n\}$, 评价向量为 W , $W=\{\text{高, 偏高, 一般, 偏低, 低}\}$, 水资源价值综合评价可以用下式来表示:

$$V=A \circ R$$

式中 A 为 $X_1, X_2, X_3, \cdots X_n$ 要素评价的权重值; “ $\circ$ ” 为模糊矩阵的复合运算符号, 一般为取算子 “ $\wedge$ ” 或 “ $\vee$ ”, V 为水资源价值综合评价值, R 为单要素 $X_1, X_2, X_3, \cdots X_n$ 评判矩阵所组成的综合评价矩阵, 可表示为:

$$R = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ \vdots \\ R_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & R_{14} & R_{15} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & R_{24} & R_{25} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & R_{34} & R_{35} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ R_{n1} & R_{n2} & R_{n3} & R_{n4} & R_{n5} \end{bmatrix}$$

式中 $R_{nj}(n=1, 2, 3, \dots, n; j=1, 2, 3, 4, 5)$ 代表 n 要素 j 级评价价值。

R_{nj} 的确定，首先确定 n 要素中各因素的隶属函数。所谓的隶属函数就是给定论域 B ，所谓指定了 B 上的一个模糊集合 C (记为 $\tilde{C}$)，是指对任意 $b \in B$ ，都有一个隶属程度 μ ($0 \leq \mu \leq 1$) 与之对应，称 μ 为 $\tilde{C}$ 的隶属函数，记作 $\mu = \tilde{C}$ (b)。隶属函数的确定有多种方式，一般常选用升(降)半梯形分布，建立一元线性隶属函数。对于水质 X_1 而言，其具体隶属函数用下式来确定：

$$\mu_1(x) = \begin{cases} 1 & x \leq x_{i1} (x \geq x_{i2}) \\ \frac{x - x_{i1}}{x_{i1} - x_{i2}} & x_{i1} < x < x_{i2} \\ 0 & x \geq x_{i2} (x \leq x_{i1}) \end{cases}$$

$$\mu_j(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{i,j-1}}{x_{i1} - x_{i2}} & x_{i-1,j-1} \leq x \leq x_{ij} (x_{j,j-1} \geq x_{ij}) \\ \frac{x_{ij} - x}{x_{ij} - x_{i,j+1}} & x_{ij} < x < x_{i,j+1} \\ 0 & x \leq x_{i,j-1}, x \geq x_{i,j+1} \end{cases}$$

$$\mu_n(x) = \begin{cases} 1 & x \geq x_{in} (x \leq x_{in}) \\ \frac{x - x_{i,n-1}}{x_{in} - x_{i,n-1}} & x_{i,n-1} < x < x_{in} \\ 0 & x \leq x_{i,n-1}, x \geq x_{in} \end{cases}$$

对于 $X_2, X_3, \dots, X_n$ 而言，其隶属函数的确定可以采用类似 X_1 的方法确定。

对于权重 A 而言，其确定方法是多样的，如权重分配法，即与咨询隶属函数矩阵法相配套的方法，它适用于难以定量化的综合评价；因素贡献率法，即根据评价因素贡献率的方法确定权重向量；置信水平权重法，采用模糊相似矩阵最大矩阵元作为置信水平来评价因素权重。“成对比较法”亦是常用的一种方法。

成对比较法原理，即根据该区域特征和专家咨询的意见，对 m 个因子中任意两个因子之间的重要性进行两两比较出比值，得到评价矩阵：

$$C_{mm} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} & \cdots & C_{1m} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} & \cdots & C_{2m} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} & \cdots & C_{3m} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & C_{m3} & \cdots & C_{mm} \end{bmatrix}$$

式中 C_{ij} 表示第 i 个因子与第 j 个因子重要性的比值，可以取专家赋值的中值，然后对矩阵 C 每一行元素先相乘再求 m 次方根得一向量：

$$\beta = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \cdots, \beta_m)^T \text{ 其中}$$

$$\beta_i = C \left(\prod_{j=1}^m C_{ij} \right)^{1/m}$$

($i=1, 2, \cdots, n$) 作归一化处理，从而得到向量

$$A = (a_1, a_2, a_3, \cdots, a_m)$$

运用上述模型所得结果为水资源价值综合评价，它是一个无量纲的向量，必须通过某种方法将其转换为水资源价格。本文提出下述转换公式：

$$WLJ = R \cdot S$$

S 为水资源价格向量，其构造在节中有详细的论述，我们在这里只给出水资源价格向量的形式：

$$S = (P, P_1, P_2, P_3, 0)$$

关于价格向量：

我们认为，水资源价格的上限就是达到最大水费承受指数时水资源的价格，其可以用下式表示：

$$P = A \times E / C - D$$

P ——水资源价格上限

A ——最大水费承受指数

D ——供水成本及正常利润

C ——用水量

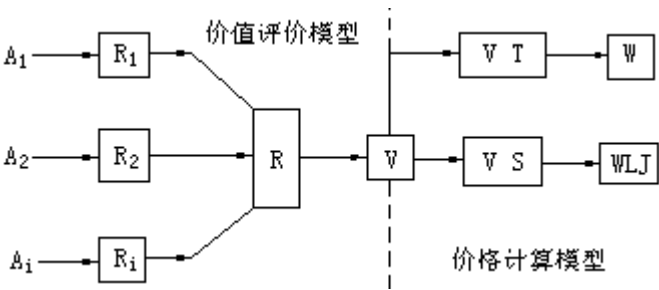
E——实际收入

由此可知，资源价格在 $[P, 0]$ 之间。可以根据实际情况，将其按着不同的间隔化分为价格向量，如等差间隔等等。这样，可得水资源价格向量： $S=(P, P_1, P_2, P_3, 0)$

R 为水资源价值综合评价的结果

WLJ 为水资源价格

上述模型可以用下图形象地加以说明：



图（一） 水资源模糊定价示意图

六 模型的求解

问题一：调整方案的分析评价

要对物价部门提出的物价方案的合理性进行分析，要考虑锁定价格是否会达到预期的目的，也要考虑到调整水价后居民的正常生活是否会受到影响，以及水价调整对工农业造成的影响。

由附件二、三我们了解到一些数据想将其整理如下：

单位 元/立方米

类别	居民	工商业	服务业	高耗水行业	农业
现行水费	2.9	4.4	5.4	20	0.5
调后水费	3.7	5.4	6.1	60	0.6
水费增幅	27.6%	22.7%	13.0%	200%	20.0%
对经济增长的贡献率		33.8%	66.4%		-0.2%

与 04 年相比的浮动变化		-13%	66.4%		-1.4%
增加值		11.7%	11.2%		-1%

有图表我们可以清楚地发现该市的产业进入转型期，服务业所在的第三产业迅速发展，而且据统计万元 GDP 耗水为 50.8 立方米，正在迅速下降。从图表可以明显看出第三产业中服务业的水价增幅小于第二产业，这在一定程度上促进了第三产业的发展。同时也通过调控工业用有水的价格，使企业投入更多的资金来发展节水技术减少污水的排出。

高耗水行业的水价增长高达 200%有效的达到抑制高耗水行业发展的目的。农业用水增幅 20%，看似增幅较大，但农业水价的起点低，实际每吨仅增加 0.1 元，这也是符合我国的农业政策的，也在一定程度上减轻了农民的经济压力，而且我们可以通过农业节水灌溉，在粮食大量增产的情况下灌溉用水并未增加。

对于抬高水价对居民的影响，后面该会具体分析。如果从整体来看，该市的人均可支配收入逐年增加，而物价上涨的幅度有限，恩格尔系数有所下降，所以从整体上增加 0.23%并不会对居民的生活构成大的影响。

要相对阶梯式水价的合理性进行分析首先要了解居民水价的组成：

水价=自来水成本+污水处理费+水资源费+税费

（其中后两项上缴财政）

因为水费不变而不予考虑对于直接供水的自来水集团来说，水费在调整之后增加了 0.5 元，水资源费却增加了 0.56 元，因此在第一梯度中明显仍将出现亏损，所以要想摆脱亏损必须确定好第二阶梯的水价（因为超过第三阶梯的用户部分我们可以忽略不计）由因为自来水厂是以服务生产为目的所以利润也不应该太多，我们编辑增加利润的函数如下：

$$P_1' = \left\{ \begin{array}{l} NV(0.5 - 0.56)(0 \leq V \leq 36) \\ 36N(0.5 - 0.56) + (V - 36)N(1 - 0.56)(36 \leq V \leq 57) \\ 36N(0.5 - 0.56) + 21N(1 - 0.56) + (V - 57)N(2.5 - 0.56)(57 \leq V) \end{array} \right\} \quad \textcircled{A}$$

$$P_2' = \left\{ \begin{array}{l} NV(0.5 - 0.56)(0 \leq V \leq 36) \\ 36N(0.5 - 0.56) + (V - 36)N(1.5 - 0.56)(36 \leq V \leq 57) \\ 36N(0.5 - 0.56) + 21N(1.5 - 0.56) + (V - 57)N(2.5 - 0.56)(57 \leq V) \end{array} \right\} \quad \textcircled{B}$$

其中上式中 P_1, P_2 分别致第一种和第二种方案

从附件知道由于按四口人家庭确定基数水量，更符合 A 市实际情况因此我们只从方案一，二中讨论阶梯式水价的合理性与科学性。对于方案的合理性与科学性我们主要从用水居民和自来水公司两方面来确定。

对于居民来说我们主要从水费的承受能力上加以分析。为了更直观更形象更综合的反映居民对水费的承受能力。我们提出了水费承受能力指数公式：

$$\text{水费承受能力指数} = \frac{\text{水费支出}}{\text{实际收入}} \\ (K) \quad (P_1) \quad (P)$$

对与水费的承受指数经调查证明生活用水的承受指数应该在 0.010~0.015 较好。

当水价调价后我们可算出它的平均承受指数：K

有附件 3 知道 A 市居民的人均收如 P 为：

$$P = 32 / 0.23\% = 13913 \quad (\text{元})$$

而人均用水量 V_0 为：

$$V_0 = 32 / 0.8 = 40 \quad (\text{m}^3) > 36 \quad (\text{m}^3)$$

如果我们按照阶梯式水价来计算那么平均每人每年最多超出基准水量 4 m^3 ，在根据实际情况：水价调高以后居民的节约用水意识将加强。因此对于第 3 阶梯即人均年用水量用水量 $> 57 \text{ m}^3$ 我们不作考虑。

所以如果用方案一则可带入④ 始终第二个式子可得 K_1 ：

$$K_1 = [36 \times (2.8 + 0.9) + 4 \times (2.8 + 0.9) \times 2] \div 13913 = 0.01170$$

如果我们用方案二则带入④中第二个式子中可得 K_2 为：

$$K_2 = [36 \times (2.8 + 0.9) + 4 \times (2.8 + 0.9) \times 3] \div 13913 = 0.012765$$

由上述 K_1, K_2 我们可以知道对于居民来说方案一，二都是可以完全承受的。

因此我们就有必要对自来水厂家方面加一分析。对于厂家来说自来水价格的确定关系到其存亡，因此为了使水厂能够正常的运行下去，我们就必须确定一个合理的水价。该水价能够使厂家于用户间达到一种平衡，即水价的优化问题。

若用方案一则厂家增加的年收如 P'_1 为：

$$P'_1 = 36 \times 13580000 \times (0.5 - 0.56) + 4 \times 13580000 \times (0.5 \times 2 - 0.56) = -5432000$$

若用方案二厂家增加的年收入 P'_2 为：

$$P'_2 = 36 \times 13580000 \times (0.5 - 0.56) + 4 \times 13580000 \times (0.5 \times 3 - 0.56) = 21728000$$

由 P'_1, P'_2 我们可以知道如果用方案一那么厂家的年收入将逐年下降，那么它对厂家的发展将构成极大的威胁。因为一个公司的发展压缩成本的能力不是无限

的。成本下降的空间也不是无限的，如果不通过调整自来水价对成本的上涨进行补偿，企业的正常生产与经营就难以维持，那么将导致公司的倒闭。因此方案一不是可取的。而用方案二却给厂家带来发展的生机，公司可以用增加的收入对企业进行一些适当的调整。可以对设备的折旧以及水在输送过程中的损失进行补偿。

因此，通过上述的分析我们可以得出用方案二较好。

问题二：

通过附件 3 我们知道 A 市供水主要由地表水和地下水两大部分组成，其中前者占 66%，后者占 34%。而在 66%的地表水中，绝大多数源自密云水库，占到总供水量的 65%以上因此我们通过调查得到了密云水库水质以及影响该水库水质的周边河流的水质如下表：

	DO	BOD	COD	氨氮	酚	氰	砷	汞	铬	氟化物
永定河	9.3	4.12	3.22	0.47	0.0003	0.0003	0.001	0.007	0.007	0.96
潮白河	10.63	3.17	2.31	0.38	0.347	0.005	0.006	0.3	0.016	0.74
北运河	3.25	21.04	38.1	15.17	0.0004	0.0007	0.002		0.003	0.5
大清河	6.75	32.14	5.34	1.74	0.342	0.0006	0.006		0.019	0.33
蓟运河	7.18	7.94	9.56	1.16	0.003	0.001	0.011		0.008	0.42
水系平均	7.42	13.68	11.71	3.78	0.119	0.0015	0.005	0.157	0.0011	0.59
密云水库	9.94	2.42	1.24	0.09	0	0.001	0.002	0.1	0.002	0.43

官厅水库	10.53	6.42	2.58	0.8	0.002	0.001	0.006	0.3	0.002	1.07
怀柔水库	12.29	2.34	0.81	0.08	—	—	—		—	0.48
海子水库	9.23	2.88	2	0.15	0.001	—	0.01		0.001	0.33
水库平均	10.5	3.52	1.67	0.28	0.001	0.001	0.006	0.2	0.002	0.57
总平均	8.96	8.6	6.69	2.03	0.06	0.001	0.006	0.17	0.007	0.58

在水资源价值评价过程中，构造评判矩阵 R 是非常重要的。R 的构造是建立在单因素模糊评价基础之上进行的。

对于水质，其隶属函数的确定前已述及，上表是 A 市密云水库水质以及影响该水库水质的周边河流的水质的监测结果。

通过计算，水质各因子各级隶属度所组成的矩阵为：

$$R = \begin{bmatrix} 1.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 1.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.8275 & 0.1725 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 1.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.4444 & 0.5556 \\ 1.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 1.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.9222 & 0.0778 & 0.0000 \\ 1.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 1.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 1.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.5556 & 0.4444 & 0.0000 \\ 1.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.9250 & 0.0750 & 0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ 0.0000 & 0.0000 & 0.0600 & 0.9400 & 0.0000 \end{bmatrix}$$

与水质各因子权重复合，得出水质综合评价结果为（未归一化）：

$$(0.53 \ 0.014 \ 0.075 \ 0.25 \ 0.25)$$

将其归一化，其结果为：

$$(0.0825 \ 0.0218 \ 0.1168 \ 0.389 \ 0.389)$$

也就是水质的单要素模糊评价关系为：

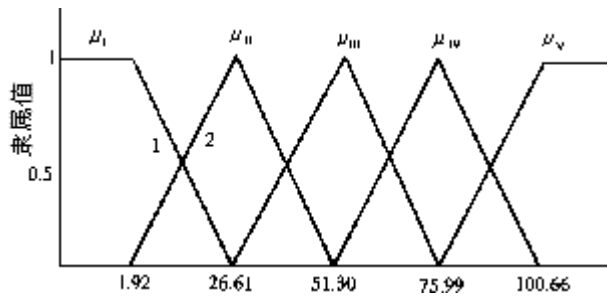
$$R1=R_{\text{水质}} = (0.0825 \ 0.0218 \ 0.1168 \ 0.389 \ 0.389)。$$

水资源量的模糊评价关系确定，首先确定评价标准。水资源量的评价标准见下表

水资源量价值评价标准

价值评价	高	较高	中等	较低	低
水量评价	小	较小	中等	较大	大
标准值	1.92	26.61	51.30	75.99	100.66

根据上表可以画出水资源量评价标准图：



(图二水资源量评价标准示意图)

令直线 1 方程为 $y_1 = a x + b$ ，则有下列方程： $0 = 1.92 a + b$

$$1 = 26.61 a + b$$

解此方程组，得到方程解为： $y_1 = 0.041 x - 0.078$

同理可推出直线 2 的方程为： $y_2 = -0.041 x + 1.08$

将 $x = 24.29$ 分别代入 y_1 、 y_2 方程中，则 $y_1 = 0.918$ ， $y_2 = 0.082$

由此可以得出水资源量的模糊评价关系为： $R_2 = (0.082 \ 0.918 \ 0 \ 0 \ 0)$

同理可以求出人口密度，国民生产总值的模糊评价关系为：

$$R_3 = (0 \ 0.47 \ 0.53 \ 0 \ 0) \quad R_4 = (0.948 \ 0.052 \ 0 \ 0 \ 0)$$

因而得到水资源价值模糊评价矩阵为：

$$R = \begin{bmatrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0825 & 0.0218 & 0.1168 & 0.389 & 0.389 \\ 0.082 & 0.918 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.47 & 0.53 & 0 & 0 \\ 0.948 & 0.052 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

在水资源价值综合评价中，权重的确定我们采用专家咨询与经验相结合的方法，人口与国民生产总值因素是社会经济因素，为简单起见，采用等权处理，取权重为 0.15（两者之和为 0.30），水量、水质为水资源自然因素。在水资源供需矛盾尖锐的情况下，量比质更重要，因此，赋予水量权重为 0.40，水质为 0.30（两者之和为 0.70），由此得到水资源价值综合评价权重向量为：

$$A = (0.30 \ 0.40 \ 0.15 \ 0.15)$$

$$V = A \circ R$$

$$= (0.30 \ 0.40 \ 0.15 \ 0.15) \circ \begin{bmatrix} 0.0825 & 0.0218 & 0.1168 & 0.389 & 0.389 \\ 0.082 & 0.918 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.47 & 0.53 & 0 & 0 \\ 0.948 & 0.052 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= (0.15 \ 0.40 \ 0.15 \ 0.30 \ 0.30)$$

归一化结果为：

$$(0.115 \ 0.308 \ 0.115 \ 0.231 \ 0.231)$$

水资源价值模糊综合指数为：

$$W1 = V \cdot T = (0.115 \ 0.308 \ 0.115 \ 0.231 \ 0.231) \cdot (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5) = 3.155$$

水资源价格向量确定

确定水资源价格向量的关键是制定水资源价格上限。在该市中 2005 年平均每人实际收入 13913 元，总人口为 10487445 人，平均每户人口为 4.00 人。据统计，家庭用水平均为 40m³/人·年。家庭水费承受指数以 0.015 计，则水资源价格上限为：

$$\begin{aligned} p &= A \times \frac{E}{C} - D \\ &= 0.015 \times \frac{13913}{40} - 0.3 \\ &= 4.917 \end{aligned}$$

将 4.917 进行等差间隔，间差为 1.229，得到水资源价格向量 **S** 为：

$$\mathbf{S} = (4.917 \ 3.668 \ 2.459 \ 1.229 \ 0)$$

所以我们可以根据该模型求出水价为：

$$WLJ_1 = V \cdot S = (0.115 \ 0.308 \ 0.115 \ 0.231 \ 0.231) \cdot (4.917 \ 3.668 \ 2.459 \ 1.229 \ 0)$$

$$=2.491179 \text{ (元/m}^3\text{)}$$

水质对水资源价格的影响:

水质对水资源价值或价格有显著的影响,为了寻找这种量的关系,假设其它因素不变,符合国家地面水环境质量标准见下表:

地面水环境质量标准:

项 目	II 级标准	III级标准	项目	II 级标准	III级标准
DO	6	5	BOD	3	4
COD	<15	>15	氨氮	0.02	0.02
酚	0.002	0.005	氰	0.05	0.2
砷	0.05	0.05	汞	5E-05	0.0001
铬	0.05	0.05	氟化物	1	1
锌	1	1	油	0.05	0.05
总氮	0.5	1	总磷	0.1	0.1

通过运算,可得水质 II 级模糊评价关系为:

$$(0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0)$$

由此得到水资源价值模糊评价矩阵为:

$$R_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.082 & 0.918 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.047 & 0.53 & 0 & 0 \\ 0.948 & 0.052 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

水资源价值综合评价为: $V_2 = A \circ R$

$$= (0.30 \ 0.40 \ 0.15 \ 0.15) \circ \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.082 & 0.918 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.47 & 0.53 & 0 & 0 \\ 0.948 & 0.052 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= (0.15 \ 0.40 \ 0.15 \ 0 \ 0)$$

将其归一化 $(0.214 \ 0.571 \ 0.214 \ 0 \ 0)$

水资源价值模糊综合指数为: $W2=V \cdot T$

$$= (0.214 \ 0.571 \ 0.214 \ 0 \ 0) \cdot (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5) = 1.998$$

水资源价格为: $WLJ2=V \cdot S$

$$= (0.214 \ 0.571 \ 0.214 \ 0 \ 0) \cdot (4.917 \ 3.668 \ 2.459 \ 1.229 \ 0)$$

$$= 3.68 \text{ (元/m}^3\text{)}$$

同理, 如水质为国家地面水III级标准时,

$$R_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.082 & 0.918 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.047 & 0.53 & 0 & 0 \\ 0.948 & 0.052 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

水资源价值综合评价为: $V3= (0.15 \ 0.40 \ 0.30 \ 0 \ 0)$

将其归一化 $(0.176 \ 0.471 \ 0.353 \ 0 \ 0)$

水资源价值模糊综合指数为: $W3=V \cdot T$

$$= (0.176 \ 0.471 \ 0.353 \ 0 \ 0) \cdot (1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5) = 2.177$$

水资源价格为: $WLJ3=V3 \cdot S$

$$= (0.176 \ 0.471 \ 0.353 \ 0 \ 0) \cdot (4.917 \ 3.668 \ 2.459 \ 1.229 \ 0)$$

$$= 3.46 \text{ (元/m}^3\text{)}$$

通过上面的计算我们可以得出居民用水价为 3.68 元/m³ 比较合乎要求且它与调整后的价格很接近。因此我们的模型是成功的是合乎要求是。但是有过我们进一不分析会发现自来水管受时间的影晌很大, 因为时间的不同降水量也不同而降水量对水量的影响十分突出。我们知道当一种产品过剩是那么的价

将会有所下降当它十分稀缺时它的价格将会升到很高。自来水水也不例外，因此我们就有必要引入水资源价格的另一种模型——水资源价值时间流。需要说明的是因为我们现在要讨论的是 A 市的水价问题。它具有一定的局限性，空间很狭小我们就不从空间上加以考虑。但在模型的推广中我们会对空间进行讨论。

水资源价值时间流：

为了考察问题的方便,我们假定影响水资源价值因素的社会、经济、自然等因素不变,研究水资源价值与水资源量随时间的变化。

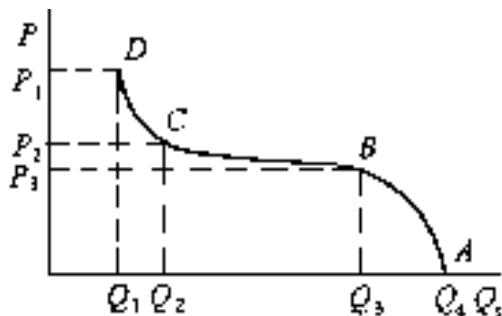
水资源价值与水资源量关系密切。在其它条件不变的情况下，水资源价值与水资源量之间存在着强的负相关：当水资源量很大时，水资源价值降低，甚至可以将其作为零；当水资源短缺时，水资源价值增大，随着水资源稀缺程度的提高，水资源价值增加幅度加大。因此，水资源量的变化，在一定程度上反映了水资源价值的变化。

水资源的最大特点之一就是水资源时空分布极不均一。即使是在同一空间内、同一年内，水资源量的分布也存在着很大差异。如北京市，水资源量的多少主要是受降水分配的控制，由于降水的分布不均一性，水资源量在年各个时间段内分配极不均匀。从径流月分配情况来看，最多水月份是 8 月，占全年径流量的 80%以上，最少月份是 5 月，占全年径流量的 3%以下，最大与最小月径流量相差 11-25 倍；从径流季分配来看，按水文年划分，夏季径流量占全年的 1 / 2 以上，秋季约占 1 / 4，冬春之和只占 1 / 4；从汛期径流量分配来看，汛期（6-9 月）径流量占全年径流量的 60%-75%，非汛期（10-5 月（次年））长达 8 个月之久，而径流量仅占全年径流量的 25%-40%。为了更加详细说明 A 市这种变化我们给出下例统计表：

年别	年份	项目	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	全年
偏丰年 P=20%		降水量													
		%													
平水年 P=50%		降水量													
		%													
偏枯年		降水													

式中 K 为常数,它是从点弹性出发求出的水资源供给量 Q_s 与水资源价格之间的数学模型。事实上,通过(4)式而画出的 $P \sim Q_s$ 的曲线呈S型,见图三。

从图三可以看出,曲线ABCD存在两个拐点B、C,这两个拐点的形成主要是由于不同的价格弹性系数 E 所引起的。下面分别介绍一下曲线各段的含义:



(图三 水资源供给量与价格关系示意图)

曲线AB段 $|E_s| > 1$,表明具有很强的弹性。在A点, $P=0$, $Q_s=Q_4$,它说明当水资源的供给量到一定量时(Q),水资源的价值为零,当 $Q_s \geq Q_4$ 时,正是水资源“取之不尽,用之不竭”的情形,在水资源丰富之时,供给与需求之间没有矛盾的时候,我们很少探讨水资源本身价值说明了这一点。值得注意的是,从供给理论而言,上述结论是正确的。但是,如果运用地租理论进行解释,上述结论存在着差异:即使是 $Q_s \geq Q_4$ 时, $P \neq 0$,因为水资源具有明确的所有权(我国宪法规定水资源归国家或集体所有),存在着绝对地租,不管水资源多么丰富,使用者都应该向所有者交付地租,否则意味着所有权的放弃,即使不是法律上的放弃,也是事实上的放弃。我们同时必须清醒地认识到,在水资源丰富即供给量远远大于需求量时代,事实上放弃所有权是普遍存在的,因而 $Q_s \geq Q_4$ 时, $P=0$ 是事实存在的。

当 $Q_3 \leq Q_s < Q_4$ 时,水资源供需矛盾开始出现,水资源的供给量小于水资源需求量,这时可以开始利用经济杠杆的调节作用解决水资源的供需矛盾,如果提高水资源价格,即使保持供给量不变的前提下,水资源需求量将减少,供求矛盾得到缓解。适宜的水资源价格的增加,会自觉地或不自觉地提高人们的节水意识,通过加强水资源管理,改进生产工艺、调整产业结构等手段减少水的需求。当 P 逐渐加大时,节水潜力逐渐得到挖潜,节水效果尤其明显,此时水资源价格弹性较大。

B点是一拐点,此点 $Q_s=Q_3$,拐点B出现是由下述原因引起的。节水潜力是有限的,当节水措施发挥到一定程度,容易做到的或者比较容易实现的节水举措已经付之实施,即使是再提高水资源的价格,节水的效果也不是十分明显的,因此在 $Q_s=Q_3$ 处出现拐点B。在 $Q_2 \leq Q_s < Q_3$ 区间内,水资源供需矛盾大于 $Q_3 \leq Q_s \leq Q_4$ 区间(即曲线AB段)矛盾。在曲线BC段, $0 < E_s < 1$,水资

源的价格弹性比 AB 段小，进一步提高水资源价格，有限的节约水资源潜力进一步发挥，水资源供需矛盾在一定程度上有所缓解，其节水幅度要比 AB 段小得多。

在曲线 CD 段，供给曲线与需求曲线相似，此时 $0 < |E_s| < 1$ ，在 $Q_s = Q_2$ 处，出现了拐点 C。在该曲线段中， $|E_s|$ 非常小，当然它小于曲线 BC 段的 $|E_s|$ ，此时尽管价格 P 有很大的变动，供给量 Q_s 仍没有太大的变动，这说明水资源的供给量极其有限，水资源供需矛盾尖锐，水资源特别稀缺，水资源价值特别高，同时它也表明节水潜力已得到充分发挥，没有再发挥的余地，仅依靠提高价格 P 来缓解水资源的供需矛盾困难重重，甚至难以做到；从理论上讲，此时水资源价值是巨大的，犹如沙漠中的一杯水，饮用它就能生存，否则意味着死亡，但是在实际经济生活中，水资源是生物生存不可替代的特殊自然资源环境资源，无论价格提高到何种程度，它都是必需品，而且人的经济承受能力和心理承受能力是有限的，因而其限定了水资源价值不可能很高，它存在一个极限值，其极限值就是水费承受指数达到最大时水资源价格。，在图三中，就是 D 点的 P1。

降水量与水资源可供给量之间存在着很大的正相关关系。当降水量大时，增加地表径流，可供给的水资源数量大；反之，当降水量小时，可供给的水资源数量较少。由于降水量在一水文年内分布不均匀，因此，可供给的水资源量分布同降水量一样也存在峰谷变化。

给政府的建议：

根据上述所推导的公式，水资源的供给量与水资源的价值呈现指数关系，有了这种数量关系，可以通过水资源量的多少来判断水资源价值的高低。可以推断，在同一水文年内，汛期水资源价值较低，非汛期水资源价值较高，水资源价值流的变化随着季节的不同而有差异，因此，在实际上制定水价时，政府应该进行干预采取一定的措施根据季节的变化进行局部调整。对于汛期应该适当的降低水价，相反非汛期可以适当的提高水价。

问题三：

我们认为，供水是商品，符合下列公式：

$$Q_2 = Q_1 (P_1/P_2)^E \quad (\text{本模型是美国詹姆斯(L. D. Tanes)和 RR 李(R. R. Lee)提出的})$$

式中， Q_2 为调整后的用水量； Q_1 为调整前的用水量； P_1 为原水价； P_2 调整后的水资源价格； E 水资源价格弹性系数。

水资源价值=Q2-C，式中 C 为水资源生产成本及利润。

所谓的弹性是指因变量变化的百分比同自变量变化的百分比之间的比例关系，求出的比值叫做弹性系数，用公式表示为：

$$E = \frac{\frac{\Delta y}{y}}{\frac{\Delta x}{x}} = \frac{\Delta y}{\Delta x} \cdot \frac{x}{y}$$

式中，X 为自变量， y 为因变量。

弹性系数可分为需求价格弹性系数，需求收入弹性系数，需求交叉弹性系数，供给价格弹性系数等。本文所指弹性系数确指需求价格弹性系数。E=0.3，其含义是价格每增加 1%，意味着需求量减少 0.3%。

需求价格弹性在供水中占有重要的地位，因而引起人们的广泛关注和研究。研究表明当按用水类型划分时，住宅用水水价弹性系数为 0.225；喷洒用水，干旱地区为 0.7，湿润地区为 1.6。商业、工业用水的水价弹性系数为 0.10。我国潍坊、泰安等地的弹性系数为 0.4~0.8，上海为 0.38，世行在 2005 年度发展报告中对发展中国家水的需求弹性进行了估算，其结果为 0.25。

L. D 詹姆斯 (L. DangLas James) 和 R. R 李 (Robert. R Lee) 认为供水是一种商品，并且符合下列公式

$$Q_2 = Q_1 * \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^E$$

通过该公式可以探求价格与水资源的需求量关系。已知：

$$Q_1 = n \frac{\Delta P}{\Delta P'} / \eta = 12.198 \text{ 亿 m}^3 \quad (\text{其中 } n \text{ 为 A 市总人数 } 1358 \text{ 万, } \Delta P \text{ 为每人年增加}$$

支出 32 元, $\Delta P'$ 为居民用水每 m^3 的增加价格 0.5+0.3 元, 为居民用水量占自来水公司总售水量的比 44.53%)

$$P_1 = 3.01 \text{ 元/ m}^3$$

$$P_2 = 3.84 \text{ 元/m}^3$$

求 Q2 (即求得水价在 5.073 时所需水资源量)。

$$\text{则: } Q_2 = Q_1 * \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^E$$

$$= 12.198 \times \left(\frac{3.01}{3.84} \right)^E$$

$$= 11.033 \text{ 亿 m}^3 \quad (E=0.4)$$

$$= 10.759 \text{ 亿 m}^3 \quad (E=0.5)$$

$$= 10.492 \text{ 亿 m}^3 \quad (E=0.6) \quad (\text{通过附件 3 及其它一些城市进行对比参考, 知 A 需求价格弹性系数 E 约在 0.4—0.6 之间})$$

$$\Delta Q_{E=0.4} = 12.198 - 11.033 = 1.165 \text{ 亿 m}^3$$

$$\Delta Q_{E=0.5} = 12.198 - 10.759 = 1.439 \text{ 亿 m}^3$$

$$\Delta Q_{E=0.6} = 12.198 - 10.492 = 1.706 \text{ 亿 m}^3$$

此结果表明, 当水费增加 28.66% 时, 可以节约用水 9.55% (E=0.4) 或 11.80% (E=0.5) 或 13.99% (E=0.6)。也就是说, 当水费提高到 5.073 元/m³ 时, 可以节约用水 1.165 (E=0.4) 亿 m³ 或 1.439 亿 m³ (E=0.5) 或 1.706 亿 m³ (E=0.6)。由此, 我们得出结论: 新的水价方案的节水量约在 9.55%—13.99% 之间, 即节水量约在 1.165—1.706 亿立方米之间。

七 模型的评价 (略)

八 模型的改进 (略)

九 参考文献 (略)

篮球比赛问题

任永敏 闫宸伟 王珏

(中国人民解放军国防科技大学, 长沙 410000)

摘 要

篮球是世界上公认的三大球类运动之一,在世界各地都有着广泛而深远的影响。在我国篮球也是一项十分普及的运动,深受广大人民群众尤其是青少年的喜爱。

本文主要针对某大学举办的一次校内篮球联赛,讨论了篮球比赛中每支参赛代表队的各项技术指标与其比赛成绩的关联关系,并根据各项指标对球队成绩的“整体”贡献度将其进行了排序,然后又探讨了各支参赛队伍的排名问题和影响其排名的关键场次问题。为此,我们先后建立了灰色系统关联模型、竞赛图理论排序模型和灰色理论预测模型。

在灰色系统关联模型中,我们定义相关度这一指标来衡量各项技术指标与比赛成绩的关联关系,构建出衡量球队比赛成绩的指标体系,并且对每支球队的技战术水平进行了简要的分析,给出简单的改进意见。然后应用权变理论改进该模型,使其能够根据对球队成绩贡献的大小将各项技术指标排序,最后得到的排序结果与实际情况十分吻合。

在对各支代表队的排序和关键场次的确定中,我们首先用竞赛图排序模型找出了各支球队的关键比赛场次,实质上这是一种穷举的方法,但通过优化我们达到了较小的算法复杂度实现穷举的效果,既保证了科学性和准确性,又体现出效率性。然后我们通过分析,认为不同的比赛赛制将对应不同的球队排序,为此我们采用男篮世锦赛的排名方法,并且在竞赛排序模型的基础上引入灰色预测模型,预测出信电学院将最有可能夺冠,并对其他各支代表队的排名进行了预测。

具体的结果参见结果分析。最后我们还对上述各模型进行了优化,同时探讨了其他的技术指标与球队成绩相关性评价模型。

关键字: 灰色系统理论、灰色预测、竞赛图排序、关联度(系数)、权变理论

一、问题重述与分析

1.1 问题重述(略)

1.2 问题分析(略)

二、问题假设

1、参赛各队存在客观的真正实力;

- 2、在每场比赛中体现出来的强队对弱队的表面实力对比服从以它们真正实力对比为中心的相互独立的正态分布；
- 3、题目给出的 19 项指标足以反映该球队的真实实力；
- 4、小组赛的竞赛成绩是球队实力的真实反映，小组赛中各项技术统计能够代表球队的技战术水平；
- 5、不存在球场不公平竞争现象，如裁判问题和假球问题等。

三、符号说明

全局符号说明如下：

$A_j (j=0,1,2,...)$ ：技术指标（因素数列）； A_0 ：基准指标（基准因素数列）；

A_i ：比较指标（比较因素数列） k ：场次号（时刻值）；

$A_0(k)$ ： A_0 因素在 k 时刻观察得到的值； $\xi_i(k)$ ：比较数列 A_i 对基准数列

A_0 在 k 的关联系数；

ρ ：分辨系数；

e ：残差；

$\min_i \min_k |A_0(k) - A_i(k)|$ ：两极最小差； $\max_i \max_k |A_0(k) - A_i(k)|$ ：两极最大差。

四、模型建立与求解

4.1 数据的整合

由于题目中的数据是在 WORD 文档中，处理起来较为困难，根据后面模型建立与求解过程中的要求，我们首先对数据进行整合，将其导入 EXCEL，同时统计出每支球队在小组赛六场比赛中的技术统计情况，具体表格见附录 1，表中我们按照场次的先后顺序排序，标注出每支球队每场比赛的胜负关系和总的胜负关系，计算出每支球队在全部六场小组赛中的技术统计的总体情况。

4.2 灰色系统模型的建立：

模型 I 灰色系统相关模型

根据问题分析和灰色理论相关原理，我们首先为各项技术指标建立一个灰色系统相关模型。

假设 $A_j (j=0,1,2,...)$ 为系统的多个因素，我们在这里即是多个技术指标。

现在选取其中一个因素 A_0 作为比较基准， A_0 可以表示为数列（称为基准数列）：

$$A_0 = \{A_0(k) | k = 1, 2, \dots, n\} = (A_0(1), A_0(2), \dots, A_0(n))$$

其中 k 表示时间序号, 这里即是场次号, $A_0(k)$ 则表示 A_0 因素在 k 时刻观察得到的值。假设另外有 m 个需要与基准因素比较的因素的数列 (称为比较数列):

$$A_i = \{A_i(k) | k = 1, 2, \dots, n\} = (A_i(1), A_i(2), \dots, A_i(n)) \cdots \cdots i = 1, 2, \dots, m$$

那么, 比较数列 A_i 对基准数列 A_0 在 k 的关联系数定义为:

$$\xi_i(k) = \frac{|A_0(k) - A_i(k)| + \rho \min_i \min_k |A_0(k) - A_i(k)|}{|A_0(k) - A_i(k)| + \rho \max_i \max_k |A_0(k) - A_i(k)|}$$

其中 $\rho \in [0, +\infty)$ 称为分辨系数, $\min_i \min_k |A_0(k) - A_i(k)|$ 和 $\max_i \max_k |A_0(k) - A_i(k)|$ 分别称为两极最小差和两极最大差。一般来说, 分辨系数 $\rho \in [0, 1]$ 。而且 ρ 越大, 则关联系数越大, 分辨率也越高。反之, ρ 越小, 则关联系数越小, 分辨率也就越小。

关联系数这一指标描述了比较数列与基准数列在某一时刻的关联程度, 但是每一个时刻都有一个关联系数就显得过于分散, 难以全面比较。因此, 定义

比较数列 A_i 对基准数列 A_0 的关联度为 $r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k)$, 作为衡量系统因素间的关

联程度大小的唯一指标。

这里我们还要注意两个问题, 一个是在计算关联系数和关联度时, 要求不同的技术指标数列具有相同的量纲单位, 但显然本题中的量纲不统一, 因此就需要我们对其进一步处理。我们采用的办法是以每支球队的第一场比赛的各项技术统计为标准, 将其后每场比赛的各项技术统计与第一场的各项技术统计做商, 得到一个新的相对技术统计矩阵, 即为所要矩阵, 我们称其为技术指标数据的初始化, 以实现无量纲化:

如原始序列: $A = (A(1), A(2), \dots, A(n))$

则可以构造其初始化序列:

$$\bar{A} = (1, \frac{A(2)}{A(1)}, \dots, \frac{A(n)}{A(1)})$$

第二个问题是关联系数的定义公式

$$\xi_i(k) = \frac{|A_0(k) - A_i(k)| + \rho \min_i \min_k |A_0(k) - A_i(k)|}{|A_0(k) - A_i(k)| + \rho \max_i \max_k |A_0(k) - A_i(k)|}$$

其算出的数值均是正数，不能区分是正关联（两个技术指标成正比）还是负关联（两个技术指标成反比）。在计算的过程中，我们发现不区分正、负关联，可能的出比较怪异的结果，比如失误这一技术指标反而成为球队取胜的重要技术指标——失误越多，胜率越大!! 我们采用下面的办法来判断是正关联还是负关联：

$$\text{取 } \sigma_i = \sum_{k=1}^n k A_i(k) - \sum_{k=1}^n A_i(k) \sum_{k=1}^n \frac{k}{n}$$

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n k^2 - 2(\sum_{k=1}^n k) / n$$

然后定义：1、若 $\text{sign}(\frac{\sigma_i}{\sigma_n}) = \text{sign}(\frac{\sigma_j}{\sigma_n})$ ，则称因素 A_i 和 A_j 是正相关的；

2、若 $\text{sign}(\frac{\sigma_i}{\sigma_n}) = -\text{sign}(\frac{\sigma_j}{\sigma_n})$ ，则称因素 A_i 和 A_j 是负相关的；

这样就可以区分各项技术指标与基准指标之间的关联度，避免出现上述的怪异结果。

模型 II 灰色系统预测 GM 模型

根据灰色理论的相关原理，我们知道，一般可以用离散的随机数经过数的生成这一过程，变成随机性明显削弱的较有规律的生成数列，这样我们就可以利用这个数列对变化过程作较长时间的描述，甚至可以确定微分方程的系数，同时用其来对将来的情况进行一定精度的预测。

设有 N 个原始数据数列：

$$A_i^{(0)} = (A_i^{(0)}(1), A_i^{(0)}(2), \dots, A_i^{(0)}(n)) \quad i = 1, 2, \dots, N$$

对它们分别做一次累加生成，得到 N 个生成数列：

$$\begin{aligned} A_i^{(1)} &= (A_i^{(0)}(1), \sum_{m=1}^2 A_i^{(0)}(m), \dots, \sum_{m=1}^n A_i^{(0)}(m)) \\ &= (A_i^{(0)}(1), A_i^{(1)}(1) + A_i^{(0)}(2), \dots, A_i^{(1)}(n-1) + A_i^{(0)}(n)) \end{aligned}$$

$$i = 1, 2, \dots, N$$

如果将生成数列 $A_i^{(1)}$ 的时刻 $k = 1, 2, \dots, n$ 看成连续的变量 t ，又将生成数列

$A_i^{(1)}$ 看成关于时间 t 的函数，即 $A_i^{(1)} = A_i^{(1)}(t)$ ，那么只要生成数列

$A_2^{(1)}$ 、 $A_3^{(1)}$ 、...、 $A_N^{(1)}$ 对 $A_1^{(1)}$ 的变化率由影响，就可以建立下面的常微分方程：

$$\frac{dA_1^{(1)}}{dt} + aA_1^{(1)} = b_1A_2^{(1)} + b_2A_3^{(1)} + \dots + b_{N-1}A_N^{(1)}$$

这个 N 个变量的一阶常微分方程模型记为 $GM(1, N)$ 。

记 $\alpha = (a, b_1, b_2, \dots, b_{N-1})^T$ （上述微分方程的参数列），又记：

$$Y_N = (A_1^{(0)}(2), A_1^{(0)}(3), \dots, A_1^{(0)}(n))^T$$

按照差分法把所得的常微分方程离散化，得到一个线形方程组，它的一般形式为： $Y_N = B\bar{\alpha}$

如果取残差 $e = Y_N - B\bar{\alpha}$ ，则为了得到 $\bar{\alpha}$ 估计值，可以解决下面的极值问题，即求使得残差的平方和达到最小时的 $\bar{\alpha}$ 值。当 $n-1 \geq N$ 的时候，根据最小二乘法，可以算得： $\bar{\alpha} = (B^T B)^{-1} B^T Y_N$

最终可以得到矩阵 B 为：

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}A_1^{(1)}(1) + A_1^{(1)}(2) & A_2^{(1)}(2) & \dots & A_N^{(1)}(2) \\ -\frac{1}{2}A_1^{(1)}(2) + A_1^{(1)}(3) & A_2^{(1)}(3) & \dots & A_N^{(1)}(3) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -\frac{1}{2}A_1^{(1)}(n-1) + A_1^{(1)}(n) & A_2^{(1)}(n) & \dots & A_N^{(1)}(n) \end{bmatrix}$$

这样常微分方程便确定下来了。我们可以运用该模型对事物的发展趋势进行描述，预测其发展变化情况。

4.3 球队技术指标灰色关联模型的建立与求解（解决第一问）：

根据 4.2 中建立的灰色系统模型，我们来建立模型来探讨每支代表队的技术指标与该队的成绩之间的关联关系。

这里我们认为在小组赛中，球队比赛成绩的衡量是以胜负场次数目作为标准的，胜的场次越多说明该球队成绩越好，反之则说明球队成绩较差。选取的基准技术指标是球队的胜负，胜记为 1，负记为 0。同时根据问题的分析 2 所述，选取 13 项技术指标来与球队的成进进行关联分析（注：我们在计算的时候，由于复杂度不高的原因，仍是按照 19 个指标来进行计算）。

我们以数学学院为例，来描述技术指标灰色关联模型的建立和求解。对于其他学院我们则给出计算的结果和关联分析。

数学学院小组赛的各项技术指标统计如下：

场次	胜负	2 分球			3 分球			罚球			篮板球			助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
		中	次	%	中	次	%	中	次	%	进攻	防守	合计						
1	胜生物学院	26	41	63.41%	5	25	20.00%	16	24	66.66%	15	26	41	10	16	10	5	1	83
2	胜物理学院	19	35	54.28%	7	15	46.66%	28	38	73.68%	7	17	24	11	20	17	8	6	87
3	胜化学学院	21	40	52.50%	2	11	18.18%	23	33	69.69%	10	23	33	6	12	15	9	3	71
4	胜资源学院	22	39	56.41%	1	14	7.14%	29	37	78.37%	6	21	27	8	21	10	8	2	76
5	胜计算机学院	16	33	48.48%	14	26	53.84%	14	21	66.66%	4	25	29	10	15	18	7	2	88
总计	5 胜	104	188	55.31%	29	91	31.86%	110	153	71.89%	42	112	154	45	84	70	37	14	405

对各项指标数据进行初始化后得到下表：

场次	胜负	2 分球			3 分球			罚球			篮板球			助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
		中	次	%	中	次	%	中	次	%	进攻	防守	合计						
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	0.73	0.85	0.86	1.4	0.6	2.33	1.75	1.58	1.11	0.47	0.65	0.59	1.1	1.25	1.7	1.6	6	1.05
3	1	0.81	0.98	0.83	0.4	0.44	0.91	1.44	1.37	1.05	0.67	0.88	0.8	0.6	0.75	1.5	1.8	3	0.86
4	1	0.85	0.95	0.89	0.2	0.56	0.36	1.81	1.54	1.18	0.4	0.81	0.66	0.8	1.31	1	1.6	2	0.92
5	1	0.62	0.8	0.76	2.8	1.04	2.69	0.88	0.88	1	0.27	0.96	0.71	1	0.94	1.8	1.4	2	1.06

得到矩阵 A 如下：

```

1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1      1
1      0.73  0.85  0.86  1.4      0.6      2.33  1.75  1.58  1.11  0.47  0.65  0.59  1.1      1.25  1.7      1.6      6      1.05
1      0.81  0.98  0.83  0.4      0.44  0.91  1.44  1.37  1.05  0.67  0.88  0.8      0.6      0.75  1.5      1.8      3      0.86
1      0.85  0.95  0.89  0.2      0.56  0.36  1.81  1.54  1.18  0.4      0.81  0.66  0.8      1.31  1      1.6      2      0.92
1      0.62  0.8      0.76  2.8      1.04  2.69  0.88  0.88  1      0.27  0.96  0.71  1      0.94  1.8      1.4      2      1.06

```

用 Matlab 编程实现上述算法，这里我们取经验值 $\rho = 0.5$ ，程序 xiangguandu.m 另附，见附录 2。

算出结果如下：

学院	胜负	2 分球			3 分球			罚球			篮板球			助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
		中	次	%	中	次	%	中	次	%	进攻	防守	合计						
数学学院	5 胜	0.43	0.36	45.89%	0.369	0.393	36.14%	0.41	0.43	31.05%	0.47	0.35	0.47	0.3	0.43	0.37	0.47	0.33	0.41
σ i (σ n=52.956)	0.00	-0.65	-0.29	-0.44	2.40	0.04	1.41	-0.19	-0.29	0.07	-1.53	0.08	-0.51	-0.30	-0.06	0.90	0.80	-2.00	-0.01

采用相同的方法，就可以算出十二个学院代表队的各项技术统计与其比赛成绩的相关度，结果见下表：

第一组

学院	胜负	2 分球			3 分球			罚球			篮板球			助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
		中	次	%	中	次	%	中	次	%	进攻	防守	合计						
数学学院	5 胜	0.44	0.36	0.46	0.37	0.40	0.36	0.41	0.44	0.31	0.47	0.35	0.47	0.30	0.44	0.37	0.47	0.34	0.41

σ_i ($\sigma n=52.956$)	-0.00	-0.65	-0.29	-0.44	2.40	0.04	1.41	-0.19	-0.29	0.07	-1.53	0.08	-0.51	-0.30	0.06	0.90	0.80	-2.00	-0.01
化学学院	3 胜 2 负	0.39	0.49	0.45	0.47	0.48	0.40	0.61	0.53	0.52	0.42	0.77	0.55	0.54	0.50	0.57	0.46	0.49	0.36
σ_i ($\sigma n=53.05$)	1.00	0.70	-0.05	0.88	-0.13	-1.06	0.59	0.25	0.11	0.01	-1.57	1.18	0.38	3.50	-0.85	-0.69	0.56	12.00	0.37
物理学院	3 胜 2 负	0.40	0.34	0.35	0.41	0.39	0.45	0.42	0.42	0.35	0.42	0.38	0.38	0.44	0.31	0.30	0.39	0.33	0.33
σ_i ($\sigma n=52.99$)	-1.00	0.45	0.59	-0.08	-0.25	0.12	-0.35	-0.53	-0.40	0.20	0.25	0.00	0.04	0.30	-0.64	-0.71	0.80	-0.50	0.07
生物学院	2 胜 3 负	0.44	0.47	0.34	0.45	0.44	0.43	0.34	0.42	0.47	0.40	0.41	0.41	0.44	0.40	0.45	0.41	0.40	0.41
σ_i ($\sigma n=52.72$)	1.00	-0.17	-0.22	0.14	-3.00	-1.09	2.25	1.00	0.45	0.60	-1.00	0.00	-0.26	0.00	-0.76	-0.47	0.25	4.00	0.01
计算机学院	1 胜 4 负	0.72	0.58	0.71	0.59	0.61	0.68	0.50	0.65	0.69	0.52	0.79	0.77	0.51	0.60	0.57	0.57	0.78	0.66
σ_i ($\sigma n=53.27$)	0.00	1.43	0.44	0.87	0.44	0.17	0.29	0.71	0.42	0.48	1.57	-0.75	-0.33	-0.47	0.14	-0.64	7.50	-0.50	0.90
资源学院	1 胜 4 负	0.49	0.51	0.49	0.51	0.51	0.50	0.46	0.44	0.51	0.42	0.52	0.51	0.41	0.50	0.44	0.47	0.26	0.51
σ_i ($\sigma n=53.03$)	-1.00	-0.33	0.47	-0.80	-0.10	0.79	-0.66	-1.79	-1.78	0.19	1.60	-0.10	0.47	1.62	0.05	-0.38	2.67	6.00	-0.51

第二组

学院	胜负	2 分球			3 分球			罚球			篮板球			助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
		中	次	%	中	次	%	中	次	%	进攻	防守	合计						
信电学院	5 胜	0.28	0.33	0.43	0.46	0.46	0.45	0.49	0.48	0.39	0.51	0.38	0.49	0.45	0.45	0.39	0.38	0.33	0.51
σ_i ($\sigma n=53.33$)	0.00	0.50	0.70	0.93	0.83	0.65	0.21	-1.22	-1.48	0.63	-0.94	-0.66	-0.77	-0.58	-0.95	-0.75	-0.40	-1.00	0.51
测绘学院	3 胜 2 负	0.62	0.50	0.72	0.62	0.51	0.34	0.58	0.52	0.34	0.46	0.46	0.47	0.83	0.55	0.48	0.72	0.40	0.31
σ_i ($\sigma n=52.80$)	-1.00	0.92	0.68	-0.21	-1.42	0.38	-2.12	-0.43	-0.47	0.03	1.36	-0.68	0.07	-0.57	-0.50	-1.88	-0.64	0.00	-0.79
管理学院	3 胜 2 负	0.45	0.33	0.53	0.26	0.56	0.51	0.43	0.47	0.41	0.70	0.62	0.44	0.66	0.59	0.53	0.48	0.54	0.41
σ_i ($\sigma n=53.25$)	1.00	0.57	0.08	0.46	1.33	-1.50	7.52	0.39	-0.17	0.60	-0.76	0.95	0.02	0.64	-0.50	-0.77	-0.33	3.33	0.62
机电学院	3 胜 2 负	0.32	0.33	0.34	0.46	0.37	0.44	0.31	0.36	0.39	0.37	0.39	0.43	0.31	0.32	0.37	0.37	0.36	0.32
σ_i ($\sigma n=53.04$)	1.00	-0.13	0.05	-0.17	2.25	0.64	1.30	0.00	-0.44	0.63	1.44	0.91	1.06	-0.11	0.27	0.00	-1.44	3.00	0.28
能源学院	1 胜 4 负	0.74	0.63	0.68	0.65	0.62	0.63	0.75	0.63	0.80	0.67	0.78	0.78	0.56	0.68	0.56	0.63	0.42	0.73
σ_i ($\sigma n=53.59$)	-1.00	1.00	0.53	0.37	4.00	2.77	0.51	-0.36	-0.19	-0.26	2.80	-0.50	0.16	9.00	-0.31	-0.80	-0.75	-4.00	1.13
地质学院	5 负	0.87	0.87	0.76	0.73	0.83	0.76	0.75	0.74	0.93	0.62	0.83	0.77	0.64	0.76	0.90	0.86	0.67	0.87
σ_i ($\sigma n=52.72$)	-0.00	0.64	-0.18	0.77	-1.40	-0.48	-1.17	1.00	1.17	-0.12	-1.50	-1.06	-1.14	-0.75	-1.16	0.55	0.20	1.33	-0.59

4.4 小组赛技术指标排序模型的建立与求解（解决第二问）：

在 4.3 节探讨完各项技术指标与各队比赛成绩的关联关系后，我们来进一步研究一下小组赛中各项技术指标对比赛成绩的贡献大小，并依据贡献程度给出各项技术指标的排序。这里我们认为各项指标对成绩的贡献是对小组赛整体成绩的贡献，而不是对每个队成绩的贡献，但“对整体成绩的贡献”又是由“对各个代表队成绩的贡献”组成的一个有机的整体。因此，我们认为在采用灰色关联模型描述了各项技术指标与各队比赛成绩的关联关系后，还可以用这个模型来描述各项技术指标对比赛成绩的贡献大小。

这里我们采用国际上公认的篮球积分规则，给出各支球队在小组赛中的得分，并且统计处各支球队在小组赛中各项技术指标的总体情况，得到下面的表格：

学院	积分	2 分球	3 分球	罚球	篮板球	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
----	----	------	------	----	-----	----	----	----	----	----	----

		中	次	%	中	次	%	中	次	%	进攻	防守	合计						
信电学院	10	90	154	58.44	58	129	44.96	104	151	68.87	54	120	174	65	127	80	38	17	468
数学学院	10	104	188	55.32	29	91	31.87	110	153	71.9	42	112	154	45	84	70	37	14	405
管理学院	8	134	249	53.82	21	89	23.6	87	135	64.44	80	125	205	75	112	77	52	22	418
测绘学院	8	91	192	47.4	34	101	33.66	110	155	70.97	44	106	150	48	115	60	42	4	410
机电学院	8	108	203	53.2	34	85	40	71	106	66.89	47	123	170	55	124	73	39	13	389
化学学院	8	90	177	50.85	50	130	38.46	41	59	69.45	35	117	152	62	116	72	43	13	371
物理学院	8	130	223	58.3	30	102	29.41	64	94	68.09	49	99	148	74	119	71	38	10	414
生物学院	7	76	193	39.37	26	93	27.96	73	104	70.19	50	116	166	37	94	89	15	5	303
能源学院	6	97	193	50.26	43	109	39.45	50	81	61.73	39	127	166	47	106	68	16	11	383
资源学院	6	93	178	52.25	42	106	39.62	65	95	68.42	41	101	142	49	123	71	26	11	377
计算机学院	6	88	173	50.87	53	155	34.19	64	96	66.67	49	115	164	55	124	70	35	7	399
地质学院	5	62	169	36.69	51	149	34.23	44	78	56.41	38	81	119	43	122	61	33	14	321

经过分析，我们认为通过求各项技术指标与积分情况的相关度，即可表示出各项技术指标对比赛成绩的贡献大小。但是，在计算中我们发现，仅仅采用 4.3 节中的算法简单的将各项技术指标与积分的相关度求出是远远不够的，首先在数据初始化的问题上就存在很大的漏洞。因为数据初始化的实质是统一每个因素在每个时刻的量纲，在这个模型中我们的“时刻”是各支球队，时刻是绝对相同的，而各个球队却存在着一定得差异性，这种差异性的存在将直接导致不同的相关度结果。其次，对于成绩不同的球队，其对“小组赛整体”的代表性是不同的，一般认为成绩越好的球队，其代表性应该越强。因此，就需要对前面的算法进行改进。

为了解决这些问题，我们将权变理论引入到灰色相关模型中，具体的思想是：

Step1: 不考虑各个球队间的差异，分别以每支球队为标准，进行数据的初始化，然后按照 4.3 节算法进行求解，这样得到 12 组相关度数据；

Step2: 以球队的积分与满分 10 相比，商作为以这个球队为标准进行初始化时得到的相关度数据的权值。

Step3: 考虑正负相关问题，对加权后的数据进行符号处理，正相关为正号，负相关为负号；

Step4: 然后对这 12 组数据取平均值，所得到的结果即为各项技术指标与球队积分的相关度；

Step5: 我们用求得的相关度作为各项技术指标对球队成绩贡献大小的标准，对得到结果进行排序，这样就得到了各项技术指标的贡献度排序。

按照上面的步骤，我们首先以不同的标准进行数据的初始化，得到 12 组数据，同时给各组数据加入权值，以数学学院为例如下，其余见附录 3:

初始化标准	技术指标	积分	2 分球		3 分球		罚球		篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
			次	%	次	%	次	%	合计						

	相关度	NaN	0.50	0.41	0.40	0.46	0.24	0.46	0.47	0.47	0.53	0.44	0.41	0.35	0.47
数学学院	σ_i	-5.90	-0.78	-2.67	5.23	-0.02	-6.33	-1.35	-2.90	-4.23	1.49	1.17	-6.24	-5.89	-2.85
	σ_n	647.91													
权值 1	$\text{sign}(\sigma_i/\sigma_n)$	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-

然后考虑正负相关问题，将 12 组数据整合成下表：

初始化标准	权值	2 分球		3 分球		罚球		篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
		次	%	次	%	次	%	合计						
信电学院	1.0000	0.5080	0.5760	-0.3081	0.4641	0.2495	0.4799	0.4302	0.4373	-0.4053	-0.4099	0.4077	0.3457	0.3983
数学学院	1.0000	0.4980	0.4089	-0.3992	0.4587	0.2440	0.4645	0.4697	0.4698	-0.5250	-0.4431	0.4087	0.3473	0.4690
管理学院	0.8000	0.2796	0.4579	-0.3370	0.4780	0.3000	0.4397	0.3458	0.3168	-0.3409	-0.4290	0.4133	0.4407	0.3984
测绘学院	0.8000	0.3832	0.4029	-0.3074	0.4502	0.3885	0.4145	0.4141	0.4381	-0.3179	-0.4212	0.3687	0.4242	0.4044
机电学院	0.8000	0.3351	0.4482	-0.3494	0.4205	0.3806	0.4231	0.4271	0.4211	-0.3257	-0.4087	0.3863	0.3480	0.4143
化学学院	0.8000	0.4702	0.4313	-0.4336	0.4296	0.4904	0.4188	0.4237	0.3303	-0.3144	-0.3997	0.3692	0.3480	0.4014
物理学院	0.8000	0.2706	0.4161	-0.3059	0.4480	0.4232	0.4232	0.4137	0.3087	-0.3148	-0.4001	0.3989	0.3520	0.3969
生物学院	0.7000	0.2761	0.3964	-0.3261	0.4452	0.2664	0.3746	0.3374	0.4506	-0.3746	-0.3766	0.4680	0.4042	0.4396
能源学院	0.6000	0.2957	0.3992	-0.4269	0.3894	0.3691	0.3679	0.3696	0.3248	-0.3537	-0.3595	0.4511	0.3613	0.3676
资源学院	0.6000	0.2688	0.4117	-0.4239	0.3897	0.2523	0.3728	0.3386	0.3153	-0.3613	-0.3473	0.4400	0.3613	0.3711
计算机学院	0.6000	0.2667	0.3995	-0.4559	0.4092	0.2592	0.3638	0.3634	0.3073	-0.3629	-0.3477	0.3907	0.3625	0.3887
地质学院	0.5000	0.3275	0.4158	-0.4713	0.4036	0.2472	0.3669	0.3375	0.3109	-0.4165	-0.3568	0.4212	0.4453	0.3692

最后进行加权平均并进行排序：

初始化标准	权值	2 分球		3 分球		罚球		篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
		次	%	次	%	次	%	合计						
信电学院	1.0000	0.5080	0.5760	-0.3081	0.4641	0.2495	0.4799	0.4302	0.4373	-0.4053	-0.4099	0.4077	0.3457	0.3983
数学学院	1.0000	0.4980	0.4089	-0.3992	0.4587	0.2440	0.4645	0.4697	0.4698	-0.5250	-0.4431	0.4087	0.3473	0.4690
管理学院	0.8000	0.2237	0.3663	-0.2696	0.3824	0.2400	0.3517	0.2767	0.2534	-0.2727	-0.3432	0.3307	0.3526	0.3187
测绘学院	0.8000	0.3065	0.3223	-0.2459	0.3601	0.3108	0.3316	0.3312	0.3505	-0.2543	-0.3369	0.2949	0.3394	0.3236
机电学院	0.8000	0.2680	0.3586	-0.2795	0.3364	0.3045	0.3385	0.3417	0.3369	-0.2606	-0.3270	0.3091	0.2784	0.3314
化学学院	0.8000	0.3762	0.3451	-0.3469	0.3437	0.3923	0.3350	0.3390	0.2642	-0.2515	-0.3198	0.2953	0.2784	0.3211
物理学院	0.8000	0.2165	0.3329	-0.2447	0.3584	0.3385	0.3385	0.3309	0.2470	-0.2518	-0.3201	0.3191	0.2816	0.3175
生物学院	0.7000	0.1933	0.2775	-0.2283	0.3117	0.1865	0.2622	0.2362	0.3154	-0.2622	-0.2636	0.3276	0.2829	0.3077
能源学院	0.6000	0.1774	0.2395	-0.2561	0.2337	0.2214	0.2207	0.2217	0.1949	-0.2122	-0.2157	0.2707	0.2168	0.2206
资源学院	0.6000	0.1613	0.2470	-0.2543	0.2338	0.1514	0.2237	0.2032	0.1892	-0.2168	-0.2084	0.2640	0.2168	0.2226
计算机学院	0.6000	0.1600	0.2397	-0.2735	0.2455	0.1555	0.2183	0.2180	0.1844	-0.2177	-0.2086	0.2344	0.2175	0.2332
地质学院	0.5000	0.1638	0.1362	-0.2356	0.1322	0.1236	0.1835	0.1687	0.1555	-0.2082	-0.1784	0.2106	0.2227	0.1846
平均值		0.2711	0.3208	-0.2785	0.3217	0.2432	0.3123	0.2973	0.2832	-0.2782	-0.2979	0.3061	0.2817	0.3040
因素排序		9	2	12	1	10	3	6	7	11	13	4	8	5

最终的结果是：按照对比赛成绩贡献度由大到小进行排序：3 分球命中率、

2 分球命中率、罚球命中率、抢断、得分、篮板、助攻、盖帽、2 分球投篮次数、犯规、三分球投篮次数、失误。

4.5 竞赛图法确定关键场次和小组内名次（解决第三问）

根据问题分析 5 中所述,我们把导致前两名发生改变的比赛作为关键场次,因此排序是我们讨论这个问题的关键。那么如何较为科学地根据现有信息对各队进行排名呢?

我们尝试用竞赛图的方法解决这个问题。

1. 竞赛图与排名

在一些循环赛中,经常要按比赛结果确定参赛者的名次,竞赛图在这一问题中有很好的应用。

当图 $G=(V, E)$ 的边集 E 中的边 (u, v) 是 V 中元素的有序对所组成的集合时, G 称为有向图。没有圈与平行边的图称为简单图,任意两个相异顶点都相邻的简单图称为完全图,完全图的定向图称为竞赛图。

定理：任一 $n(n \geq 2)$ 阶竞赛图 $G(V, E)$ 都存在完全路径。

证明（数学归纳法）：

1°： $n = 2$ 时, 如图, 命题真;

2°： 设 $n = k$ 时命题真;

3°： 当 $n = k + 1$ 时, 设 $V = \{v_1, v_2, \cdots v_k, v_{k+1}\}$ 为顶点集,

记 $\tilde{V} = \{v_1, v_2, \cdots v_k\}$, $\tilde{G}$ 为图 $G(V, E)$ 关于 $\tilde{V} = \{v_1, v_2, \cdots v_k\}$ 的生成子图;

由归纳假设 2°, 在 $\tilde{G}$ 中存在完全路径, 不失一般性, 设 $v_1v_2\cdots v_{k-1}v_k$ 为 $\tilde{G}$ 中

的一条完全路径, 考虑顶点 v_{k+1} 与 $\tilde{V} = \{v_1, v_2, \cdots v_k\}$ 的邻接关系, 有如下三种情形:

(1) $v_{k+1}v_1v_2\cdots v_{k-1}v_k$ 为 G 中的一条完全路径;

(2) $v_1v_2\cdots v_{k-1}v_kv_{k+1}$ 为 G 中的一条完全路径;

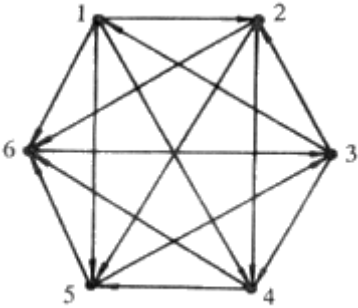
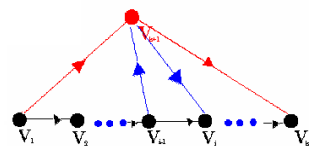


图 1



(3) $v_1 v_2 \cdots v_{i-1} v_{k+1} v_i \cdots v_{k-1} v_k$ 为 G 中的一条完全路径。:

定义 1 双向连通图: 称有向图 $G(V, E)$ 为双向连通的, 若对任意两个不同顶点 v_i, v_j , 在该有向图中既有从顶点 v_i 到顶点 v_j 的有向路径, 也有从顶点 v_j 到顶点 v_i 的有向路径。

性质 1: 双向连通图的邻接矩阵 A 为素阵: 即存在整数 r , 使得 $A^r > 0$ 。

另外, 给出如下定理:

Perron-Frobenius 定理: 素阵 A 的最大特征根为正单根 λ , λ 对应正特

征向量 s , 且有 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{\lambda^k} = s$ (e 为所有分量均为 1 的 n 维向量, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{\lambda^k} = s$ 也可

以被表示为 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{A^k e}{e^T A^k e} = s$)。

因此, 对于双向连通的竞赛图 $G(V, E)$, 可以计算其邻接矩阵 A 的最大特征根以及相应的正特征向量, 按照该特征向量分量的数值大小对各个顶点 (参赛队) 排名。

2. 一般排名问题的算法

对一般的排名问题, 可以按下述步骤进行计算:

(1) 构造有向竞赛图 $G=(V, E)$: 将每个参赛者(队)作为 G 的一个顶, 即 $V=\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$; 当且仅当 v_j 胜 v_i 时 (v_i, v_j) 为边集 E 中的一条边。

(2) 将 G 的所有双向连通分图排序为 $G_1, G_2, \dots, G_n$: 使得当 $i < j$ 时, 一端在 G_i 内另一端在 G_j 内的所有边, 其头总在 G_i 内。

(3) 对 G 的至少有四个顶点的每一个双向连通分图, 求其邻接矩阵的最大特征值所对应的特征向量, 按特征向量分量的大小, 依次定出该分图对应参赛者的名次。对 G 的仅有三个顶点的双向连通分图, 其对应参赛者的名次并列。

(4) 首先将 G_1 的参赛者排名, 然后接着将 G_2 中的参赛者排名, 如此类推, 最后得到全体参赛者的名次。

3. 一种更合理的排名算法

但我们认为排名问题要根据各队相互比赛的成绩排出一个尽可能反映各队真正实力的一个顺序。为此, 我们提出如下的一些基本原则:

Principle 1 : 一队排在另一队之前, 不能只考虑这两队的比赛成绩, 而应充分考虑这两队所有比赛场次的战绩。

Principle 2 : 要充分考虑对手的强弱因素, 减少球队发挥水平不正常而带来的影响, 避免强队偶然输给弱队带来名次的大落, 又应考虑到弱队超水平发挥后名次的大幅上升。

根据基本原则和比赛战绩表, 构造竞赛图算法步骤如下:

以 n 个参赛队 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 为竞赛图 G 的顶点集, G 的边集按如下算法求得:

(1) i 从 1 到 n 循环, j 从 1 到 n 循环。

若 T_i 胜 T_j 的场次多, 则以 T_i 为尾 T_j 为头, 作边 (T_i, T_j) ;

若 T_j 胜 T_i 的场次多, 则建边 (T_j, T_i) . 若 T_i 与 T_j 之间胜的场次相同, 则以这两队比赛进球多的一队为尾、另一队为头建边; 否则不建边。若 T_i 与 T_j 之间没有比赛则不建边。

根据建边情况, 可建立矩阵 $A=(a_{ij})$ 如下:

① $a_{ii}=0$;

② 当 $i \neq j$ 时, 若 T_i 与 T_j 建边 (T_i, T_j) , 则取 $a_{ij}=1$, $a_{ji}=0$;

若 T_i 与 T_j 未建边, 则 a_{ij} 和 a_{ji} 不记数。

(2) 对 i 从 1 到 n , 计算其得分量 a_i (即以 T_i 为尾的边的数目), 然后再计算其二级得分量 $\alpha_i^{(2)}$ (即计算被 T_i 打败的队的得分之和)。

(3) i 从 1 到 n 循环, j 从 1 到 n 循环。

如果 T_i 与 T_j 之间没有边连接, 则比较 a_i 与 a_j , 如果 $a_i > a_j$, 则以 T_i 为尾、 T_j 为头建边, 如果 $a_i < a_j$, 则建边 (T_i, T_j) . 如果 $a_i = a_j$, 再比较 $\alpha_i^{(2)}$ 与 $\alpha_j^{(2)}$, 以数值大的队为尾建边, 否则 T_i 与 T_j 两队随机(例如抽签)决定胜负并建边, 从而得邻接矩阵。

(4) 根据邻接阵得到竞赛图 G 。

然后再根据一般排名问题的算法得出结果。

4. 确定关键场次和各小组名次的算法 (程序另附, 见附录 2)

Step1 根据现有成绩采用竞赛图的方法对小组分别进行排序。若出现特征值相同的情况, 则计算净胜分来决定名次。

第一组邻接阵为: 第一组邻接阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 根据前述算法可得主特征向量为: } S = \begin{pmatrix} 0.3677 \\ 0.1621 \\ 0.1915 \\ 0.1025 \\ 0.0648 \\ 0.1014 \end{pmatrix} \text{ 排名为:}$$

第	数学学
一名	院

第 二名	化学学 院
第 三名	物理学 院
第 四名	生物学 院
第 五名	资源学 院
第 六名	计算机 学院

数学学院与化学学院出线。

第二组邻接阵为： $A = \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{Bmatrix}$ ，根据前述算法可得主特征向量为：

$$S = \begin{Bmatrix} 0.1667 \\ 0.5000 \\ 0.1667 \\ 0.1667 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

此时应考虑净胜分 $\alpha = \begin{Bmatrix} 48 \\ 54 \\ -1 \\ 29 \\ -28 \\ -100 \end{Bmatrix}$ 于是排名为：

信电学院与机电学院出线。

Step 2 在原有的邻接阵的基础上每次改变一场比赛的胜负关系，再次排名，分析此时的排名与原来的名次的差别。如这两支球队中有至少一支从前两名掉至后四名或反之，则称这场比赛为该支球队的关键场次。

第一组结果为：

第 一名	信电 学院
第 二名	机电 学院
第 三名	管理 学院
第 四名	测绘 学院
第 五名	能源 学院
第 六名	地质 学院

学院	关键比赛场次	
	本队参与	本队未参与
1 数学学院	无	
2 物理学院	1-2 2-3	3-4 3-5
3 化学学院	2-3 3-4 3-5	1-2 1-6
4 生物学院	无	
5 计算机学院	无	
6 资源学院	1-6	无

注：1.数字分别代表各个学院

2. “本队参与”（红色字体）的比赛为该队参加的比赛，称为关键比赛；“本队未参与”（蓝色字体）的比赛为该队未参加但对其能否出线有很大影响的比赛，称为次关键比赛。

结果分析如下：

(1)数学学院：战绩为五场全胜，任何一场比赛的失利都不会将数学学院挤出前两名，因此没有对数学学院成绩起重大作用的关键比赛场次。

(2)物理学院：战绩为3胜2负，假设它战胜数学学院和化学学院，它就可以进前两名，从而出线。另一方面，如果化学学院在与生物学院、计算机学院的比赛中输掉任何一场，则物理学院即可跻身第二，进而出线。所以对物理学院成绩起重大作用的关键比赛场次有两场：数学学院 vs 物理学院、物理学院 vs 化学学院；次关键比赛有两场：化学学院 vs 生物学院、化学学院 vs 计算机学院。

(3)化学学院：战绩为3胜2负，只是它比物理学院战胜的对手更强一些，因而占有优势，可以出线。如果它在在与物理学院、生物学院、计算机学院的比赛中输掉任一场，那么它将不敌物理学院而丧失出线机会。另外，如果数学学院负于物理学院或者资源学院，那么化学学院也将无法出线。因此，对化学学院成绩起重大作用的关键比赛场次有三场：物理学院 vs 化学学院、化学学院 vs 生物学院、化学学院 vs 计算机学院；次关键比赛有两场：数学学院 vs 物理学院、数学学院 vs 资源学院。

(4)生物学院：战绩为2胜3负，但它战胜的都是弱队（计算机学院、资源学院），而以大比分落后于前几名的球队，水平一般。根据我们的计算，无论如何改变单场比赛成绩，都无法获得出线机会。因此，没有对生物学院成绩起重大作用的关键比赛场次。

(5)计算机学院：战绩为1胜4负，单独改变任何一场比赛都不会帮助它出线。因此，没有对计算机学院成绩起重大作用的关键比赛场次。它水平的确不高，无法出线。

(6)资源学院：如果它在与数学学院的比赛中取胜，那么综合排名它将位于第二名，可以出线。因此，对化学学院成绩起重大作用的关键比赛场次有一场：数学学院 vs 资源学院。这样看似不合理，实际却自有道理：如果资源学院战胜了强队数学学院和化学学院，那么推断其实力不俗。至于负于弱队，可认为是

资源学院发挥不好或弱队超水平发挥。可惜资源学院并没有战胜数学学院，也就没有了出线机会。

第二组结果为

学院	关键比赛场次	
	本队参与	本队未参与
1 机电学院	1-3 1-5 1-6	2-3 2-4
2 信电学院	无	
3 测绘学院	1-3 2-3	1-5 1-6
4 管理学院	2-4 3-4	3-5 3-6
5 能源学院	无	
6 地质学院	无	

注：1. 数字分别代表各个学院

2. “本队参与”（红色字体）的比赛为该队参加的比赛，称为关键比赛；“本队未参与”（蓝色字体）的比赛为该队未参加但对其能否出线有很大影响的比赛，称为次关键比赛。

结果分析如下：

(1)机电学院：如果它在对测绘学院、能源学院、地质学院的比赛中输一场，则无法出线。同时如果信电学院与测绘学院、管理学院的两场比赛中任输一场，则机电学院出线无望。因此，对机电学院成绩起重大作用的关键比赛场次有三场：机电学院 vs 测绘学院、机电学院 vs 能源学院、 机电学院 vs 地质学院；次关键比赛由两场：信电学院 vs 测绘学院、信电学院 vs 管理学院。其中任一场的成绩改变均会导致机电学院无法出线。

(2)信电学院：五场比赛均取得胜利，因此单场比赛的失败不会造成不能出线。所以它没有机电学院成绩起重大作用的关键比赛场次。

(3)测绘学院：如果它战胜机电学院或信电学院，则它可靠自己的努力改变自己未能出线的命运。另外，如果机电学院在与能源学院或地质学院的比赛中意外失败，则同样可以出线。因此，对测绘学院成绩起重大作用的关键比赛场次有两场：测绘学院 vs 机电学院、测绘学院 vs 信电学院；次关键比赛有两场：机电学院 vs 能源学院、机电学院 vs 地质学院。

(4)管理学院：如果它在同信电学院和测绘学院的两场比赛中赢得任一场比赛，那么它就可以出线。另一方面，如果测绘学院不幸败在能源学院或地质学院地手下，那么管理学院也可借此出线。因此，对管理学院成绩起重大作用的关键比赛场次有两场：信电学院 vs 管理学院、测绘学院 vs 管理学院；次关键比赛有两场：测绘学院 vs 能源学院、测绘学院 vs 地质学院。

(5)能源学院：其结果是1胜4负，无论哪场比赛改变结果，其被淘汰的命运无法避免。因此，无所谓对能源学院成绩起重大作用的关键比赛场次。

(6)地质学院：战绩为五战全负，与能源学院一样，单场的比赛不会对它的出线情况有丝毫影响。也就没有对地质学院成绩起重大作用的关键比赛场次。

4.6 灰色预测模型的建立与求解（解决第四问）：

我们首先建立灰色预测模型，对各队在下一场比赛的表现情况进行预测。

为了降低编程计算的复杂度，本题我们忽略各项技术指标之间的相互影响，只对每支球队、每项技术指标的发展趋势进行预测。取较为简单的特殊情况 $N=1$ 进行灰色预测，即以 $GM(1,1)$ 为基础进行分析。

对任意球队任一项指标在五常比赛中的原始数据 $A^{(0)} = (A^{(0)}(1), A^{(0)}(2), \dots, A^{(0)}(5))$ 作一次的累加生成，得到：

$$\begin{aligned} A^{(1)} &= (A^{(1)}(1), A^{(1)}(2), \dots, A^{(1)}(5)) \\ &= (A^{(1)}(1), A^{(1)}(1) + A^{(0)}(2), \dots, A^{(1)}(4) + A^{(0)}(5)) \end{aligned}$$

建立相应的微分方程，得到：
$$\frac{dA_1^{(1)}}{dt} + \alpha A_1^{(1)} = u$$

令 $\bar{\alpha} = (\alpha, u)^T$ ，又记 Y_1 为：

$$Y_1 = \begin{bmatrix} A^{(0)}(2) \\ A^{(0)}(3) \\ \dots \\ A^{(0)}(5) \end{bmatrix}$$

应用最小二乘法可以推得：
$$\bar{\alpha} = (B^T B)^{-1} B^T Y_1$$

其中 B 矩阵为：

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} A^{(1)}(1) + A^{(1)}(2) & 1 \\ -\frac{1}{2} A^{(1)}(2) + A^{(1)}(3) & 1 \\ \dots & \dots \\ -\frac{1}{2} A^{(1)}(4) + A^{(1)}(5) & 1 \end{bmatrix}$$

从而常微分方程的离散解为得具体表达式为：

$$A^{(1)}(k+1) = (A^{(0)}(1) - \frac{u}{\alpha}) e^{-\alpha k} + \frac{u}{\alpha}$$

另外，由于得分是由 2 分球、3 分球和罚球共同组成，因此考虑相关性因素，我们不以各队得分作为预测的结果（只是将其作为预测模型的检验，在第五部分中详细论述）而是将对各队 2 分球、3 分球和罚球的投篮数和命中率预测后，算出各队的得分。

我们用 Matlab 编程计算，程序另附，见附录 2，整理后得到如下预测结果：
第一组

学院	2 分球			3 分球			罚球			总得分	篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
	投篮 次数	命中 率	得分	投篮 次数	命中 率	得分	投篮 次数	命中 率	得分								
数学学院	35.13	0.50	34.92	29.53	0.36	31.94	22.70	0.69	15.69	82.55	30.46	8.46	15.52	14.44	7.09	0.87	82.67
化学学院	32.00	0.69	44.35	22.34	0.46	30.70	20.82	0.62	12.86	87.91	35.53	20.44	14.81	16.03	7.87	5.99	87.84

物理学院	43.13	0.57	49.42	18.34	0.40	21.92	16.64	0.85	14.10	85.44	26.18	12.41	17.49	9.32	6.86	1.45	85.83
生物学院	30.80	0.34	20.71	19.97	0.45	27.17	18.62	0.99	18.35	66.23	31.47	5.06	16.60	14.19	3.83	2.32	65.30
计算机学院	41.97	0.59	49.67	26.00	0.36	27.84	22.32	0.97	21.72	99.23	32.83	11.31	22.81	9.61	9.83	1.48	99.77
资源学院	41.33	0.44	36.60	25.65	0.27	20.97	8.90	0.72	6.43	64.00	31.07	14.06	24.54	9.85	10.22	3.97	64.00

第二组

学院	2 分球			3 分球			罚球		得分	总得分	篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
	投篮次数	命中率	得分	投篮次数	命中率	得分	投篮次数	命中率	得分								
信电学院	42.22	0.69	58.11	26.47	0.35	28.17	14.46	0.85	12.22	98.50	28.97	8.89	14.93	11.27	4.31	1.78	98.01
测绘学院	40.09	0.51	41.01	20.97	0.12	7.60	23.98	0.68	16.28	64.89	28.15	9.04	17.43	3.82	3.69	0.50	60.02
管理学院	54.24	0.55	59.18	9.13	0.72	19.64	16.00	0.83	13.31	92.13	48.14	14.63	20.50	13.43	10.01	9.27	95.60
机电学院	41.00	0.55	45.05	18.58	0.47	26.27	19.60	0.85	16.69	88.01	51.49	8.52	25.00	10.02	3.84	6.09	86.51
能源学院	43.26	0.49	42.37	31.54	0.39	36.60	14.51	0.79	11.39	90.36	27.52	11.05	21.99	21.99	2.30	0.54	84.56
地质学院	30.77	0.44	27.21	23.27	0.23	15.74	19.41	0.48	9.32	52.27	11.96	7.55	16.06	13.97	5.76	5.57	52.89

1、夺冠情况预测：

根据 4.5 节的结果，第一小组出线的队伍为数学学院和化学学院，第二小组出线的队伍为信电学院和机电学院。在半决赛中对阵的情况为：数学学院 vs 机电学院，信电学院 vs 化学学院。

查找前面预测的结果，在两场半决赛中，数学学院 vs 机电学院：83：88；信电学院 vs 化学学院：99：88。可见，最后进入决赛的是机电学院和信电学院。

在采用灰色预测模型，对进入决赛的两支代表队再进行一轮预测，得到的结果如下：

学院	2 分球			3 分球			罚球		得分	总得分	篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
	投篮次数	命中率	得分	投篮次数	命中率	得分	投篮次数	命中率	得分								
信电学院	48.04	0.68	64.86	26.16	0.32	24.80	11.72	0.90	10.53	100.19	27.94	7.63	11.96	9.84	3.39	1.38	98.21
机电学院	41.10	0.56	46.18	18.92	0.49	27.92	19.35	0.93	17.95	92.05	40.94	7.59	14.81	8.38	2.99	2.12	90.09

从这张表格可以看出，信电学院 vs 机电学院：100：92，信电学院将最终获得冠军，机电学院获得亚军。

我们再用灰色预测模型，对 3、4 名决赛的两支代表队再进行一轮预测，得到的结果如下：

学院	2 分球			3 分球			罚球		得分	总得分	篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
	投篮次数	命中率	得分	投篮次数	命中率	得分	投篮次数	命中率	得分								
数学学院	34.51	0.48	33.46	38.44	0.38	43.99	19.81	0.68	13.47	90.92	31.40	8.35	14.97	14.22	6.76	0.54	83.55
化学学院	30.55	0.78	47.69	21.45	0.48	30.58	35.49	0.55	19.59	97.87	37.93	25.26	12.50	16.14	7.30	7.64	89.20

从这张表格可以看出，数学学院 vs 化学学院：91：98，化学学院将获得季军，数学学院获得第四名。

2、各队名次情况预测

由 4.5 节我们的两个小组组内的排名如下：

第一组

第二组

第一名	数学学院	第一名	信电学院
第二名	化学学院	第二名	机电学院
第三名	物理学院	第三名	管理学院
第四名	生物学院	第四名	测绘学院
第五名	资源学院	第五名	能源学院
第六名	计算机学院	第六名	地质学院

根据问题分析，我们按照男篮世锦赛的规则进行 5 到 12 名的排序。对照前面的预测结果，可以得到：

第 5、6 名争夺：物理学院 vs 管理学院：85：92，管理学院第 5，物理学院第 6；

第 7、8 名争夺：生物学院 vs 测绘学院：66：65，生物学院第 7，测绘学院第 8；

第 9、10 名争夺，资源学院 vs 能源学院：64：90，能源学院第 9，资源学院第 10；

第 11、12 名争夺，计算机学院 vs 地质学院：99：52，计算机学院第 11，地质学院第 12。

综上所述，最有可能获得冠军的球队是信电学院，其他名次按照 2 到 12 名排序依次是：机电学院、化学学院、数学学院、管理学院、物理学院、生物学院、测绘学院、能源学院、资源学院、计算机学院、地质学院。

五、模型检验

5.1 灰色系统关联模型的检验：

我们通过 7.3 节中绘制的各支代表队各项技术指标与其比赛成绩的折线图，可以找出与比赛成绩变化最相近的技术指标，对照 4.3 节中灰色系统关联模型求解后得到的数据，就完成了对灰色系统关联模型的检验，这里不再赘述。

5.2 关键场次算法的检验

关键场次的选取实际上就是对最终成绩和单场比赛结果之间关系的敏感性分析。关键场次的结果发生变化时，则出线的两支球队会有所改变。

我们采用计算机进行检验，具体方法如下：

Step 1 在现有的邻接阵的基础上计算前两名。

Step 2 每次只改变一个求得的关键场次的比赛结果，利用竞赛图的方法排名后取前两名，与 Step1 中的前两名相比较，若不同，说明这场比赛的确对最终结果有很重要的作用，是关键场次；若无改变，说明此场不是关键场次。

检验结果为：所有在求解过程中得出的关键场次在检验时均对最终排名及出线的球队产生较大影响。若有单场关键场次比赛的结果变化，那么出线的队伍以及整个小组的排名都会改变。由此可见，结果的准确性很高。

5.3 灰色预测模型的检验：

首先我们用灰色预测模型自身进行检验。在 4.6 节对各支球队下一场比赛表现情况的预测中，我们提过不用得分进行预测的原因，这里我们用得分进行预测，根据预测的得分和计算的得分来检验该模型预测的准确度。根据上述原则整理出如下数据：

A 组

学院	2 分球	3 分球	罚球	总得分	预测得分	误差%
	得分	得分	得分			
数学学院	34.92	31.94	15.69	82.55	82.67	0.145366445
化学学院	44.35	30.7	12.86	87.91	87.84	0.079626891
物理学院	49.42	21.92	14.1	85.44	85.83	0.456460674
生物学院	20.71	27.17	18.35	66.23	65.3	1.404197494
计算机学院	49.67	27.84	21.72	99.23	99.77	0.544190265
资源学院	36.6	20.97	6.43	64	64	0

B 组

学院	2 分球	3 分球	罚球	总得分	预测得分	误差%
	得分	得分	得分			
信电学院	58.11	28.17	12.22	98.5	98.01	0.497461929
测绘学院	41.01	7.6	16.28	64.89	60.02	7.505008476
管理学院	59.18	19.64	13.31	92.13	95.6	3.766417019
机电学院	45.05	26.27	16.69	88.01	86.51	1.704351778
能源学院	42.37	36.6	11.39	90.36	84.56	6.418769367
地质学院	27.21	15.74	9.32	52.27	52.89	1.186148843

由上面的数据可以看到，误差大于 5%的只有两支代表队，并且其误差都不大于 10%，因此可以认为从灰色模型自身的角度而言，其是比较完备的。

然后我们从模型外部对其进行检验，通过我们预测的情况，与各组在小组赛中的表现情况进行对比，以数学学院为例，有下列表格：

场次	胜负	2 分球			3 分球			罚球			总得分	篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽	得分
		次	%	得分	次	%	得分	次	%	得分								
1	胜生物学院	41.00	0.63	52.00	25.00	0.20	15.00	24.00	0.67	16.00	83.00	41.00	10.00	16.00	10.00	5.00	1.00	83.00
2	胜物理学院	35.00	0.54	38.00	15.00	0.47	21.00	38.00	0.74	28.00	87.00	24.00	11.00	20.00	17.00	8.00	6.00	87.00

3	胜化学学院	40.00	0.53	42.00	11.00	0.18	6.00	33.00	0.70	23.00	71.00	33.00	6.00	12.00	15.00	9.00	3.00	71.00
4	胜资源学院	39.00	0.56	44.00	14.00	0.07	3.00	37.00	0.78	29.00	76.00	27.00	8.00	21.00	10.00	8.00	2.00	76.00
5	胜计算机学院	33.00	0.48	32.00	26.00	0.54	42.00	21.00	0.67	14.00	88.00	29.00	10.00	15.00	18.00	7.00	2.00	88.00
下一场		35.13	0.50	34.92	29.53	0.36	31.94	22.70	0.69	15.69	82.55	30.46	8.46	15.52	14.44	7.09	0.87	82.67

通过这张表我们可以看到，虽然预测的结果与个别场次有较大的出入，但是其能够很好的反映出球队各项技术指标变化的趋势，同时也能够客观的反映出描述一个球队的真实实力。

需要说明的是，虽然这里采用灰色预测的方法，比较预测来的数据进行排序，但是由于预测来的数据是真实实力变化趋势的反映，因此从某种意义上而言，我们可以认为预测的结果就是实力的一个客观反映或评价标准。

六、结果分析

在各项技术指标与球队成绩的关联关系研究中，我们建立了灰色关联模型，引入相关度这个指标来描述他们两者间的关系，将抽象的问题具体化，将定性的问题量化，从得到的结果来看，比较真实地反映了各项技术指标与球队成绩间的关联关系，具体的结果见 4.3 节。

在各项技术指标按对比赛成绩的贡献度排序的过程中，我们对灰色系统关联模型进行了优化，根据权变理论将各项技术指标对每支球队成绩的贡献度统一到对比赛成绩的“整体”贡献度上，这样弥补了球队之间不同的特色和技战术水平对排序的影响，提出了一个简洁，客观的排序评价体系。同时，引入正负相关的概念，区分了不同因素对比赛成绩的不同影响，避免出现最差因素却有最好影响这种怪异的现象出现。

最终的排序结果是：3 分球命中率、2 分球命中率、罚球命中率、抢断、得分、篮板、助攻、盖帽、2 分球投篮次数、犯规、三分球投篮次数、失误。

通过这个结果可以看出，投篮命中率、篮板等技术指标排在前面，而失误、犯规、投篮次数则排在了后面，抢断、助攻、盖帽等技术指标则排在中间。这正好反应了现实中篮球比赛各项技术指标对比赛成绩的影响。据此我们可以进一步将这些技术指标分成三类，第一类我们称其为决定性指标，包括投篮命中率、篮板球；第二类我们称其为辅助性指标，包括抢断、助攻、盖帽等；第三类我们称其为破坏性指标，包括投篮次数、犯规、失误。第一类指标能够对球队的成绩提高起到明显且积极的作用，第二类能够使一类指标相同水平球队在比赛中占得优势，而第三类指标则是导致比赛失利的重要因素。据此标准来分析各个球队的技术特色，为每支球队提出建设性意见，解决第五问（见 7.3 节）。

在每支球队的关键场次确定中我们采用竞赛图排序模型对两个小组分别进行排序。在原有的邻接阵的基础上每次改变一场比赛的胜负关系，再次排名，分析此时的排名与原来的名次的差别。如这两支球队中有至少有一支从前两名掉至后四名或反之，则称这场比赛为该支球队的关键场次。这样，通过分析，我们的出如下结果：

1 无关键场次的球队：数学学院、生物学院、计算机学院、信电学院、能源学院、地质学院；

2 一场关键场次的球队：资源学院：其与数学学院

3 两场关键场次的球队：测绘学院：其与信电学院和机电学院；管理学院：其与信电学院和物理学院；其与数学学院和化学学院

4、三场关键场次的球队：化学学院：其与物理学院、生物学院和计算机学院；机电学院：其与测绘学院、能源学院和地质学院

同时我们还分析出某支球队未参与的比赛却对其排名有较大影响的比赛，我们称之为次关键比赛，实质上是球队出线命运掌握在自己手中还是掌握在其他球队的手中。具体的结果见 4.5 节。

在对冠军球队的预测和各队的总体排名过程中，我们在竞赛图排序理论的基础上引入了灰色预测模型来辅助分析，由于两个小组间的可比性或关联度很小，利用竞赛图排序理论只能在每个小组内进行排序，为解决组间排序的问题，我们巧妙的引入了灰色预测模型。

这里还要强调的是，由于不同的赛制将导致不同的排序结果，因此我们选用男篮世锦赛的比赛规则来进行名次的排序。在 4.6 节中，虽然用灰色预测模型预测出的各支球队在下一场比赛中的表现存在“低名次高表现”（排序结果中排名低的球队预测得分高）现象，但是我们引入灰色预测模型的前提是已经采用竞赛图排序理论将各组进行了分组，并且依据世锦赛的比赛规则来进行下一轮的角逐，也就是说，我们是在把每支球队都已经分好了档次的基础上，在同等档次的前提下来比较灰色预测模型预测出的得分情况而得到比赛结果的，应该说这种排序方法是比较客观、科学的。

最后得到的各支代表队排名情况是：信电学院、机电学院、化学学院、数学学院、管理学院、物理学院、生物学院、测绘学院、能源学院、资源学院、计算机学院、地质学院。

七、模型的进一步讨论

7.1 灰色系统关联模型的优化：

在文中我们曾经涉及到对灰色系统关联模型的优化问题，那里我们采用的是加权平均的办法。这里我们将进一步讨论优化的方法。

首先，对于加权平均的权值确定，我们认为除了文中的权值确定方法外，还可以采用经验加权、梯度倒数加权、类比度加权等方法，限于时间和篇幅，这里不再赘述。

其次，根据权变理论原理，其不仅包括外部环境（各球队间的关联关系），还包括球队的构成、技战术水平等内部条件。将权变理论应用于灰色系统关联模型中，要求我们具体问题具体分析，在实践中不盲目迷信任何的现成方法。因为任何模型都不可能包括现实中的所有变量，而只能为我们提供一种解决问题的思路。因此在分析各项技术指标对球队成绩的“整体”贡献度这个问题上，我们应当根据不同球队所处的特定环境和自身的目标、能力、水平等实际情况

来决定技术指标的取舍、组合，以及该支队伍相对于整体评价的权重大小。

7.2 技术指标与球队成绩关联性的其他模型探讨：

只给出基本思想，暂不做深入探讨。

1 主成分分析法（略） 2 多元线性回归模型（略）

3 用层次分析法对球队进行实力评估（略）

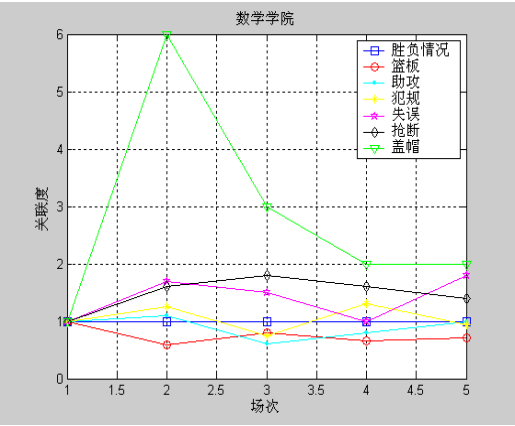
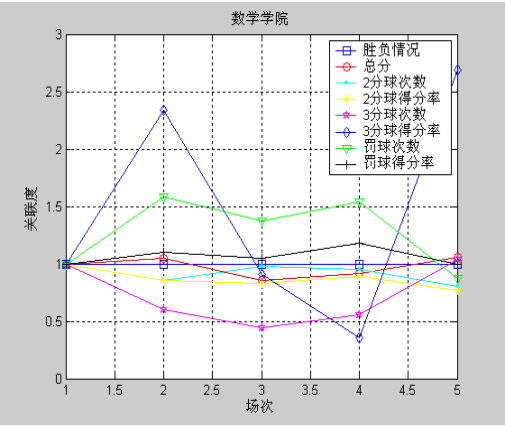
7.3 对每支球队技战术水平的指导性意见（解决第五问）：

根据 4.3 节球队技术指标灰色关联模型的建立与求解，对每支代表队的技术指标与其比赛成绩的关联度进行具体的分析：

为了配合计算出的各个技术指标与比赛成绩的相关度表，便于比较各个技术指标对比赛成绩的贡献程度，我们还将每个学院各项技术指标数据初始化后得到的数据用 Matlab 作图，来直观的说明某个技术指标与比赛成绩的关联程度，如果该指标与比赛成绩（胜负指标）的几何形状越接近，变化斜率越接近，那么发展趋势就越接近，从而关联程度也就越大。

第一组：

数学学院：



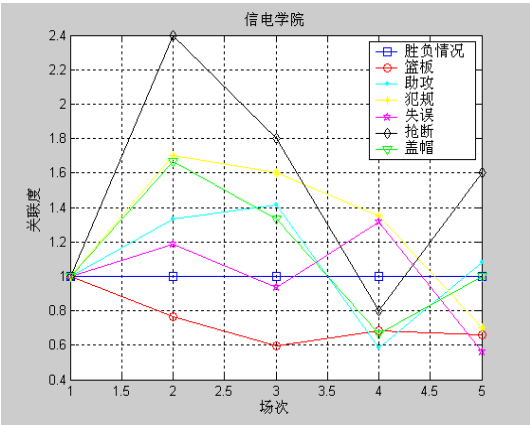
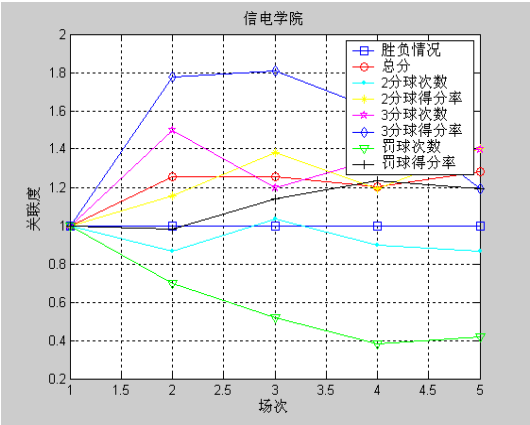
数学学院代表队关键的前3项技战术指标依次为“篮板球”、“2分球命中率”、“罚球次数”。表明加强外围进攻，多注重一些高空球的争夺，并加强

球队内线能力和高空球的控制能力，再加上一些全队的配合，是球队取胜的主要方式。

其他学院（略）

第二组：

信电学院



信电学院代表队关键的前3项技战术指标依次为“得分”、“3分球投篮数”、“3分球命中率”。表明强有力的外线进攻以及内、外进攻间的有效配合是该队致胜的关键；其次，该队具有稳定的发挥和协调得配合，防守十分出色，应该着重保持和发扬。但其内线的能力要有所加强，尤其是在篮板球的控制方面，因为一旦外线失去命中率，糟糕的内线迎来的只能是惨痛的失败。

其他学院（略）

八、模型优缺点

8.1 模型的主要优点：

- 1、将篮球各项技术指标体系视为一个灰色系统，采用灰色系统关联模型来研究各项指标体系与球队成绩的关联关系，定义相关度为这个关系的衡量标准，较好的反映出这一关系得本质。
- 2、在对各项技术指标依照对球队成绩的贡献度排序的过程中，提出对“整

体”贡献这一概念，同时引入权变理论来改进灰色系统相关模型，使得排序结果具有说服力。

3、应用竞赛图排序的算法来找出各支球队的关键场次，运用穷举的思想遍历了所有可能的情况，避免了遗漏的产生，提高了模型的准确度和适用性。

8.2 模型的缺点：

1、分辨系数 ρ 取得是经验值 0.5，这里没有对 ρ 进行进一步探讨，没有给出确定 ρ 的更好的办法。

2、没有找出一个量化的指标体系来评价球队的实力水平，只是根据竞赛图排序理论结合灰色预测模型对各支球队进行排序，缺乏说服力。

九、附录（略）

参考文献（略）

篮球比赛问题

刘甫 杨乐 李永明

(中国矿业大学, 徐州 221008)

摘 要:

本题第一问给出了篮球比赛过程的临场技术统计结果, 让我们分析各个技术指标与运动队最终成绩之间的关联关系。题中涉及到了 12 个学院的代表队, 通过分析, 我们选取其中的一个队为例子, 对其进行分析, 然后把分析求解方法推广到其他代表队, 最终求出关联关系。我们是用灰色系统理论提出的关联度分析方法来进行系统分析的。

根据关联度的定义, 可以知道关联度越大两者之间的相关程度也就越大, 所以在第二问中我们就可以按照关联度的大小对这些技术指标进行排序。

信电		失误	0.79247	抢断	0.65408
2 分球%	0.91297	2 分球进	0.77988	篮板 (合)	0.64215
3 分球投	0.899	盖帽	0.76302	罚球进	0.63354
罚球%	0.85074	犯规	0.73272	罚球投	0.61249
助攻	0.8056	3 分球%	0.71606	篮板 (攻)	0.58809
2 分球投	0.80297	篮板 (防)	0.68779	3 分球进	0.568

(以信电为例给出前两问的结果)

在第三问中, 我们认为关键比赛场次是指在以积分高低进行排名的前提下, 最影响名次的比赛场次。由此我们分析出了最终比赛积分相同的几支队伍之间的关键场次。

在第四问中, 我们定义了积分率和胜率的概念, 用来衡量各个队伍的实力, 这样我们就可以通过总积分率和胜率来给 12 支球队进行排序。胜率从高到低依次是:

学院	数学	机电	信电	管理	化学	物理
胜率 (%)	54.02	53.74	53.06	52.16	51.92	51.38
学院	测绘	资源	计算机	能源	生物	地质
胜率 (%)	49.74	49.24	49.02	48.28	44.42	43.02

在第五问中, 我们根据已求出的关联度和题目中的统计数据给出了一些参考建议。

在模型的进一步讨论中，我们又提出负相关性和权重胜率来优化模型。

一、问题假设及名词定义

1. 问题假设：

1、在所给出的所有比赛中双方都是全力以赴的，不存在放水或者刻意保存实力的现象，也就是每一场比赛的结果都反映了两者之间的真实的实力对比。

2、对于每一个队，只考虑本队各指标的总体情况，而不考虑每个队员的强弱情况。

3、每一个篮球队为一个系统。

2. 名词定义：

1、积分率：该队每场比赛的得分除以比赛双方得分之和。

2、总积分率：五场比赛积分率之和。

3、胜率：积分率的平均值。

4、权重胜率：考虑 A、B 两组实力不同情况下，各队的胜率。

3. 符号与变量说明：

1、 $x_i (i=1,2,\dots,17)$:运动队的各项技术指标（系统的多个因素）；

2、 $x_0 = \{x_0(k) | k=1,2,\dots,5\}$:各个运动队的五场比赛的比赛成绩，我们将这作为比较基准；

3、 $x_i = \{x_i(k) | k=1,2,\dots,5\} (i=1,2,\dots,17)$:该篮球队第 k 场比赛的第 i 个技术统计数据；

4、 $\xi_i(k)$: 技术统计与比较基准之间的关联系数，这一指标反映了比较数列与基准数列之间在某一时刻的关联程度。其中，

$$\xi_i(k) = \frac{\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)| + \rho \times \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}{|x_0(k) - x_i(k)| + \rho \times \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}$$

5、 $r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k)$:关联度，是技术指标与比较基准之间的关联程度，这是衡量比较数列与基准数列之间的关联程度的惟一指标。

二、问题重述与分析

1. 问题重述：（略）

2. 问题分析：

本题第一问要求我们通过篮球比赛过程的临场技术统计数据来分析各个技术指标与运动队最终成绩之间的关联关系。

本题目涉及 12 个学院的代表队，分为两个组进行比赛，每组六个队，在每组比赛中每个队都要和同组的其它队进行一场比赛，也就是对于每一个队来说，都会参加五场比赛，从而就会产生同类型的五组数据，我们就可以选取其中的一个队作为例子，对其所有的数据进行分析求解，然后把分析求解方法推广到每一支代表队，最终得出问题的结果。这对我们进行数据分析提供了方便。

我们对数据进行分析时发现，对于任意两支篮球队之间的比赛，都在附件中给出了比赛中每个队员的具体表现情况，其中包括：上场时间，2 分球、3 分球、罚球命中和投篮次数以及命中率，进攻篮板和防守篮板以及总的篮板球次数，助攻，犯规，失误，抢断，盖帽和得分的情况，我们称这些统计数据为各个球队的技术指标。对于如此大的数据量，就需要我们从中找出最有价值的数据，从而使问题简化。我们发现题目中要求的是每一支代表队的技术指标与该队的成绩之间的关联关系，也就是说应该把每个队看成一个有机的整体，而不需要考虑队员的情况，简化了问题。

但是题目给出的信息是非常不充分的。看起来各个数据之间以及各个统计数据和最终成绩之间毫无关系。由于数理统计方法需要大量的数据并且要求样本有较好的分布规律，而且作为最常用的回归分析法无法分析因素间动态的关联程度，所以数理统计的方法不适用于本题。而模糊数学的研究对象具有“内涵明确，外延不明确”的特点，但是这也无法解决不确定系统的问题，也无法解决这样的不确定系统问题。所以我们考虑采用灰色系统理论来解决这个问题。

在本题中我们用灰色系统理论提出的关联度分析方法来进行系统分析。关联度分析实际上是对系统动态发展趋势进行几何关系的比较，主要是斜率的比较。具体地说，我们认为每一支球队进行的所有比赛就是其本身的一个动态发展过程，而且我们可以证明所题目中要求的关联度与这些比赛的先后顺序无关。灰色系统理论的研究对象是一个时间序列，而本题的五场比赛之间可以认为没有任何关联，所以它们之间的顺序可以是任意的。

我们给出了一种方法来求出关联度：

其中，关联系数为，

$$\xi_i(k) = \frac{\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)| + \rho \times \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}{|x_0(k) - x_i(k)| + \rho \times \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}, \quad \text{关联度为},$$

$$r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k)$$

根据关联度的定义，可以知道关联度越大两者之间的相关程度也就越大，所以我们可以按照关联度的大小对这些技术指标进行排序。

在第三问中我们认为所谓的关键比赛场次就是指在以积分高低排序的前提下最影响排名的比赛。

在第四问中我们定义了积分率和胜率的概念来衡量各个队伍的实力，这样我们就可以通过总积分率和胜率来给 12 支球队进行实力排序。

三、模型的建立与求解

1. 第一问的求解：

由上述问题分析，我们可以首先以信电学院为对象进行分析：

信电学院是第二组中的一个代表队。共参加了五场比赛，每场比赛中都给出了一组临场技术统计数据，我们将这些数据放在了一起，以便找出其中的关系。我们将这五场比赛分别给出场次（场次顺序可换）。

对于每场比赛记录下的临场技术统计数据，我们考虑将每一个指标下的所有队员的情况进行累加求和，把所得结果看成该代表队在指标下的技术参数。这样，就得到了五组数据如下表所示：

场次	1	2	3	4	5
得分	78	98	98	94	100
2 分球进	14	14	20	15	27
2 分球投	30	25	31	27	40
2 分球%	46.67	56	64.52	55.56	67.5
3 分球进	6	16	13	13	10
3 分球投	20	27	24	27	28
3 分球%	30	59.26	54.17	48.15	35.71
罚球进	32	22	19	25	16
罚球投	50	35	26	31	24
罚球%	64	62.86	73.08	80.65	66.67
篮板（攻）	18	8	10	9	9
篮板（防）	29	28	18	23	22
篮板（合）	47	36	28	32	31
助攻	12	16	17	7	13
犯规	20	34	32	27	14
失误	16	19	15	21	9
抢断	5	12	9	4	8
盖帽	3	5	4	2	3

表 1. 信电学院统计表

对于上面这个表格，我们的任务就变成了找出各个指标与比赛成绩之间的关联关系。但是看起来题目给出的各个数据之间以及统计数据和最终成绩之间没有明显的关系。为了找出它们之间的关联关系，我们先对这些数据进行画图，看是否能找出一点规律性的东西：

从图 1 可以看出，如果曲线几何形状越接近，变化斜率越相近，则关联程度就越大。由于得分与 2 分球%的曲线最接近，因此我们可以说，2 分球%（即 2 分球的命中率）与得分之间关联关系越大。但是这样做只能“看”出一些相近的曲线，得到几个与得分之间相关性比较大的指标，而不能得出所有的指标与比赛成绩之间的相关关系，也不能得到量化的相关关系，从而不能从根本上

解决本题。

基于这种情况，我们考虑用灰色系统的方法来分析研究以上数据。以得到每一个指标与比赛成绩之间的量化的关联关系。首先我们对关联系数作一定义，然后给出衡量各指标与比赛成绩之间关联程度大小的惟一指标——关联度。

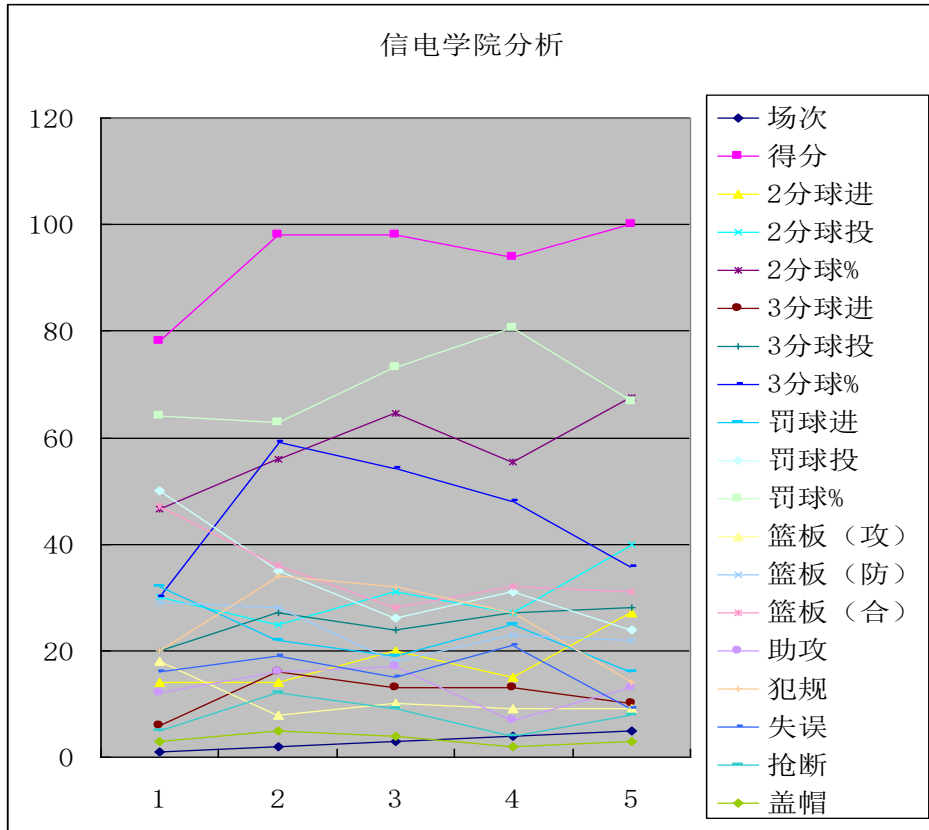


图 1. 信电学院分析

记 $x_0 = \{x_0(k) | k = 1, 2, \dots, 5\}$ 为运动队的五场比赛的比赛成绩，我们将此作为比较基准， x_0 可以表示为数列（称为基准数列）：

$$x_0 = \{x_0(k) | k = 1, 2, \dots, 5\} = (x_0(1), x_0(2), x_0(3), x_0(4), x_0(5))$$

其中 k 表示场次， $x_0(k)$ 为 x_0 在第 k 场得到的技术统计值。记 $x_i (i = 1, 2, \dots, 17)$ 为运动队的各项技术指标（灰色系统的多个因素），我们需要将其与比赛成绩进行比较，首先要将它们构造为比较数列：

$$x_i = \{x_i(k) | k = 1, 2, \dots, 5\} = (x_i(1), x_i(2), x_i(3), x_i(4), x_i(5)) \quad (i = 1, 2, \dots, 17)$$

那么，比较数列 x_i 对基准数列 x_0 在 k 处的关联系数定义为：

$$\xi_i(k) = \frac{\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}{|x_0(k) - x_i(k)| + \rho \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}$$

其中 $\rho \in [0, +\infty)$ 称为分辨系数， $\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)|$ 和 $\max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|$ 分别称为两级最小差和两级最大差。一般来说分辨系数 ρ 取 0.5。

关联系数这一指标描述了比较数列与基准数列在某一场次的关联程度，但是每一场都有一个关联系数就示得过于分散，难以全面比较。因此，定义比较

数列 x_i 对基准数列 x_0 的关联度为： $r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k)$ ，作为衡量系统指标间的关

联程度大小的惟一指标。

从关联度的表达式可以看出，它把各个场次的关联系数整合成一个平均值，实现了把分散的信息集中起来，从而从整体上进行处理。

现在我們再看表 1，由于表中数据的量纲不同，而在计算过程中又要求量纲保持一致，所以我们要将这些数据进行初始化处理，主要是将所有数据无量纲化，同时还应使得所有的数列有一个公共的交点以方便比较。我们采用了以下方法进行转化：

设原始数列为： $X = (x(1), x(2), \dots, x(n))$ 则可以构造它的初始化数列为：

$\bar{X} = \left(1, \frac{x(2)}{x(1)}, \frac{x(3)}{x(1)}, \dots, \frac{x(n)}{x(1)} \right)$ 那么这个初始化数列显然满足无量纲化的要求，而

且如果所有的原始数列都构造成这样的初始化数列，则必然有公共交点 1。这样我们就得到了初始化数列所形成的表，如下表 2 所示：

场次	1	2	3	4	5
得分	1	1.25641	1.25641	1.205128	1.282051
2 分球（进）	1	1	1.428571	1.071429	1.928571
2 分球（投）	1	0.833333	1.033333	0.9	1.333333
2 分球%	1	1.199914	1.382473	1.190486	1.446325
3 分球（进）	1	2.666667	2.166667	2.166667	1.666667
3 分球（投）	1	1.35	1.2	1.35	1.4
3 分球%	1	1.975333	1.805667	1.605	1.190333
罚球（进）	1	0.6875	0.59375	0.78125	0.5
罚球（投）	1	0.7	0.52	0.62	0.48
罚球%	1	0.982188	1.141875	1.260156	1.041719
篮板（攻）	1	0.444444	0.555556	0.5	0.5

篮板（防）	1	0.965517	0.62069	0.793104	0.758621
篮板（合）	1	0.765958	0.595745	0.680851	0.659574
助攻	1	1.333333	1.416667	0.583333	1.083333
犯规	1	1.7	1.6	1.35	0.7
失误	1	1.1875	0.9375	1.3125	0.5625
抢断	1	2.4	1.8	0.8	1.6
盖帽	1	1.666667	1.333333	0.666667	1

表 2. 信电学院初始化数列

要计算关联度，我们还要求出 $|x_0 - x_i(k)|$ 以及两级最小差和两级最大差。

我们先将 $|x_0 - x_i(k)|$ 求出如下表 3 所示：

		1	2	3	4	5
$ x_0 - x_i(k) $	1	0	0.25641	0.172161	0.133699	0.64652
	2	0	0.423077	0.223077	0.305128	0.0513
	3	0	0.0565	0.126063	0.014642	0.164274
	4	0	1.410257	0.910257	0.961539	0.384616
	5	0	0.0936	0.0564	0.144872	0.117949
	6	0	0.718923	0.549257	0.399872	0.0917
	7	0	0.56891	0.66266	0.423878	0.782051
	8	0	0.55641	0.73641	0.585128	0.802051
	9	0	0.274223	0.114535	0.0550	0.240332
	10	0	0.811966	0.700854	0.705128	0.782051
	11	0	0.290893	0.63572	0.412024	0.52343
	12	0	0.490453	0.660665	0.524277	0.622477
	13	0	0.0769	0.160257	0.621795	0.198718
	14	0	0.44359	0.34359	0.144872	0.582051
	15	0	0.06891	0.31891	0.107372	0.719551
	16	0	1.14359	0.54359	0.405128	0.317949
	17	0	0.410257	0.0769	0.538461	0.282051

表 3. 求 $|x_0 - x_i(k)|$ 表

可得： $\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)| = 0$ $\max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)| = 1.14359$

所以有 $\xi_i(k) = \frac{0.5 \times 1.14359}{|x_0(k) - x_i(k)| + 0.5 \times 0.14359}$ 再由 $r_i = \frac{1}{5} \sum_{k=1}^5 \xi_i(k)$ 可得

信电学院的各技术指标与比赛成绩的关联度分别为：

$$\begin{aligned}
r_1 &= 0.77988 & r_2 &= 0.80297 & r_3 &= 0.91297 & r_4 &= 0.568 & r_5 &= 0.899 \\
r_6 &= 0.71606 & r_7 &= 0.63354 & r_8 &= 0.61249 & r_9 &= 0.85074 & r_{10} &= 0.58809 \\
r_{11} &= 0.68779 & r_{12} &= 0.64215 & r_{13} &= 0.8056 & r_{14} &= 0.73272 & r_{15} &= 0.79247 \\
r_{16} &= 0.65408 & r_{17} &= 0.76302
\end{aligned}$$

至此我们对信电学院求出了需要的结果。

显然上述计算过程过于麻烦，并且我们要计算出 12 个学院的各技术指标与比赛成绩之间的关联度，计算量过大。因此我们考虑用计算机来进行求解。

我们对这一计算过程编写的程序在附程序代码 1 中。

由于在计算中都求出了初始化数列，因此两级最小差一定为 0 即：

$\min_i \min_k |x_0(k) - x_i(k)| = 0$ ，因此，关联系数公式可化简为：

$$\xi_i(k) = \frac{0.5 \times \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}{|x_0(k) - x_i(k)| + 0.5 \times \max_i \max_k |x_0(k) - x_i(k)|}$$

$$\text{关联度公式仍为： } r_i = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \xi_i(k)$$

上述两个公式是程序中运用的最主要的公式。

通过这个程序，先对信电学院的结果进行了一下验证，与上述计算出的结果一模一样，由此可以说明程序的可使用性。然后我们用此程序对其它十一个学院都进行了统计和求解，得出了每一个代表队的各项技术指标与比赛成绩之间的关联度，见附表 1。

现在我们回过头来对信电学院的各技术指标与比赛成绩的关联度进行更深的讨论。从计算出的关联度我们可以发现，和最终比赛成绩关联关系最大的是 2 分球的命中率，其关联度为 0.91297，其次是 3 分球的投掷次数，关联度为 0.899，第三位的是罚球命中率，关联度为 0.85074。然后依次为：助攻，2 分球投，失误等等。

为了证明我们求出的关联度的排序是与图形的相似性是相符合的，我们将这几个主要因素和最终成绩之间的关联度绘制成折线图，如图 2 所示。从中我们可以看到各指标与比赛成绩之间的一致性是很强的。

但是原始数据中由于有的数大，有的数小，并且两都相差比较大，所以不能很好的看出它们之间的一致性，因此我们又用对应的初始化数列进行了同样的画图，如图 3 所示。

另外，在图中我们可以看到，对于罚球%（即罚球命中率）与比赛成绩之间呈负相关的关系，即当比赛成绩曲线上升时，罚球%曲线下降，当比赛成绩曲线

下降时，罚球%曲线上升。这是违反常识的，我们认为这是由于题目中给出的数据的偶然因素造成的，也就是说，如果给出的数据量足够大，那么这两者之间是应该呈正相关的。

对于负相关，我们在模型的进一步讨论中有更具体的分析。

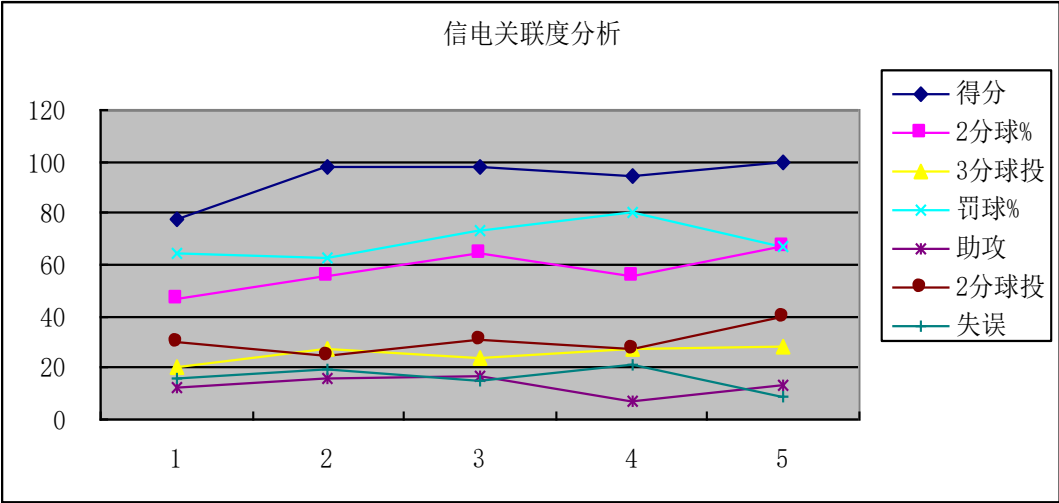


图 2. 信电关联度分析

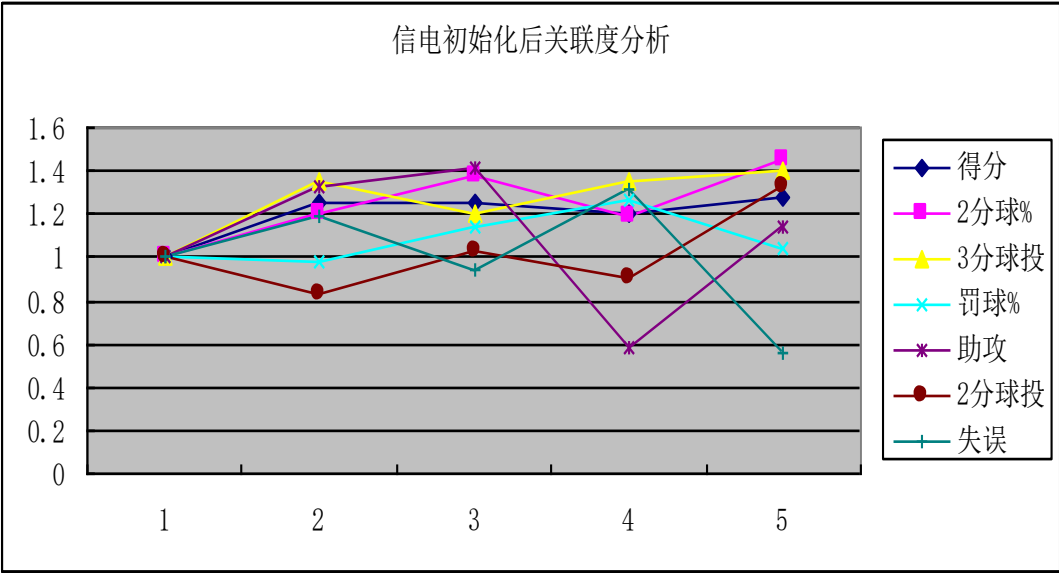


图 3. 信电初始化数列关联度分析

2. 第二问的求解:

第二问让我们按照各个技术指标对代表队成绩贡献的大小，对这些技术指标进行排序。这也就是让我们将各个技术指标与比赛成绩间的关联度的大小进行排序。因此，我们只需对第一问的结果进行一下排序就可以了。

我们用 Excel 对每个代表队中的各个指标的关联度进行计算得出了结果。但由于篇幅的限制，我们在此只给出其中 A 组的数学学院、物理学院和化学学院三个学院的关联度排序，如表 4 所示。其他的学院就不在正文中一一列出了，其它学院的结果见附表 2。

数学		物理		化学	
罚球%	0.96653	2 分球%	0.96673	2 分球进	0.96653
助攻	0.96352	罚球%	0.90384	3 分球%	0.96352
2 分球投	0.95464	失误	0.90375	2 分球投	0.95464
2 分球%	0.9545	犯规	0.9024	2 分球%	0.9545
篮板（防）	0.95417	篮板（防）	0.89805	篮板（合）	0.95417
犯规	0.93968	2 分球进	0.88841	犯规	0.93968
2 分球进	0.93757	2 分球投	0.88278	抢断	0.93757
篮板（合）	0.92073	罚球进	0.88137	罚球%	0.92073
3 分球投	0.91387	篮板（合）	0.86736	失误	0.91387
罚球投	0.87548	罚球投	0.86553	3 分球进	0.87548
篮板（攻）	0.86477	3 分球进	0.85971	篮板（防）	0.86477
失误	0.86441	盖帽	0.85503	罚球进	0.86441
罚球进	0.85066	3 分球投	0.84046	3 分球投	0.85066
3 分球%	0.84742	3 分球%	0.81852	篮板（攻）	0.84742
抢断	0.84088	助攻	0.77586	罚球投	0.84088
3 分球进	0.81666	抢断	0.71086	盖帽	0.81666
盖帽	0.6579	篮板（攻）	0.5783	助攻	0.6579

表 4. 数学、物理、化学三学院各指标排序

3. 第三问的求解：

在本题中，我们首先要确定何为关键比赛场次，我们认为所谓的关键比赛场次就是最终决定该队的排名的比赛场次。

首先，我们用胜负的积分来对各代表队进行排名，也就是胜一场得 2 分，输一场得 1 分，那么我们可以得到 A 组的六个学院的积分分别为：

学院	数学	物理	化学	生物	计算机	资源
积分	10	8	8	7	6	6

B 组的六个学院的积分分别为：

学院	机电	信电	测绘	管理	能源	地质
积分	8	10	8	8	6	5

可以看到，A 组的物理学院和化学学院、计算机学院和资源学院都出现了积分相同的情况，B 组中的机电学院、测绘学院和管理学院的积分也是相同的，因此，用积分的方法来进行排名并不完善。

于是我们找到另外一种方法来进行排名，也就是用总积分率来排名。具体方法如下：先求出该代表队在每一场比赛中的积分率，然后将五场比赛的积分率累加得到总积分率（胜率是五个积分率的平均值）。再以各队的总积分率进行排名，如果两队或两队以上的总积分率相等，则以各队之间比赛的积分率来确定名次，如仍相同，则以各队比赛的总得分除以所有比赛双方得分之和来确定。

这样我们就可以计算出 A 组各个队伍的总积分率和胜率如表 5 所示；计算出的 B 组各个队伍的总积分率和胜率如表 6 所示。

A 组	数学	物理	化学	生物	计算机	资源	总积分率	胜率
数学		87-76	73-63	83-58	88-84	76-68	2.701	0.5402
		0.534	0.538	0.589	0.512	0.528		
物理	76-87		75-76	82-57	98-94	83-82	2.569	0.5138
	0.466		0.497	0.59	0.511	0.505		
化学	63-73	76-75		89-52	71-69	72-74	2.596	0.5192
	0.462	0.503		0.631	0.507	0.493		
生物	58-83	57-82	52-89		69-62	67-66	2.221	0.4442
	0.411	0.41	0.369		0.527	0.504		
计算机	84-88	94-98	69-71	62-69		90-87	2.451	0.4902
	0.488	0.489	0.473	0.493		0.508		
资源	68-76	82-83	74-72	66-67	87-90		2.462	0.4924
	0.472	0.495	0.507	0.496	0.492			

表 5. A 队总积分率与胜率

B 组	机电	信电	测绘	管理	能源	地质	总积分率	胜率
机电		76-78	78-58	71-77	76-54	88-56	2.687	0.5374
		0.437	0.574	0.48	0.585	0.611		
信电	98-76		98-90	94-90	100-85	78-73	2.653	0.5306
	0.563		0.521	0.511	0.541	0.517		
测绘	58-78	90-98		92-73	87-82	83-80	2.487	0.4974
	0.426	0.479		0.558	0.515	0.509		
管理	77-71	90-94	73-92		89-79	89-53	2.608	0.5216
	0.52	0.489	0.442		0.53	0.627		
能源	54-76	85-100	82-87	79-89		83-59	2.414	0.4828
	0.415	0.459	0.485	0.47		0.585		

地质	56-88	73-78	80-83	53-89	59-83			
	0.389	0.483	0.491	0.373	0.415		2.151	0.4302

表 6. B 队总积分率与胜率

从上表中我们可以发现，以上各个积分相同的队伍的总积分率和胜率是不同的，所以我们可以通过总积分率和胜率来很好的对这些队伍进行排名。然后再通过比较这两者之间的不同，来找出这几个积分相同的队伍之间的关键场次。

我们是这样进行分析的，对 A 组就物理和化学学院的排名来说，这两个学院的积分是相同的，如果我们不考虑他们之间的那一场比赛（即以其它比赛来计算积分率），那么他们的积分率分别为 2.072 和 2.093，如果在他们之间的那场比赛中物理胜出，那么他们两者的排名就有可能改变，很遗憾物理没有赢。但是我们依然认为这一场比赛是他们两者之间的关键场次，因为这场比赛的结果很有可能改变两者之间的排名。但是对计算机和资源而言，他们之间的那一场比赛就不是关键场，这是因为在不考虑这一场比赛的情况下，计算机和资源的总积分率分别为 1.943、1.97，最后的那一场比赛即使计算机学院按照题目中所给出的情况胜出，也依然是落后于资源学院。所以这场比赛不是他们之间的关键比赛场次。

对于 B 组的机电、测绘和管理三个学院就不同了，如果不考虑他们三者之间的三场比赛，他们的总积分率分别为 1.633、1.503、1.646，很显然是管理最强，但最终却是机电变成了第一，甚至超过了信电，因此在他们之间的几场比赛就很重要。对机电学院而言，如果除去他和测绘学院的那场比赛，则总积分率为 2.113，若除去同管理学院的那场比赛，则总积分率为 2.207；对测绘学院而言，如果除去他和机电的那场比赛，则总积分率为 2.061，除去和管理学院的那场比赛，则总积分率为 1.929；对于管理学院而言，如果除去他和机电的那场比赛，则总积分率为 2.088，若除去和测绘的那场比赛，则总积分率为 2.166。

由此我们可以发现，对于机电和管理而言，他们各自和测绘的比赛才是他们自己的关键场次，因为这时机电的总积分率为 2.207，而管理的总积分率为 2.088，此时，即使管理学院按照题目所给出的情况胜了机电学院也依然是落后的。所以他们和测绘学院的比赛是他们各自的关键场次。而测绘无论何时与机电学院以及管理学院相比都是落后的，根本没有提高排名的可能，因此我们认为对测绘学院而言并没有关键比赛场次。

4. 第四问的求解：

在这里我们给出完整的以总积分率来评定和排列名次的原则。具体规则如下：

- a). 如两队或两队以上积分率相同，则以各队之间比赛的积分率来确定名次，如仍相同，则以各队比赛的总得分除以所有比赛双方得分之和来确定。
- b). 某队弃权或因“缺少队员”告负，该队将失去总积分率，所有与该队比赛的各队积分率均为 1。

c). 对于双循环赛或主、客场赛来说，弃权队将失去所有第 1 或第 2 场、主场或客场的积分率，所有与该队比赛的各队积分率均为 1。

这样我们就可以根据以上规则对这 12 支球队进行排名。

胜率从高到低依次是：

学院	数学	机电	信电	管理	化学	物理
胜率(%)	54.02	53.74	53.06	52.16	51.92	51.38
学院	测绘	资源	计算机	能源	生物	地质
胜率(%)	49.74	49.24	49.02	48.28	44.42	43.02

由上表可以看出，数学学院的胜率最大，所以最有可能获得冠军的是数学学院代表队。

5. 第五问的求解：

首先，我们又定义了权重系数，对训练时各项指标的时间分配提供建议。如下：

根据关联度计算结果，我们先对信电学院各项指标求权重系数。现将训练中需要练习的 7 项指标的 r (关联度) 值相加。即：

$$\sum r_i = r_1 + r_2 + r_3 + r_4 + r_5 + r_6 + r_7$$

其中的 7 项指标分别为 2 分球，3 分球，罚球，助攻，盖帽，篮板，抢断。这里我们取 2 分球、3 分球和罚球各自的命中次数、投篮次数以及命中率中和比赛成绩之间的关联度最大的作为 2 分球、3 分球和罚球各自的权重的计算依据。同时篮板球一项是取篮板球的合计作为其权重的计算依据。对此，我们是这样考虑的，由于在实际的比赛和日常训练中对于不同的投篮是无法区分的，所以为了保证对三种不同的投篮情况有足够的训练，我们选择其中关联度最大的作为计算权重的依据。此外，由于抢夺前后场篮板都是为了获得控球权，所以我们对此也不加以区分，把篮板球合计的关联度作为计算权重的依据。对信电学院来说，有：

$$\sum r_i = 0.91297 + 0.899 + 0.85074 + 0.8056 + 0.76302 + 0.64215 + 0.65408 = 5.5276$$

用公式： r_i 的因素权重 = $\frac{r_i}{\sum r_i} \times 100\%$ ，计算得到：

$$r_1 \text{ 因素权重} = \frac{0.91297}{5.5276} \times 100\% = 17.31\% \quad (2 \text{ 分球约占 } 0.1731)$$

$$r_2 \text{ 因素权重} = \frac{0.899}{5.5276} \times 100\% = 16.26\% \quad (3 \text{ 分球约占 } 0.1626)$$

$$r_3 \text{ 因素权重} = \frac{0.85074}{5.5276} \times 100\% = 15.39\% \quad (\text{罚球占 } 0.1539)$$

$$r_4 \text{ 因素权重} = \frac{0.8056}{5.5276} \times 100\% = 14.57\% \quad (\text{助攻占 } 0.1457)$$

$$r_5 \text{ 因素权重} = \frac{0.76302}{5.5276} \times 100\% = 13.80\% \quad (\text{盖帽占 } 0.1380)$$

$$r_6 \text{ 因素权重} = \frac{0.64215}{5.5276} \times 100\% = 11.6\% \quad (\text{篮板占 } 0.116)$$

$$r_7 \text{ 因素权重} = \frac{0.65408}{5.5276} \times 100\% = 11.77\% \quad (\text{抢断占 } 0.1177)$$

至此找出 7 项因素在整体训练中的定量比例分配，对科学定量制订训练计划有重要参考意义。

由以上分析求解过程得出的各个篮球队的各项指标和最终的比赛成绩之间的关联度，以及这些关联度之间的相对大小，我们可以给出一些不成熟的建议以供参考。

根据第一问后的关联度分析可以得出，若要提高队伍的成绩，就需把与“得分”关联度较大的技术指标在比赛时尽量发挥。因此，对两个小组各代表队的具体建议如下：

数学学院：在比赛中要充分发挥自身 2 分球和篮板的优势，但是要注意对加强 3 分球和罚球的练习。

物理学院：比赛中尽量要体现其 2 分球优势，同时在比赛中尽量多地创造罚球机会，并且减少自身的失误，在平时的训练中要加强对 3 分球的练习。

化学学院：比赛中应该大胆出手，放心投球，但是在训练时要加强罚球，3 分球和助攻的训练，注意配合。

生物学院：在比赛中应尽量发挥其自身篮板球的优势，但是在平时训练中要对 2 分、3 分球的练习投入相当的精力。

计算机学院：在平时的训练中要注意 3 分球的训练，可以适当造成对方的犯规，以获得罚球的机会，但是同时要减少自身的失误。

资源学院：要在保持投球的命中率的同时加大出手次数，在比赛中还要尽量多地创造罚球机会。

信电学院：比赛中尽量提高 2 分球的投篮命中率，尽努力多得投 3 分球，这样可以更大程度地多得分；同时要适当造成对方的犯规进而多且准地罚球，这样一方面可以提高得分，另一方面也可使对方由于过多的犯规，在防守时有一定的心理压力；此外在训练中要尽量多练习攻，防篮板。

机电学院：比赛中一定要多投 2 分球并要保证其命中率，这是他们取胜的关键；同时要在保证命中率的情况下多创造罚球的机会；比赛中要尽量减少失误的次数；平时训练要对 3 分球加紧练习，这是他们的一个软肋。

地质学院：比赛中尽量要体现其 3 分球优势，多而准地投 3 分；保持其防守篮板的优势，加强其进攻篮板的个数；两分球有待于提高。

测绘学院：比赛中尽量多地创造罚球机会；篮板，3 球有待于进一步的加强；平时训练中要对 3 分球着重练习，这是他们的弱项。

能源学院：比赛中尽量多的发挥其 2, 3 分球的优势，同时在比赛中注意减少犯规的次数，并且注意对篮板球的争夺。在平时的训练中注意对罚球的练习，

此外在比赛中投球时要果断出手，避免因对方犯规造成罚球。

管理学院：在平时的训练中注意对 3 分球和篮板球的练习，在比赛中要尽量多投 2 分球，可以适当造成对方的犯规，以获得罚球的机会。

四、模型分析与评价

1. 灰色系统的评价：

在灰色系统理论出现之前，人们都是通过统计规律和概率分布对事物各因素间的关联关系进行研究。主要的系统分析的量化方法，大部分都是数理统计方法，例如回归分析，方差分析，主成分分析等等。其中，回归分析是应用最广泛的一种，但是需要大量的数据并且要求样本有较好的分布规律，而本题的数据并不能保证这一点。此外回归分析也无法分析因素间动态的关联程度。

除了概率统计之外，人们还常采用模糊数学的方法来处理不确定系统的问题。但是：模糊数学着重研究“认知不确定”的问题，其研究对象具有“内涵明确，外延不明确”的特点，所以模糊数学也无法解决本题中的不确定系统问题。

灰色系统理论提出了关联度分析方法，这种分析方法是根据因素之间发展趋势的相似性和相异程度来衡量因素间关联程度的。它揭示了事物动态关联的特征与程度。由于关联度分析法是以发展趋势为立足点的，所以它对样本量的多少没有过分的要求，也不需要典型的分布规律，计算量少到可以用手算，而且不会出现关联度的量化结果与定性分析不一致的情况。同时灰色系统理论可以充分利用手头上已有的数据和信息，尽管该系统的信息不够充分，但同属于一个系统的数据必然是有序的或者有特定的功能的。所以灰色系统理论认为这些数据并不一定是不可捉摸的，为了处理这些数据可以把随机量看成是在一定范围内变化的灰色量，按适当的方法队原始数据进行处理，将灰色数变换为生成数，从生成数进而得到规律性较强的生成函数。

由于灰色系统的这些优点使得它非常适用于本题的模型。它很好地解决了本题所给出的数据的不充分和不典型性。

2. 对用总积分率排名的评价：

事实上，传统的以胜负积分评定和排名的方法有很大的缺点：

首先，一场篮球比赛的胜负常因某种内外因素具有一定的偶然性，按篮球竞赛规则的胜负积分排名难以反映球队的真实实力和实际水平差距的量化程度。胜负多少一个样，这使比赛双方实力悬殊时，一些球队会放弃竞争，保存实力，打消极球。

其次，比赛的主次要场次和局势易于判断和明朗，易出现比赛胜负对名次毫无影响、失去竞争意义的比赛，使比赛失去了悬念的魅力。

第三，关键比赛的胜负常使负队无法靠自身努力挽回，必须依赖或寄希望于他人。而胜队则因两队积分相同，以两队之间的胜负来确定名次的规则而获得主宰他人的机会，这为作弊和“放水”提供了可能。

所以用总积分率来排列合代表队的名次。具体方法如下：

a). 如两队或两队以上积分率相同, 则以各队之间比赛的积分率来确定名次, 如仍相同, 则以各队比赛的总得分除以所有比赛双方得分之和来确定。

b). 某队弃权或因“缺少队员”告负, 该队将失去总积分率, 所有与该队比赛的各队积分率均为 1。

c). 对于双循环赛或主、客场赛来说, 弃权队将失去所有第 1 或第 2 场、主场或客场的积分率, 所有与该队比赛的各队积分率均为 1。

这样改变规则可以有效的避免以上缺点, 这是因为篮球比赛的胜负取决于比赛双方攻防的水平, 表现在得失分, 比赛双方的差距程度反映在净胜分。从下图我们可以看到, 积分和积分名次这两项指标与得分关系密切, 而与失分和净胜分关系比较疏远, 三点呈离散状。而积分率和它的排名与得分、失分、净胜分的相关程度均很密切, 三点呈集合状, 同时它更强调失分与净胜分。这说明, 以积分率排名更能反映球队比赛的得失分情况以及比赛实际相差程度, 表明球队的真实水平。

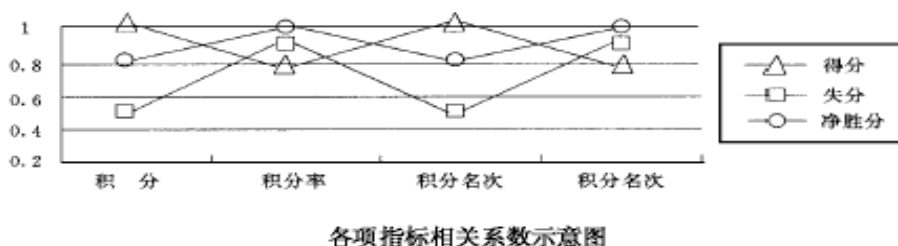


图 3

积分率实际是比赛胜负双方的比分成绩在整数 1 中所处的比例。它与积分不同, 胜负分的多少与积分率有密切关系。球队每场比赛都必须努力才能取得好的成绩, 从而强调了比赛的竞争性, 并使比赛局势难以预测, 有利于约束消极比赛和加大作弊的难度

各队的总积分率反映了该队所有比赛场次所取得的成绩, 将总积分率除以场次再乘以 100 即可得出成绩胜率的百分比, 它简明地反映了各球队间的总体实力水平与比赛表现。因此, 以积分率确定名次有利于促进竞争, 克服消极因素, 排名更能反映球队的真实水平。

3. 对关键场次的说明:

但是, 事实上在本题的模型中我们忽略了很多因素, 尤其是在求各个代表队的关键比赛场次和对 12 支球队进行排序的时候。在确定各队的关键比赛场次的时候, 我们仅仅考虑了在用比赛积分得出的排名的情况下, 影响最终排名的比赛。如果我们按照总积分率或者是胜率进行排名的话, 那么我们对于关键比赛场次的理解也要做出适当的调整, 例如可以变成是获得积分最高的那一场比赛。而且在实际问题中, 关键比赛场次是在最后一轮或两轮中出现的, 也就是当比赛的最终结果马上就要确定时的比赛往往会成为关键比赛场次。但我们只能根据题目中给出的数据进行判断, 这就会和实际情况产生一定的差距。

五、模型的进一步讨论

1. 对负相关性的讨论:

在我们对各个学院的技术统计数列进行初始化的时候, 我们没有考虑其中的某些因素和最终的比赛成绩呈负相关的关系, 这是不符合实际情况的, 例如统计数据中的犯规和失误就应该和最终的成绩呈负相关, 也就是这些统计数据越大, 就会使最终的比赛成绩就越低, 至少犯规太多也会被认为是球风太差。因此, 我们给出对那些负相关因素的处理方法。

$$\text{记: } \sigma_i = \sum_{k=1}^n kx_i(k) - \sum_{k=1}^n A_i(k) \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \quad \sigma_n = \sum_{k=1}^n k^2 - 2 \left(\sum_{k=1}^n k \right) / n$$

然后作如下定义:

a). 如果 (其中 sign 为符号函数, 求数值的正负号) $\text{sign}\left(\frac{\sigma_i}{\sigma_n}\right) = \text{sign}\left(\frac{\sigma_j}{\sigma_n}\right)$ 则

称因素 x_i 和 x_j 是正关联的;

b). 如果 $\text{sign}\left(\frac{\sigma_i}{\sigma_n}\right) = -\text{sign}\left(\frac{\sigma_j}{\sigma_n}\right)$ 则称因素 x_i 和 x_j 是负关联的。

这样我们就可以考察每个因素与最终的比较基准之间的关联是正还是负。

出于简单考虑, 我们可以在生成初始化数列时把负相关转化成正相关。例如假设指标 $X = (x(1), x(2), \dots, x(n))$ 与基准数列之间为负相关, 我们可以构造以

下的初始化数列: $\bar{X} = \left(1, \frac{x(1)}{x(2)}, \frac{x(1)}{x(3)}, \dots, \frac{x(1)}{x(n)}\right)$, 从而实现了负相关性转化为正

相关性。

我们首先考虑失误和犯规这两个指标是与基准数列成负相关的, 由此我们又对原程序进行了改进, 程序代码见附程序代码 2, 在此只给出用此程序解得的数学、物理、化学三个学院代表队的各指标的关联度排序, 如下表 7 所示:

数学学院		物理学院		化学学院	
	关联度		关联度		关联度
罚球%	0.96653	2 分球%	0.96673	2 分球进	0.95803
助攻	0.96352	失误	0.94192	3 分球%	0.95772
2 分球投	0.95464	罚球%	0.90384	2 分球投	0.94689
2 分球%	0.9545	篮板 (防)	0.89805	犯规	0.94313

篮板（防）	0.95417	2 分球进	0.88841	2 分球%	0.93502
2 分球进	0.93757	2 分球投	0.88278	篮板（合）	0.92782
犯规	0.93721	罚球进	0.88137	抢断	0.92066
篮板（合）	0.92073	犯规	0.87959	罚球%	0.91902
失误	0.91405	篮板（合）	0.86736	失误	0.91849
3 分球投	0.91387	罚球投	0.86553	3 分球进	0.91201
罚球投	0.87548	3 分球进	0.85971	篮板（防）	0.89795
篮板（攻）	0.86477	盖帽	0.85503	罚球进	0.88479
罚球进	0.85066	3 分球投	0.84046	3 分球投	0.862
3 分球%	0.84742	3 分球%	0.81852	篮板（攻）	0.84606
抢断	0.84088	助攻	0.77586	罚球投	0.83307
3 分球进	0.81666	抢断	0.71086	盖帽	0.67895
盖帽	0.6579	篮板（攻）	0.5783	助攻	0.65465

表 7. 考虑负相关后的关联度排序

其它学院的考虑负相关后的关联度排序见附表 3

2. 考虑权重后的代表队排序：

在对 12 支篮球队进行排名时我们并没有考虑 A 组和 B 组的实力的差异，如果考虑到 A 组和 B 组的实力可能不同，所以我们不妨认为在一场比赛中总得分越高，则参加比赛的两支队伍的水平就越高，所以我们将两组所有的比赛的得分作为他们各自的权重，来对 12 支球队进行总排名。

A 组总得分为 2271 分，B 组总得分为 2369 分，总分为 4640，A 组的权重为 0.4894B 组的权重为 0.5106，考虑权重之后的胜率排名如下表 8 所示：

排名	学院	权重胜率	排名	学院	权重胜率
1	机电学院	0.2744	7	物理学院	0.2515
2	信电学院	0.2709	8	能源学院	0.2465
3	管理学院	0.2663	9	资源学院	0.241
4	数学学院	0.2644	10	计算机学院	0.2399
5	化学学院	0.2541	11	地质学院	0.2197
6	测绘学院	0.254	12	生物学院	0.2174

表 8. 加权重后的代表队的排序

六、参考文献（略）

附录（略）

篮球比赛中的技术指标和名次排列问题

隽志如 史记祥 李霞

(徐州师范大学, 徐州 221008)

摘 要

本文问题是一个涉及篮球比赛各项指标对球队成绩的影响和比赛名次排列的问题.对于问题 1, 通过引入灰色关联分析对所求的关联关系赋予了一个量化指标—关联度 r 运用灰色关联分析模型计算出各技术指标的关联度大小, 然后通过对关联度的比较, 得出各技术指标与该队成绩的关联关系; 对于问题 2, 同样运用灰色关联模型, 求出所有指标对本赛季成绩的关联度, 通过比较它们的大小来确定各指标对成绩的贡献大小关系; 对于问题 3, 我们认为所谓关键场次即为影响球队排名的场次, 依据模型假设, 我们仅仅考虑与那些与自己球队实力相近的比赛场次.关于问题 4, 考虑到数据的不对称性和残缺性, 以及评判者的思维有大量的模糊信息, 我们引入模糊聚类分析方法, 对所有球队进行了分类, 并以此为据进行了排序.对于问题 5, 我们双管齐下, 结合关联度与排序, 我们先判别出 r 值较大的技术指标对成绩的贡献是正面还是负面的, 然后对症下药.在模型的求解过程中, 我们首先使用 EXCEL 对数据进行了统计分析和归类, 根据灰色关联分析模型和模糊聚类分析模型, 用 C 语言编写了程序, 由此对各问题给出了各自的数值解.在结果的分析中, 我们对结果的合理性和稳定性进行了定性分析, 分析结果表明用灰色关联分析模型和模糊聚类分析模型来解决问题是有效的.

部分重要结果汇总为:

二分球投中/投出次数、罚球投中/投出次数、防守篮板数、盖帽数、失误数、抢断数、三分球投中/投出次数、进攻篮板数、助攻次数、犯规次数.

球队排名: 数学, 信电, 化学, 机电, 物理, 测绘, 管理, 生物, 资源管理, 能源, 计算机, 地质.

一、问题重述 (略)

二、模型假设与符号说明

(一) 模型假设

- (1) 各项统计数据是真实, 准确的
- (2) 假设每支球队的各项技术指标是稳定的
- (3) 假设比赛的输赢主要由球队的实力决定, 只有当两对实力相近时战术非静态因素才能比较明显地影响比赛结果
- (4) 小组赛的胜出者就是个小组中的前两强

(二) 符号说明

ζ -----分辨系数

r_i -----关联度

$\xi_i(k)$ -----关联系数

$\Delta_{i0}(k)$ -----差数列表中 i 行 j 列元素

$T_i, i=1,2,\dots,12$ ——分别表示: 数学学院队、物理学院队、化学学院队、生物学院队、计算机学院队、资源管理学院队、机电学院队、信电学院队、测绘学院队、管理学院队、能源学院对、地质学院队

$R = (r_{ij})_{m \times n}$ ——相似模糊矩阵.

其他符号模型中运用时再作说明.

三、问题分析和模型建立

问题 1

对于一个代表队而言, 它的整体实力由球队的各项技术指标 (如: 二分球投中与投出次数、三分球投中与投出次数、罚球等) 来决定, 且各项指标对球队整体成绩的影响程度也有所差异, 为了确定各技术指标对球队成绩的关联关系的大小, 我们需要引入一个可以反映各指标对成绩贡献大小的量化指标——关联度. 为此, 我们采用灰色关联分析方法来解决如上问题.

灰色关联模型

灰色关联分析是灰色理论中的一种分析方法, 这种分析方法的基本思想是根据研究的因素间变化的相似程度来判断关联程度. 应用关联分析这一原理, 通过代表队各技术指标对得失分率的关联系数 $\zeta(X_i)$ 和关联度 r_i , 研究影响代表队各技术指标与整体成绩间的关联度 (可以正相关亦可负相关).

(1) 将代表队的各项技术指标视为一个总体, 即一个灰色系统, 设第一场比赛数据为基准点, 以得失球率为参考数列 X_0 , 2 分球命中率、3 分球命中率、罚球命中率、进攻篮板、防守篮板、助攻、犯规、失误、抢断、盖帽分别为比较数列 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$, 将分析结果列入表 1:

表 1: 某代表队 5 场比赛各项技术指标统计表

场次 技术指标	第一场	第二场	第三场	第四场	第五场

得分率 (X_0)	$X_0(1)$	$X_0(2)$	$X_0(3)$	$X_0(4)$	$X_0(5)$
2 分球命中率 (X_1)	$X_1(1)$	$X_1(2)$	$X_1(3)$	$X_1(4)$	$X_1(5)$
3 分球命中 (X_2)	$X_2(1)$	$X_2(2)$	$X_2(3)$	$X_2(4)$	$X_2(5)$
.....					
盖帽 (X_{10})	$X_{10}(1)$	$X_{10}(2)$	$X_{10}(1)$	$X_{10}(3)$	$X_{10}(5)$

(2) 以第一场为基准将表 1 数据无量纲化，具体操作如下：
 将第一场比赛数据单位化，其他各场次数据除以第一场的相应数据，从而得到一个第一列全为 1 的矩阵，对应列表 2:

表 2：无量纲化后的统计表

场次 技术指标	第一场	第二场	第三场	第四场	第五场
得分率 (X_0)	$X'_0(1)=1$	$X'_0(2)$	$X'_0(3)$	$X'_0(4)$	$X'_0(5)$
2 分球命中率 (X_1)	$X'_1(1)=1$	$X'_1(2)$	$X'_1(3)$	$X'_1(4)$	$X'_1(5)$
3 分球命中 (X_2)	$X'_2(1)=1$	$X'_2(2)$	$X'_2(3)$	$X'_2(4)$	$X'_2(5)$
...					
盖帽 (X_{10})	$X'_{10}(1)=1$	$X'_{10}(2)$	$X'_{10}(3)$	$X'_{10}(4)$	$X'_{10}(5)$

(3) 再根据标准化列表可得到其对应的差数列表如表 3，并求出各技术指标中的最小差值 $\min_k$ 和最大差值 $\max_k$

表 3：差数列表

场次 差值	第一场	第二场	第三场	第四场	第五场	$\min_k$	$\max_k$
$ X_1(k)-X_0(k) $	0	$\Delta_{10}(2)$	$\Delta_{10}(3)$	$\Delta_{10}(4)$	$\Delta_{10}(5)$	此行最小值	此行最大值
$ X_2(k)-X_0(k) $	0	$\Delta_{20}(2)$	$\Delta_{20}(3)$	$\Delta_{10}(4)$	$\Delta_{20}(5)$	此行最小值	此行最大值
...							

$ X_9(k) - X_0(k) $	0	$\Delta_{90}(2)$	$\Delta_{90}(3)$	$\Delta_{90}(4)$	$\Delta_{90}(5)$	此行最小值	此行最大值
$ X_{10}(k) - X_0(k) $	0	$\Delta_{10,0}(2)$	$\Delta_{10,0}(3)$	$\Delta_{10,0}(4)$	$\Delta_{10,0}(5)$	此行最小值	此行最大值

其中 $\Delta_{i0}(k) = |X_i(k) - X_0(k)|, i = 1, 2, \dots, 10; k = 1, 2, \dots, 5$.

(4) 由上表分别求出二级最小差值 $\min_{i,k} |X_0(k) - X_i(k)|$ 和二级最大差值 $\max_{i,k} |X_0(k) - X_i(k)|$, 运用关联系数公式:

$$\xi_i(k) = \frac{\min_{i,k} |X_0(k) - X_i(k)| + \zeta \max_{i,k} |X_0(k) - X_i(k)|}{\Delta_{0i}(k) + \zeta \max_{i,k} |X_0(k) - X_i(k)|},$$

(其中 $i = 1, 2, \dots, 10; k = 1, 2, \dots, 5$, ζ 为分辨系数, 取 0 到 1 之间的数), 求得各比较数列 X_i 对参考数列 X_0 之间的关联系数 $\xi_i(k)$.

(5) 由 $r_i = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \xi_i(k)$ 求出各技术指标与得失球率之间的关联度分别为 r_1 ,

$r_2, \dots, r_{10}$, 并进行由大到小排序. 在关联分析中, 因素的重要性用关联度表示, 关联度越大, 表示因素越重要, 因素对总体成绩的影响程度越大, 从而就得到代表队各指标对其成绩的关联关系越大.

问题 2

对于每个代表队而言, 各技术指标对其整体球队成绩的关联关系可以由灰色关联分析模型得到很好的解决, 而且各项指标对整体球队成绩的影响程度大小也同样可以由问题 1 灰色关联分析模型求出的关联度 r_i 的大小来比较, r_i 越大, 表明指标 i 影响代表队成绩的程度就越大, 反之越小.

而要确定本赛季 (30 场、12 支代表队) 的成绩与各技术指标之间的关联关系及技术指标对赛季成绩的影响程度, 则需将所有队和所有场次综合起来考虑. 同样的我们可以用灰色关联分析模型来求得整赛季各技术指标对成绩的影响, 但在此之前得将需要的数据进行统计和处理.

根据成绩表, 我们首先对各代表队在其参加的五场比赛中的二分之一球进/投数、三分球进/投数、罚球进/投数、进攻/防守篮板数、助攻、犯规、失误、抢断、盖帽得失球数进行累加, 得到各代表队的二分之一球进/投总数、三分球进/投总数、罚球进/投总数、进攻/防守篮板总数、助攻总数、犯规总数、失误总数、抢断总数、盖帽总数、得失球总数, 并算出其 2 分之一球总投中百分比、三分球总

投中百分比、罚球投中百分比、总得失球百分比（具体表格见附录）.继而将所有代表队看作一整体，即灰色系统，以数学学院各项指标为基准点，以总得失球率为参考数列 X_0 ，2 分球总命中率、3 分球总命中率、罚球总命中率、进攻篮板总数、防守篮板总数、助攻总数、犯规总数、失误总数、抢断总数、盖帽总数分别为比较数列 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ ，将分析数据列入下表 4：

表 4：参考数列和比较数列列表

参赛队 技术指标	T1	T2	...	T10	T11	T12
得分率 (X_0)	$X_0(1)$	$X_0(2)$	...	$X_0(3)$	$X_0(4)$	$X_0(5)$
2 分球总命中率 (X_1)	$X_1(1)$	$X_1(2)$		$X_1(3)$	$X_1(4)$	$X_1(5)$
3 分球总命中 (X_2)	$X_2(1)$	$X_2(2)$		$X_2(3)$	$X_2(4)$	$X_2(5)$
...						
盖帽总数 (X_{10})	$X_{10}(1)$	$X_{10}(2)$		$X_{10}(1)$	$X_{10}(3)$	$X_{10}(5)$

然后对数据进行无量纲化，求出各项指标的最大与最小值，得到对应差数列表，再次运用关联系数公式和关联度公式求出系统各指标 i 与总成绩的关联系数 $\xi_i(k)$ 及关联度 r_i ，最后根据关联度 r_i 的大小对所有技术指标进行排序， r_i 越大表示该技术指标对代表队成绩的贡献越大.于是问题 2 亦被解决.

问题 3 和问题 4

所谓关键场次即指影响球队比赛排名的场次.依据模型假设（3），影响球队排名的场次仅是与实力相近球队比赛的场次.这是因为当与实力悬殊的球队比赛时，主导胜负的因素是实力.即此种比赛几无悬念，关键更是无从谈起.这就涉及到球队按照实力的一种分类，为此我们分析统计数据.

我们发现：该表所包含的数据量较大，且各参赛队的数据残缺，队与队之间很多没有交锋过，直接根据表来排出他们的名次比较困难；不过，我们先看每个队在他所参加的比赛中，胜负以及平场次，借助它，我们对每个队的实力有一个大概的了解，于是得到表 5：

表 5：各代表队胜负场数对照表

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
胜场数	5	3	3	2	1	1	2	5	3	3	1	1
负场数	0	2	2	3	4	4	3	0	2	2	4	4
平场数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总场数	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

其次，我们可以看各队在比赛中的平均进球数，失球数和进失球差数，这也有助于我们进一步了解各队的实力，通过成绩表，我们有表 6：

表 6：各代表队总得分、失分对照表

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
总得分数	405	444	371	303	399	377
总失分数	349	397	341	382	413	388
得/失分率	1.1605	1.1184	1.0879	0.7932	0.9661	0.9716
	T7	T8	T9	T10	T11	T12
总得分数	389	468	410	418	383	321
总失分数	343	414	411	389	411	421
得/失分率	1.1341	1.1304	0.9976	1.0746	0.9319	0.7625

通过表 5 和表 6 的分析，我们有理由认为 T1，T2，T7，T8 队是比较好的，T4，T12 是弱队；T3，T10 中等偏上；T5，T6，T9，T11 水平比前者略差，但它们之间的差距并不大，考虑到数据的不对称性和残缺性，仅依据上述两表来确定其名次，则其合理性值得怀疑.

为了使排名更趋合理和可信，我们应该考虑 T_i 与其余各队的比赛成绩，充分利用几组数据，则找出更加合理的排名算法。考虑到 A 组与 B 组两两之间没有比赛，其成绩难以确定，并且评判者的思维具有大量的模糊信息，我们采用模糊聚类分析方法，根据聚类结果，并综合表 1 和表 2 的信息来确定各队的名次。
模糊聚类分析模型

1、数据矩阵

设论域 $U = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 表示各代表队，已知各个代表队的成绩取决于 m 个指标：2 分球投中次数、2 分球投出次数、3 分球投中次数、3 分球投出次数、 $\cdots$ 、抢断，盖帽，即

$$y_i = (x_{i1}, x_{i2}, \cdots, x_{im}) \quad (i = 1, 2, \cdots, n),$$

其数值列表如表 7：

表 7：数据矩阵列表

技术指标 \ 代表队	T1(x_1)	T2(x_2)	...	Tn(x_n)
2 分球总命中率(y_1)	x_{11}	x_{21}		x_{n1}
3 分球总命中(y_2)	x_{12}	x_{22}		x_{n2}
...				

盖帽总数(y_m)	x_{1m}	x_{2m}	x_{nm}
---------------	----------	----------	----------

2、数据标准化

由于数据具有不同的量纲，我们首先通过平移·标准差变换，消除量纲对数据比较的影响，再运用平移·极差变换将所有数据压缩到区间 $[0,1]$ 上：

(1) 平移·标准差变换：

$$x'_{ik} = \frac{x_{ik} - \bar{x}_k}{S_k},$$

$$\text{其中 } i = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots, m; \bar{x}_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ik}, \quad S_k = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_{ik} - \bar{x}_k)^2}.$$

(2) 平移·极差变换

$$x''_{ik} = \frac{x'_{ik} - \min_{1 \leq i \leq n} \{x'_{ik}\}}{\max_{1 \leq i \leq n} \{x'_{ik}\} - \min_{1 \leq i \leq n} \{x'_{ik}\}},$$

其中 $i = 1, 2, \dots, n; k = 1, 2, \dots, m$.

3、相似系数法标定（建立模糊相似矩阵）

再次我们应用数量积法确定相似系数，建立模糊相似矩阵来比较 x_i 和 x_j 的相似程度，即

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ \frac{1}{M} \sum_{k=1}^m x''_{ik} \times x''_{jk} & i \neq j \end{cases},$$

$$\text{其中 } M = \max_{1 \leq i, j \leq n} \left(\sum_{k=1}^m x''_{ik} \times x''_{jk} \right).$$

从而就得到模糊相似矩阵为 $R = (r_{ij})_{m \times n}$.

4、上面根据标定得到的模糊相似矩阵 $R_{m \times n}$ 不一定具有传递性，即 $R_{m \times n}$ 不一定是模糊等价矩阵，为了进行分类，我们需要将 $R_{m \times n}$ 改造成模糊等价矩阵 $R^*_{m \times n}$ ，这里我们用平方法求 $R_{m \times n}$ 的传递闭包

$t(R): R \rightarrow R^2 \rightarrow R^4 \rightarrow \dots \rightarrow R^{2^t} : R^{2^t} \circ R^{2^t} = R^{2^t}$ ，得模糊等价矩阵，即

$$t(R) = R^2 = R^*.$$

5、让 $\lambda \in [0,1]$ 由大到小变动，从而对论域元素进行聚类，继而得到聚类图.

(图见模型求解图 1)

6、结合聚类结果以及上述表 1 和表 2 的分析，便可以得到最终各代表队的排名.

问题 5

要对没支代表队提出技术方面的改进建议，首先就要了解各代表队的优势与劣势。由于优势与劣势都跟代表队的成绩息息相关，故我们很自然地想到在灰色关联模型中所言及的关联度. 因此，对于每个代表队，只要我们分析出与成绩关联度较大的几个技术指标分别是优势还是劣势即可.

四、模型求解

取分辨系数 $\zeta = 0.05$.

问题 1 的求解：

(以数学学院代表队 T1 为例具体说明求解过程，其余各代表队方法相同)

视数学代表队为一灰色系统，各技术指标为其子系统，且选择第一场比赛为基准点，以得失球率为参考数列 X_0 ，2 分球命中率、3 分球命中率、罚球命中率、进攻篮板、防守篮板、助攻、犯规、失误、抢断、盖帽分别为比较数列 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ ，代入具体数值得到表 8：

表 8：参考数列和比较数列数值表

场次 技术指标	第一场	第二场	第三场	第四场	第五场
得分率(X_0)	1.4310	1.1447	1.1270	1.1270	1.1177
2 分球命中率(X_1)	0.6341	0.5429	0.5250	0.5641	0.4848
3 分球命中(X_2)	0.2000	0.4667	0.1818	0.0714	0.5385
罚球命中率(X_3)	0.6667	0.7368	0.6970	0.7838	0.6667
进攻篮板数(X_4)	15	7	10	6	4
防守篮板数(X_5)	26	17	23	21	25
助攻数(X_6)	10	11	6	8	10
犯规数(X_7)	16	20	12	21	15
失误数(X_8)	10	17	15	10	18
抢断数(X_9)	5	8	9	8	7
盖帽(X_{10})	1	6	3	2	2

表 8

以第一场比赛为基准将数据列表无纲量化，得到表 9：

表 9：参考数列和比较数列数值标准化列表

场次 技术指标	第一场	第二场	第三场	第四场	第五场
得分率(X_0)	1.000	0.799	0.787	0.787	0.781
2 分球命中率(X_1)	1.000	0.856	0.827	0.889	0.764
3 分球命中(X_2)	1.000	2.333	0.909	0.357	2.692
罚球命中率(X_3)	1.000	1.105	1.045	1.175	1.000
进攻篮板数(X_4)	1.000	0.466	0.666	0.400	0.266
防守篮板数(X_5)	1.000	0.653	0.884	0.807	0.961
助攻数(X_6)	1.000	1.100	0.600	0.800	1.000
犯规数(X_7)	1.000	1.250	0.750	1.312	0.937
失误数(X_8)	1.000	1.700	1.500	1.000	1.800
抢断数(X_9)	1.000	1.600	1.800	1.600	1.400
盖帽(X_{10})	1.000	6.000	3.000	2.000	2.000

据此得出其对应的差数列表，并求得各技术指标中的最小差值 $\min_k$ 和最大

差值 $\max_k$ ，如表 10：

表 10：差数列表

场次 差值	第一场	第二场	第三场	第四场	第五场	$\min_k$	$\max_k$
$ X_1(k) - X_0(k) $	0.000	0.056	0.040	0.102	0.016	0	0.102
$ X_2(k) - X_0(k) $	0.000	1.533	0.121	0.430	1.911	0	1.911
$ X_3(k) - X_0(k) $	0.000	0.305	0.257	0.388	0.218	0	0.388
$ X_4(k) - X_0(k) $	0.000	0.333	0.120	0.387	0.514	0	0.514
$ X_5(k) - X_0(k) $	0.000	0.146	0.097	0.020	0.180	0	0.180
$ X_6(k) - X_0(k) $	0.000	0.300	0.187	0.012	0.218	0	0.300
$ X_7(k) - X_0(k) $	0.000	0.450	0.037	0.524	0.156	0	0.524
$ X_8(k) - X_0(k) $	0.000	0.900	0.712	0.212	1.018	0	1.018
$ X_9(k) - X_0(k) $	0.000	0.800	1.012	0.812	0.618	0	1.012
$ X_{10}(k) - X_0(k) $	0.000	5.200	2.21	1.212	1.218	0	5.200

二级最小差值

$$\min_{i,k} \min |X_0(k) - X_i(k)| = 0$$

二级最大差值

$$\max_{i,k} \max |X_0(k) - X_i(k)| = 5.200.$$

运用关联系数公式：

$$\xi_i(k) = \frac{\min_{i,k} |X_0(k) - X_i(k)| + \zeta \max_{i,k} |X_0(k) - X_i(k)|}{\Delta_{0i}(k) + \zeta \max_{i,k} |X_0(k) - X_i(k)|} \quad i = 1, 2, \dots, 10,$$

和关联度公式：

$$r_i = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N \xi_i(k) \quad i = 1, 2, \dots, 10,$$

求得各比较数列 X_i 对参考数列 X_0 之间的关联系数 $\xi_i(k)$ 和关联度 r_i , 如表 11:

表 11：关联系数与关联度列表

	第一场(K=1)	第二场(K=2)	第三场(k=3)	第四场(k=4)	第五场(k=5)	r_i
$\xi_1(k)$	1.000	0.822	0.865	0.718	0.940	0.869
$\xi_2(k)$	1.000	0.144	0.681	0.376	0.119	0.464
$\xi_3(k)$	1.000	0.460	0.502	0.401	0.542	0.581
$\xi_4(k)$	1.000	0.438	0.682	0.401	0.335	0.571
$\xi_5(k)$	1.000	0.640	0.728	0.928	0.590	0.777
$\xi_6(k)$	1.000	0.464	0.580	0.954	0.542	0.708
$\xi_7(k)$	1.000	0.366	0.873	0.331	0.624	0.639
$\xi_8(k)$	1.000	0.224	0.267	0.550	0.203	0.445
$\xi_9(k)$	1.000	0.245	0.204	0.242	0.295	0.397
$\xi_{10}(k)$	1.000	0.047	0.105	0.176	0.175	0.301

根据关联度 r_i 就可以看出各项技术指标对球队成绩的关联关系的强弱.

我们知道在关联分析中，因素的重要性用关联度来表示，关联度越大，表示因素越重要,体现在这里就是各项指标对球队成绩影响程度越大，例如 $r_1 = 0.869$ 最大，则说明，对于数学学院来说，在整轮比赛中，二分球的投中/投出数、投中率对该队的影响最大；而影响最小的是盖帽次数.

对于其他代表队，运用同样的计算方法，可得到各自的关联度，如表 12:

表 12：所有代表队关联度向量列表

关联向量 队号	各项技术指标对球队成绩的关联向量 $r = (r_1, r_2, \dots, r_{10})$
T1 数学	(0.869,0.464,0.581,0.571,0.777,0.708,0.639,4.449,0.397,0.301)
T2 物理	(0.656,0.411,0.533,0.273,0.613,0.493,0.563,0.522,0.379,0.600)
T3 化学	(0.645 ,0.660,0.524,0.433,0.580,0.299,0.570,0.550,0.502,0.311)
T4 生物	(0.753,0.267,0.454,0.544,0.663,0.714,0.543,0.464,0.630,0.428)
T5 计算	(0.579,0.629,0.698,0.510,0.578,0.574,0.674,0.679,0.302,0.594)
T6 资源	(0.457,0.485,0.485,0.441,0.579,0.441,0.504,0.529,0.284,0.354)

T7 机电	(0.472,0.29,0.410,0.371,0.417,0.477,0.412,0.285,0.521,0.364)
T8 信电	(0.406,0.344,0.559,0.286,0.421,0.474,0.308,0.355,0.310,0.407)
T9 测绘	(0.335,0.348,0.486,0.332,0.491,0.353,0.350,0.312,0.285,0.301)
T10 管理	(0.432,0.478,0.368,0.277,0.425,0.412,0.304,0.285,0.354,0.451)
T11 能源	(0.826,0.679,0.455,0.529,0.699,0.266,0.481,0.503,0.485,0.350)
T12 地质	(0.515,0.533,0.407,0.307,0.679,0.552,0.564,0.504,0.365,0.517)

关联度大小关系如表 13:

表 13: 关联度大小比较表

队号	各项技术指标对球队成绩的关联度的大小关系
T1 数学	$r_1 > r_5 > r_6 > r_7 > r_3 > r_4 > r_2 > r_8 > r_9 > r_{10}$
T2 物理	$r_1 > r_5 > r_{10} > r_7 > r_3 > r_8 > r_6 > r_2 > r_9 > r_4$
T3 化学	$r_2 > r_1 > r_5 > r_7 > r_8 > r_3 > r_9 > r_4 > r_{10} > r_6$
T4 生物	$r_1 > r_6 > r_5 > r_9 > r_4 > r_7 > r_8 > r_3 > r_{10} > r_2$
T5 计算	$r_3 > r_8 > r_7 > r_2 > r_1 > r_{10} > r_5 > r_6 > r_4 > r_9$
T6 资源	$r_5 > r_7 > r_2 > r_{10} > r_1 > r_6 > r_3 > r_9 > r_8 > r_4$
T7 机电	$r_9 > r_6 > r_1 > r_5 > r_7 > r_3 > r_4 > r_{10} > r_2 > r_8$
T8 信电	$r_3 > r_6 > r_5 > r_{10} > r_1 > r_8 > r_2 > r_7 > r_9 > r_4$
T9 测绘	$r_5 > r_3 > r_6 > r_7 > r_2 > r_1 > r_4 > r_8 > r_{10} > r_9$
T10 管理	$r_2 > r_{10} > r_1 > r_5 > r_6 > r_3 > r_9 > r_7 > r_8 > r_4$
T11 能源	$r_1 > r_5 > r_2 > r_4 > r_8 > r_9 > r_7 > r_3 > r_{10} > r_6$
T12 地质	$r_5 > r_7 > r_6 > r_2 > r_{10} > r_1 > r_8 > r_3 > r_9 > r_4$

问题 2 的求解:

根据问题 1 的求解过程, 我们视所有的代表队为一灰色系统, 以数学学院各技术指标为基准点, 以各队总得失球率为参考数列 X_0 , 2 分球总命中率、3 分球总命中率、罚球总命中率、进攻篮板总数、防守篮板总数、助攻总数、犯规总数、失误总数、抢断总数、盖帽总数分别为比较数列 X_1 、 X_2 、……、 X_{10} ,

带入数据可得表 14:

表 14: 所有场次各技术指标统计表

队号 指标	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
(X_0)	1.160	1.04	1.08	0.79	0.96	0.97	1.13	1.13	0.99	1.07	0.93	0.76
(X_1)	0.553	0.583	0.508	0.39	0.51	0.52	0.53	0.58	0.48	0.53	0.50	0.36
(X_2)	0.319	0.294	0.385	0.28	0.34	0.40	0.40	0.45	0.33	0.23	0.39	0.34
(X_3)	0.71	0.68	0.69	0.70	0.66	0.68	0.67	0.69	0.75	0.64	0.65	0.57
(X_4)	42	49	35	50	49	41	47	54	44	80	39	38
(X_5)	112	99	117	116	115	101	123	120	106	125	127	81

(X_6)	45	74	62	37	55	49	55	65	48	75	47	43
(X_7)	84	119	116	94	124	123	124	127	115	112	106	122
(X_8)	70	71	72	89	70	71	73	80	60	77	68	61
(X_9)	37	38	43	15	35	26	39	38	42	52	16	33
(X_{10})	14	10	13	5	7	11	13	17	4	22	11	14

最终得到关联系数 $\xi_i(k)$ 和关联度 r_i 如表 15:

表 15: 关联系数和关联度列表

关 联 系 数	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
$\xi_1(k)$	1	0.23	0.72	0.63	0.33	0.31	0.76	0.37	0.73	0.51	0.29	0.88
$\xi_2(k)$	1	0.67	0.15	0.20	0.16	0.09	0.15	0.10	0.19	0.20	0.10	0.10
$\xi_3(k)$	1	0.50	0.62	0.14	0.33	0.30	0.51	0.96	0.19	0.61	0.32	0.26
$\xi_4(k)$	1	0.15	0.31	0.08	0.12	0.26	0.25	0.13	0.20	0.04	0.28	0.16
$\xi_5(k)$	1	0.76	0.31	0.12	0.20	0.43	0.28	0.33	0.36	0.20	0.12	0.42
$\xi_6(k)$	1	0.06	0.10	0.26	0.11	0.16	0.16	0.09	0.19	0.06	0.16	0.14
$\xi_7(k)$	1	0.08	0.09	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09	0.05
$\xi_8(k)$	1	0.29	0.34	0.07	0.22	0.21	0.42	0.22	0.95	0.21	0.22	0.18
$\xi_9(k)$	1	0.27	0.17	0.14	0.30	0.26	0.38	0.48	0.15	0.09	0.11	0.17
$\xi_{10}(k)$	1	0.20	0.84	0.13	0.12	0.48	0.50	0.16	0.07	0.07	0.73	0.12

关联度大小为:

$$r_1 = 0.566, r_2 = 0.264, r_3 = 0.482, r_4 = 0.253, r_5 = 0.381, \\ r_6 = 0.210, r_7 = 0.162, r_8 = 0.366, r_9 = 0.297, r_{10} = 0.373.$$

相应关联度向量为:

$$r = (0.566, 0.264, 0.482, 0.253, 0.381, 0.210, 0.162, 0.366, 0.297, 0.373).$$

对 r_i 进行从大到小排序, 得到:

$$r_1 > r_3 > r_5 > r_{10} > r_8 > r_9 > r_2 > r_4 > r_6 > r_7,$$

即: 所有场次比赛中各项技术指标对代表队成绩的影响(贡献)程度由大到小分别是: 二分之一球投中/投出次数、罚球投中/投出次数、防守篮板数、盖帽数、失误数、抢断数、三分球投中/投出次数、进攻篮板数、助攻次数、犯规次数。

问题 3 的求解应保证内容的连贯性的需要被置于问题 4 的求解的后面。

问题 4 的求解:

论域 $U = (x_1, x_2, \dots, x_{12})$ 表示各代表队, 已知各个代表队的成绩取决于 10 个指标: 2 分球命中率、3 分球命中率、罚球命中率、...、抢断数、盖帽数, 即代

表队向量为： $y_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{i10}) \quad (i = 1, 2, \dots, 12),$

结合统计数据，得到其数值列表如表 14:

表 14：论域各数值统计表

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12
y_1	0.55	0.58	0.50	0.39	0.51	0.52	0.53	0.58	0.48	0.53	0.50	0.36
y_2	0.31	0.29	0.38	0.28	0.34	0.40	0.40	0.45	0.33	0.23	0.39	0.34
y_3	0.71	0.68	0.69	0.70	0.66	0.68	0.67	0.69	0.75	0.64	0.65	0.57
y_4	42	49	35	50	49	41	47	54	44	80	39	38
y_5	112	99	117	116	115	101	123	120	106	125	127	81
y_6	45	74	62	37	55	49	55	65	48	75	47	43
y_7	84	119	116	94	124	123	124	127	115	112	106	122
y_8	70	71	72	89	70	71	73	80	60	77	68	61
y_9	37	38	43	15	35	26	39	38	42	52	16	33
y_{10}	14	10	13	5	7	11	13	17	4	22	11	14

对列表 14 进行标准化后，运用模糊聚类分析模型，得模糊相似矩阵如表 15:

表 15：模糊相似矩阵列表

1.000	0.406	0.446	0.259	0.364	0.356	0.455	0.554	0.360	0.518	0.349	0.131
0.406	1.000	0.552	0.244	0.501	0.464	0.568	0.704	0.441	0.678	0.378	0.236
0.446	0.552	1.000	0.293	0.517	0.498	0.622	0.744	0.471	0.644	0.447	0.273
0.259	0.244	0.293	1.000	0.275	0.257	0.324	0.395	0.233	0.344	0.269	0.061
0.364	0.501	0.517	0.275	1.000	0.449	0.557	0.658	0.430	0.579	0.397	0.237
0.356	0.464	0.498	0.257	0.449	1.000	0.535	0.653	0.401	0.489	0.398	0.252
0.455	0.568	0.622	0.324	0.557	0.535	1.000	0.793	0.485	0.687	0.489	0.294
0.554	0.704	0.744	0.395	0.658	0.653	0.793	1.000	0.562	0.840	0.582	0.348
0.360	0.441	0.471	0.233	0.430	0.401	0.485	0.562	1.000	0.468	0.334	0.199
0.518	0.678	0.644	0.344	0.579	0.489	0.687	0.840	0.468	1.000	0.449	0.288
0.349	0.378	0.447	0.269	0.397	0.398	0.489	0.582	0.334	0.449	1.000	0.170
0.131	0.236	0.273	0.061	0.237	0.252	0.294	0.348	0.199	0.288	0.171	1.000

通过运用平方法求得模糊相似矩阵的模糊等价矩阵，如表 16:

表 16：等价模糊相似矩阵列表

1.000	0.554	0.554	0.395	0.554	0.554	0.554	0.554	0.554	0.554	0.554	0.348
0.554	1.000	0.704	0.395	0.658	0.653	0.704	0.704	0.562	0.704	0.582	0.348
0.554	0.704	1.000	0.395	0.658	0.653	0.744	0.744	0.562	0.744	0.582	0.348
0.395	0.395	0.395	1.000	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.395	0.348
0.554	0.658	0.658	0.395	1.000	0.653	0.658	0.658	0.562	0.658	0.582	0.348
0.554	0.653	0.653	0.395	0.653	1.000	0.653	0.653	0.562	0.653	0.582	0.348

0.554	0.704	0.744	0.395	0.658	0.653	1.000	0.793	0.562	0.793	0.582	0.348
0.554	0.704	0.744	0.395	0.658	0.653	0.793	1.000	0.562	0.840	0.582	0.348
0.554	0.562	0.562	0.395	0.562	0.562	0.562	0.562	1.000	0.562	0.562	0.348
0.554	0.704	0.744	0.395	0.658	0.653	0.793	0.840	0.562	1.000	0.582	0.348
0.554	0.582	0.582	0.395	0.582	0.582	0.582	0.582	0.562	0.582	1.000	0.348
0.348	0.348	0.348	0.348	0.348	0.348	0.348	0.348	0.348	0.348	0.348	1.000

让 $\lambda \in [0,1]$ 由大到小变动，从而对论域元素进行聚类：

取 $\lambda = 1.000$ 时，分为 12 类： $\{1\}, \{9\}, \{6\}, \{2\}, \{7\}, \{8\}, \{10\}, \{3\}, \{5\}, \{11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.840$ 时，分为 11 类： $\{1\}, \{9\}, \{6\}, \{2\}, \{7\}, \{8,10\}, \{3\}, \{5\}, \{11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.793$ 时，分为 10 类： $\{1\}, \{9\}, \{6\}, \{2\}, \{7,8,10\}, \{3\}, \{5\}, \{11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.744$ 时，分为 9 类： $\{1\}, \{9\}, \{6\}, \{2\}, \{7,8,10,3\}, \{5\}, \{11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.704$ 时，分为 8 类： $\{1\}, \{9\}, \{6\}, \{2,7,8,10,3\}, \{5\}, \{11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.658$ 时，分为 7 类： $\{1\}, \{9\}, \{6\}, \{2,7,8,10,3,5\}, \{11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.653$ 时，分为 6 类： $\{1\}, \{9\}, \{6,2,7,8,10,3,5\}, \{11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.582$ 时，分为 5 类： $\{1\}, \{9\}, \{6,2,7,8,10,3,5,11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.562$ 时，分为 4 类： $\{1\}, \{9,6,2,7,8,10,3,5,11\}, \{4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.554$ 时，分为 3 类： $\{1\}, \{9,6,2,7,8,10,3,5,11,4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.395$ 时，分为 2 类： $\{1,9,6,2,7,8,10,3,5,11,4\}, \{12\}$;

取 $\lambda = 0.348$ 时，分为 1 类： $\{1,9,6,2,7,8,10,3,5,11,4,12\}$;

对应的动态类聚图如 1：

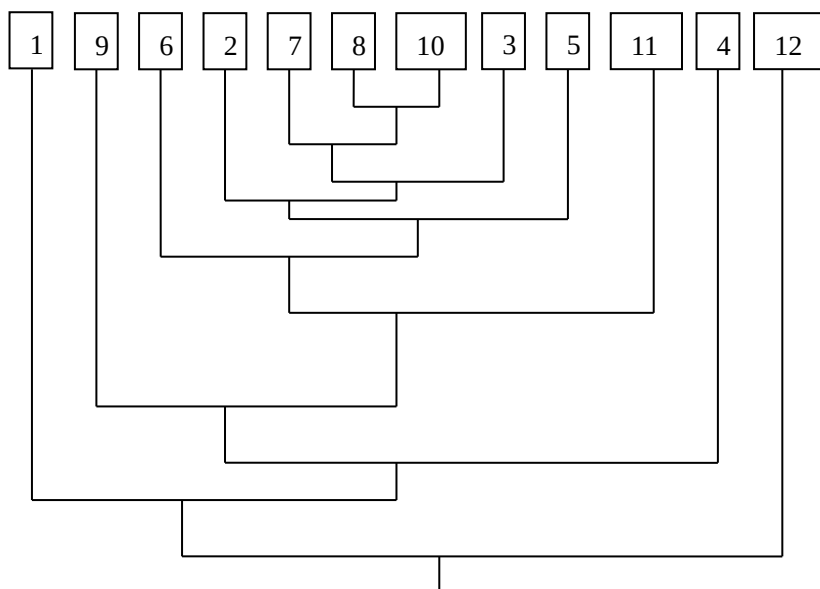


图 1

最后结合表 5 和表 6，得到球队的先后排名：T1，T8，T3，T7，T2,T9，T10，

T4，T6，T11，T5，T12.

问题 3 的求解

通过问题 4 的求解过程我们可以将这 12 支球队，按照实力的强弱分类如表 17:

表 17：各代表队实力分类表

实力	一	二	三
球队	T1,T2,T3,T7,T8	T9， T10	T4,T6,T11,T5,T12

结合对问题 3 的分析和附表的信息可知，影响各个球队排名的关键场次应如表 18 所示：

表 18：各代表队关键场次列表

球队	T1	T2	T3	T4	T5	T6
关键场次	A3， A8	A3， A15	A8， A15	A4， A14	A4， A7	A7， A14
球队	T7	T8	T9	T10	T11	T12
关键场次	B9	B9	B2	B2	B4	B4

问题 5 的求解：

我们用列表法来解决此问题。对照表 13 与附表可得表 19：

表 19：各代表队技术指标优、劣势对照表

优势/劣势 球队号	优势	劣势
T1	2 分球 ， 防守篮板	助攻
T2	2 分球， 盖帽	防守篮板
T3	3 分球， 防守篮板	2 分球

T4	防守篮板	2 分球，助攻
T5	3 分球，防守篮板	犯规
T6	3 分球	防守篮板，犯规
T7	2 分球，抢断	助攻
T8	罚球，抢断	防守篮板
T9	罚球	防守篮板，助攻
T10	盖帽，2 分球	3 分球
T11	防守篮板，3 分球	2 分球
T12	无	防守篮板 3 分球 2 分球

对于各代表队的建议是：针对自己的优势与劣势，有目的地开展训练，使自己维持优势的同时最大限度地弥补劣势。

五、模型检验及误差分析

通过观察某队某一技术指标在同组其他队的相同技术指标与对应关联度在所有关联度所处位置的关系我们得出，关联度越大的指标在总成绩中所站比例越高。此即说明了，用关系度来刻画技术指标对成绩的贡献是合理的；但关联度大的技术指标的变化与成绩的变化不是绝对一致的，这在很大程度上是因为其他的不可忽视的技术指标在影响着成绩的变化。

六、模型评价及推广（略）参考文献（略）附录（略）

篮球比赛模型

李天明 王林元 甘水滔

(中国人民解放军信息工程大学, 郑州 450000)

摘 要

本文对篮球比赛的技术统计数据建立数学模型, 估计出各指标对球队成绩的影响度。通过比赛结果找出了影响球队排名的关键比赛, 利用球队的战绩排出各队名次, 并对决赛的冠军做出预测。对各支球队提出了提高水平的几点技术方面的建议。

问题一中, 提出了一个衡量各球队战绩关于表现的效能函数 f , 考察了 f 与净胜分的关系, 建立了多元线性回归模型, 并使用全回归和逐步回归方法, 最终指出影响球队成绩的主要因素为 2 分球命中率, 3 分球命中率, 防守篮板个数, 失误次数。

问题二中, 考察各项技术指标对球队成绩贡献的大小, 转化为各项总技术指标与得失分率的相互关系。使用相关分析法求得相关系数 r , 并按 r 值大小将指标按对成绩的贡献由大到小排序, 结果为: 2 分命中率, 抢断, 助攻, 防守篮板, 罚球命中率, 盖帽, 进攻篮板, 3 分命中率, 失误, 犯规。

问题三中, 以是否影响某支球队进入决赛作为评判一场比赛是否为关键场次的标准。逐一考察各场比赛的胜负结果改变后能否使小组前两名的球队发生变化, 得到关键场次为: $A_1, A_6, A_{12}, A_{15}, B_2, B_3, B_5, B_{11}, B_{12}, B_{15}$ 。最后结合实际情况对关键场次进行分析, 模型求解结果与其相符, 从而验证了模型结果的正确性。

问题四中, 模型一建立系统相对实力矩阵, 通过了 RC 检验, 预测 A 组球队与 B 组球队比赛的胜负情况, 从而得到进入决赛的四支球队的预测名次。模型二建立一个图论模型, 借助相对实力矩阵, 预测出未比赛过的两支球队的胜负关系, 将问题转化为寻找竞赛图的有向 Hamilton 路问题。而后逐级求出得分向量, 得到各支球队的排名次序。再利用图论中相关结论, 将模型求解过程转化为求竞赛图邻接矩阵的特征值和特征向量, 得到 12 支球队实力排序 (即特征向量各分量的大小排序), 最终预测管理学院最有可能夺冠。

问题五中, 通过考察影响球队成绩的主要因素, 将各球队主要因素指标与平均水平对比, 找出球队的主要不足, 并针对这些不足, 给出了技术方面的建议。

本文同时建立了一套模糊数学模型, 对问题一、二和问题五用模糊度刻划模型中部分不确定性。利用模糊回归分析法求出各项指标对球队成绩的影响程度, 兼顾了模型中的随机性和模糊度, 得到结果与相关分析法相似。

又引入 RSR 综合评价法评估各名队员的综合攻、防能力, 建立提高球员攻、防水平的多目标规划, 并引入模糊度刻划子目标间的不确定性关系, 建立模糊

决策模型。转化为非线性规划并利用分支定界思想，在各区域联合搜索，使用 Lingo 求出最优解，进而给出各支代表队提升水平的最优方案。

1. 问题重述（略）

2. 变量及符号说明

$x_1 \%$	2 分球命中率	$x_2 \%$	3 分球命中率
$x_3 \%$	罚球命中率	x_4	进攻篮板球个数
x_5	防守篮板球个数	x_6	助攻次数
x_7	犯规次数	x_8	失误次数
x_9	抢断次数	x_{10}	盖帽次数
$A_1 \sim A_{15}$	第一小组赛场次	$B_1 \sim B_{15}$	第二小组赛场次
A 组球队依次编号为 1~6		B 组球队依次编号为 7~12	

3. 基本假设

- 1) 假设比赛都是公平竞争，每支球队在比赛中都竭尽全力。
- 2) 假设各队教练员水平都比较高，能够根据每名球员的特点合理分配球员上场时间。
- 3) 假设每场比赛的结果都是相对独立的。
- 4) 球队前面的比赛结果不会影响后面比赛的发挥。

4. 问题分析

问题一：

为了衡量各支代表队的成绩与表现，需要提出一个函数关系作为指标，从而解析地描述各项技术指标与球队的相关关系。可以利用题中所给数据，使用统计学方法，建立回归分析模型，使用全回归和逐步回归法，统计出各项技术指标与球队战绩关系的函数表达式。

问题二：

要对各项指标按对成绩的贡献大小排序，就要准确地描述出每种指标对球队战绩的影响。用相关分析法，考察各项技术指标与得失分率的相互关系，以相关系数 r 的数值的大小对贡献的大小进行排序。

问题三：

要确定一个评定关键场次的标准，并在这种标准下找出比赛中的关键场次。

可以把影响某支球队能否进入第二阶段决赛的场次确定为关键场次。也就是考察某一场比赛的胜负结果变化是否会导致小组前两名的球队变化，通过对各场比赛的逐一分析，找出关键场次。

问题四：

模型一中，建立系统相对实力矩阵，预测 A 组中的球队 i 与 B 组的球队 j 比赛的胜负情况，从而得到进入决赛的四支球队的最终排名。

模型二中，可根据模型一中求得的系统相对实力矩阵对未交过手的两支代表队做胜负预测，给出 12 支球队中任意两支的胜负关系。而后将问题转化为一个图论中寻找竞赛图的有向 Hamilton 路的问题。此问题可以通过逐级求得分向量求解，再利用一些重要结论，可将求解过程转化为求邻接矩阵的特征值与特征向量，从而求解出 12 支球队的实力排名次序。由于已有四支球队进入决赛，故这四支球队最终排名应为前四名，依据实力排名情况，将进入决赛的球队排出 1 至 4 名，将其它球队排出 5 至 12 名，同时据此预测出进入决赛的 4 支球队中最有可能夺冠的球队。

问题五：

对于一支球队，问题一已找出影响成绩的主要因素，考虑各球队在这些主要因素方面的弱点，有针对性地提高水平。可将各支球队地几项主要技术指标与所有球队地平均水平对比，认为低于平均水平地球队在这方面急待提高。如此找出各球队主要薄弱环节之后，提出几条改进的具体方案，供各球队依据自身实际情况安排方案。而对于那些比较强的球队，如果他们的主要技术指标都高于平均水平，可建议他们继续发展优势，并尽量在其他方面有所提高。

5. 模型建立及求解

5.1 问题一求解

5.1.1 数据预处理

对数表的数据进行处理，考虑整支球队的各项指标的总体情况。统计出一支球队每场比赛的 2 分球、3 分球、罚球总命中率，进攻，防守篮板总个数，助攻，犯规，失误，抢断，盖帽总次数，从而得到一支球队在一场比赛中各项技术指标总的的数据。

数据见附录（1）

5.1.2 提出效能函数

$$f(x_1, \dots, x_{10}) = \omega_1 x_1 + \dots + \omega_{10} x_{10} \quad (1)$$

$f(x_1, \dots, x_{10})$ 为体现球队在比赛中表现的效能函数

考虑用球队之间的战绩来考察各球队的成绩，而用效能函数 f 的值的用来反映一支球队战绩的优劣， $|\omega_i|$ 表示第 i 个因素所占的权重。

5.1.3 全回归求解和检验

设一场比赛中第 i 支球队的指标数据为 $[x_1^{(i)}, x_2^{(i)}, \dots, x_{10}^{(i)}]$ ，用 Y_{ij} 表示 i 支球队与第 j 支球队比赛时净胜的分数（ Y_{ij} 可以为负数）。此时令

$$Y_{ij} = f(x_1^{(i)}, \dots, x_{10}^{(i)}) - f(x_1^{(j)}, \dots, x_{10}^{(j)}) + \omega_0 = \omega_1(x_1^{(i)} - x_1^{(j)}) + \dots + \omega_{10}(x_{10}^{(i)} - x_{10}^{(j)}) + \omega_0 \quad (2)$$

利用处理过后的 30 场比赛的数据进行回归分析：

在 SPSS 中，使用全回归方法求解上述多元线性回归模型得 $(\omega_0, \dots, \omega_{10}) = (0.602, 0.582, 0.381, 0.177, 0.39, 0.275, 0.298, -0.333, -1.055, -0.124, 0.025)$

$$\text{故 } f(x_1, \dots, x_{10}) = 0.582x_1 + 0.381x_2 + \dots + 0.025x_{10} \quad (3)$$

其中 $R^2 = 0.941$ ， $F = 30.315 > F_{0.01} = 3.4338$ ，故模型是线性显著的。

5.1.4 逐步回归求解和检验

为了更精确地找到各项技术指标中最主要的几个指标，并得到一个更确切的回归方程，对处理后的数据使用逐步回归方法求解，利用 SPSS 得

$$f = 0.433x_1 + 0.243x_2 + 0.946x_5 - 1.351x_8 \quad (4)$$

其中 $R^2 = 0.914$ ， $F = 66.421 > F_{0.01} = 3.8951$ ，故模型是线性显著的。

结论：对球队成绩影响较大的因素为 2 分球命中率，3 分球命中率，防守篮板球个数，失误次数。

5.2 问题二求解

5.2.1 相关分析模型建立^[1]

为确定各指标对球队成绩贡献的大小，采用相关分析法计算相关系数，并进行比较。统计得到各队 10 项技术指标的平均值。

具体数据见附录（2）

对两随机变量 x_i 与 Z ，进行 12 次随机试验，得到观测值分别为

$(x_i^{(j)}, Z_j)$ ， $i = 1, 2, \dots, 9, 10$ ， $j = 1, 2, \dots, 11, 12$ ， x_i 为第 i 项指标， z 为得/失分率，即

得分与失分的比值。

$$\bar{x}_i = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} x_i^{(j)}, \quad \bar{z} = \frac{1}{12} \sum_{j=1}^{12} z_j$$

随机变量 x_i 与 z 对于样本 $(x_i^{(j)}, z_j), i=1,2,\cdots,9,10, j=1,2,\cdots,11,12$ 的样本相关系数:

$$R_i = \frac{\sum_{j=1}^{12} (x_i^{(j)} - \bar{x}_i)(z_j - \bar{z})}{\sqrt{\sum_{j=1}^{12} (x_i^{(j)} - \bar{x}_i)^2 \sum_{j=1}^{12} (z_j - \bar{z})^2}} \tag{5}$$

而 R_i 可以看作第 i 项指标与得失分率的相关系数 r 的估计值。

5.2.2 模型结果

对各队 10 项技术指标进行对比（见表（1）），寻找在篮球比赛中各项技术指标对比赛结果的作用和影响大小，相关系数 r 表示 10 项技术指标对得失分率的相关程度， r 值越大，表明该技术指标在各队间差异越大，对比赛胜负的影响也越大；反之，对比赛胜负的影响也就越小。

表（1）各队技术指标与得失分相关比较表

技术指标	r 值	是否相关显著
2 分命中率%	0.84499	显著
3 分命中率%	0.2276	不显著
罚球命中率%	0.49107	不显著
进攻篮板	0.27198	不显著
防守篮板	0.54027	显著
助攻	0.59779	显著
犯规	0.020498	不显著
失误	0.10791	不显著
抢断	0.62529	显著
盖帽	0.47037	不显著

根据表格 r 大小比较可确定各项指标对成绩贡献由大到小排序如下：2 分命中率,抢断,助攻,防守篮板,罚球命中率,盖帽,进攻篮板,3 分命中率,失误,犯规。

结论：各项指标对成绩贡献由大到小为 2 分命中率,抢断,助攻,防守篮板,罚球命中率,盖帽,进攻篮板,3 分命中率,失误,犯规。

5.3 问题三求解

5.3.1 定义关键场次

考虑把能够影响某支球队是否进入第二阶段决赛的场次看作是关键场次。

因此，当关键场次的比赛胜负发生改变时，将会使进入决赛的球队发生改变。基于这种考虑，可改变某一场比赛的胜负结果，若这一变化导致了进入决赛的球队随之发生变化，即排在小组前两名的球队发生了变化，则认定这场比赛为关键场次。

5.3.2 模型准备（实际排名结果）

先给出小组赛各组的排名按以下规则进行：

- 1) 各支代表队每胜一场比赛得 1 分，负一场比赛不得分，按积分从高到低排名；
- 2) 积分相同时，考察球队的净胜分总和（即该队的 5 场得分总和减去 5 场失分总和），净胜分高者排名在前；
- 3) 净胜分也相同时，考虑几支球队被彼此之间的胜负关系；
- 4) 若几支球队出现胜负关系的循环情况，考察球队所有比赛的总得分，总得分高者排名在前。

按此规则得出两组排名分别为

A 组：球队 1，球队 3，球队 2，球队 4，球队 6，球队 5

B 组：球队 8，球队 7，球队 10，球队 9，球队 11，球队 12

5.3.3 模型求解

在改变某一场比赛胜负结果后，按以下排名方法进行重新排序：

- 1) 按各球队的新的积分从高到低排名；
- 2) 若有球队积分相等，则按调整前相关各队排名的顺序进行排名。

通过分别对 30 场比赛胜负结果的改变，并对改变后的结果按上述排序方法重新排序，得出在各组比赛中对代表队成绩起重要作用的关键场次如下：

在第一组比赛中，关键场次为 A_1 (球队3~球队5)、 A_6 (球队1~球队2)、

A_{12} (球队4~球队7)、 A_{15} (球队3~球队2)

在第二组比赛中，关键场次为 B_2 (球队9~球队10)、 B_3 (球队7~球队11)、

B_5 (球队8~球队9)、 B_{11} (球队8~球队10)、 B_{12} (球队12~球队7)、

B_{15} (球队7~球队9) 程序见附录（3）

5.3.4 结果分析

事实上，对于 A 组的比赛，由于球队 1-6 的积分为 5、3、3、2、1、1，由调整排名规则知任意改变一场比赛的胜负结果，球队 1 必然会出现，球队 4，球队 5，球队 6 必然不能出现，因此主要考察与球队 2，球队 3 有关的比赛。

由于球队 2 排名在之后，那么要使球队 2 出现，则需考察 a_2 输掉的比赛和 a_3

获胜的比赛，即 A_1 (球队3~球队5)、 A_6 (球队1~球队2)、 A_{12} (球队4~球队7)、

A_{15} (球队3~球队2) 观察结果可知模型求解与实际情况的分析结果相符。对于 B 组的比赛，进行同样分析，可验证模型结果的正确性。

结论： 关键场分别为

A_1 (球队3~球队5) A_6 (球队1~球队2) A_{12} (球队4~球队 7)
 A_{15} (球队3~球队2) B_2 (球队9~球队10) B_3 (球队7~球队11)
 B_5 (球队8~球队9) B_{11} (球队8~球队10) B_{12} (球队12~球队7)
 B_{15} (球队7~球队9)

5.4 问题四求解

5.4.1 模型一

5.4.1.1 模型假设

- 1) 设 i 队的真实实力为 p_i 。
- 2) 设第 i 与第 j 队比赛时，可以用 i 与 j 队的得分 g_i, g_j 的比值 $\frac{g_i}{g_j}$ 来近似

$$\frac{p_i}{p_j}, \text{ 即认为 } \frac{g_i}{g_j} \approx \frac{p_i}{p_j}$$

5.4.1.2 模型求解过程:

1) 分别设 A 组与 B 组为子系统 1 和子系统 2，建立相对实力矩阵 $Q_{i,j}$ ，使得 $Q_{i,j} = \frac{g_i}{g_j}$ 。分别作子系统 1 和子系统 2 的相对实力矩阵 $Q_{i1,j1}$ 和 $Q_{i2,j2}$ ，如表

(2) 和表 (3) 所示:

表 (2) 子系统 1 相对实力矩阵 $Q_{i1,j1}$

1	1.1447	1.127	1.431	1.0476	1.1176
0.87356	1	0.98684	1.4386	1.0426	1.0122
0.88732	1.0133	1	1.7115	1.029	0.97297
0.6988	0.69512	0.58427	1	1.1129	1.0152
0.95455	0.95918	0.97183	0.89855	1	1.0345
0.89474	0.98795	1.0278	0.98507	0.96667	1

表 (3) 子系统 2 相对实力矩阵 $Q_{i2,j2}$

1	0.77551	1.3448	0.92208	1.4074	1.5714
---	---------	--------	---------	--------	--------

1.2895	1	1.0889	1.0444	1.1765	1.0685
0.74359	0.91837	1	1.2603	1.061	1.0375
1.0845	0.95745	0.79348	1	1.1266	1.6792
0.71053	0.85	0.94253	0.88764	1	1.4068
0.63636	0.9359	0.96386	0.59551	0.71084	1

对 $Q_{i1,j1}$ 和 $Q_{i2,j2}$ 进行一致性检验:

$$\begin{aligned} \lambda_{\max} &= 6.0413, n = 6, \\ \text{对于子系统 1: } CI &= \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = 0.0083, RI = 1.24, \\ CR &= \frac{CI}{RI} = 0.0067 < 0.1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lambda_{\max} &= 6.0728, n = 6, \\ \text{对于子系统 2: } CI &= \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} = 0.0146, RI = 1.24, \\ CR &= \frac{CI}{RI} = 0.0117 < 0.1 \end{aligned}$$

其中, RI 指标可以查表得到, 如表 (4) 所示:

表 (4) 随机一致性指标

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.54	1.56	1.58	1.59

可知两个子系统都是一致的。

2) 建立整个系统相对实力矩阵

由于两个子系统之间是没有比赛过的, 所以整个系统的相对实力矩阵 $Q_{i,j}$ 当 $\{i = 1, 2, \dots, 6 \cap j = 7, 8, \dots, 12\} \cup \{i = 7, 8, \dots, 12 \cap j = 1, 2, \dots, 6\}$ 的时候无法确定, 所以需要—个“桥梁”, 来“沟通”子系统 1 和子系统 2。

又因为子系统 1 和子系统 2 都是一致的, 所以我们只需要一个 $Q_{i,j}$ 当 $\{i = 1, 2, \dots, 6 \cap j = 7, 8, \dots, 12\} \cup \{i = 7, 8, \dots, 12 \cap j = 1, 2, \dots, 6\}$, 就可以通过传递性来得到 $Q_{p,q}$ 当 $\{p = 1, 2, \dots, 6 \cap q = 7, 8, \dots, 12\} \cup \{p = 7, 8, \dots, 12 \cap q = 1, 2, \dots, 6\}$, 计算方法如下:

$$Q_{p,q} = Q_{p,i} \cdot Q_{i,j} \cdot Q_{j,q} \quad (6)$$

问题的关键在于如何确定一个最为合适的 $Q_{i,j}$ ，解决的方法如下：

在子系统 1 中选择一个队伍，使得其参加的 5 场比赛而得到的 5 个效能函数值的方差是最小的，记下这个队的队号 $\min_1$ 。

同理，得到子系统 2 的这样的队号 $\min_2$ 。

因为 $\min_1$ 和 $\min_2$ 队比赛表现最为稳定，所以可以近似认为 $\min_1$ 和 $\min_2$ 队各项技术指标平均值的效能函数值的比值近似等于两队的实力比值，即：

$$\frac{f(X_{\min_1})}{f(X_{\min_2})} \approx \frac{g_{\min_1}}{g_{\min_2}} \approx \frac{p_{\min_1}}{p_{\min_2}} \quad (7)$$

通过 MATLAB 编程可以实现，并且求得：

$$\begin{aligned} \min_1 &= 6, \min_2 = 11 \\ f(X_{\min_1}) &= 45.525 \\ f(X_{\min_2}) &= 46.903 \\ \frac{f(X_{\min_1})}{f(X_{\min_2})} &= 0.9706 \end{aligned}$$

程序见附录（4）

进而可以实现系统相对实力矩阵 $Q_{i,j}$ ，如表（5）所示：

表（5）系统相对实力矩阵 $Q_{i,j}$

1	1.1447	1.127	1.431	1.0476	1.1176	0.77077	0.92207	1.0224	0.9629	1.0848	1.5261
0.87356	1	0.98684	1.4386	1.0426	1.0122	0.69805	0.83507	0.92597	0.87205	0.98244	1.3821
0.88732	1.0133	1	1.7115	1.029	0.97297	0.671	0.80271	0.89009	0.83826	0.94437	1.3285
0.6988	0.69512	0.58427	1	1.1129	1.0152	0.70009	0.83751	0.92868	0.8746	0.98531	1.3861
0.95455	0.95918	0.97183	0.89855	1	1.0345	0.71342	0.85346	0.94636	0.89125	1.0041	1.4125
0.89474	0.98795	1.0278	0.98507	0.96667	1	0.68964	0.82501	0.91482	0.86154	0.9706	1.3654
1.2974	1.4326	1.4903	1.4284	1.4017	1.4501	1	0.77551	1.3448	0.92208	1.4074	1.5714
1.0845	1.1975	1.2458	1.194	1.1717	1.2121	1.2895	1	1.0889	1.0444	1.1765	1.0685
0.97806	1.08	1.1235	1.0768	1.0567	1.0931	0.74359	0.91837	1	1.2603	1.061	1.0375
1.0385	1.1467	1.193	1.1434	1.122	1.1607	1.0845	0.95745	0.79348	1	1.1266	1.6792
0.92185	1.0179	1.0589	1.0149	0.99596	1.0303	0.71053	0.85	0.94253	0.88764	1	1.4068
0.65529	0.72356	0.75273	0.72145	0.70797	0.73238	0.63636	0.9359	0.96386	0.59551	0.71084	1

从而查询上表，可以预测已经进入前四名的四支球队决赛阶段的名次：

信电学院（球队 8），数学学院（球队 1），机电学院（球队 7），化学学院（球队 3）

5.4.2 模型二

5.4.2.1 模型建立

以 12 支球队 1—12 为顶集， i 胜 j 时，从 i 向 j 连一条有向边。利用模型一中的系统相对实力矩阵，预测 A 组中的球队 i 与 B 组的球队 j 比赛的胜负情况，从而得到一个 12 顶的竞赛图，该图的邻接矩阵见附录（5）。

对 12 支球队名次的排列问题，既可转化为寻找竞赛图的一条有向 Hamilton 路，然后按照参加者对应的顶点在这条路中的位置排列名次。仍然考虑各支代表队的得分，得到得分向量 $S_1 = (8, 4, 4, 3, 3, 2, 9, 11, 8, 9, 5, 0)$ ，这其中得分相同的球队无法排名。为了反映各支球队所击败的对手的水平，导出第二级得分向量 $S_2 = (29, 8, 10, 5, 7, 4, 37, 55, 30, 38, 13, 0)$ ，其中每支球队的第二级得分是被其打败的球队的得分之和。继续这个过程，得到进一步的向量，可以证明当问题中的竞赛图双向连通且至少有 4 个顶点时，上述过程收敛于一个固定的排列^[2]。

5.4.2.2 模型求解

在本问题中，观察邻接矩阵易知：去掉顶 12 及与其相关联的边后，所得子图即为竞赛图。记其邻接矩阵为 A ，求 A 的特征值，取绝对值最大的特征值记为 r ，并求出 r 对应的特征向量：

$$S = (0.2109, 0.1022, 0.3162, 0.0811, 0.2301, 0.0822, 0.4148, 0.4956, 0.3078, 0.4425, 0.2657)$$

可以证明所得特征向量 S 的各个成分由大到小的排序情况即对应球队 1—11 由前到后的排名顺序。显见球队 12 的名次应为 12 名，故可得到 12 支球队实力排名为 8、10、7、3、9、11、5、1、2、6、4、12。由于已有四支球队进入决赛，故这四支球队最终排名应为前四名，以此为依据，得到名次排序为 8、7、3、1、10、9、11、5、2、6、4、12。最后预计信电学院将夺冠。

问题四结论：模型一与模型二得到相同的结论：

预计信电学院（球队 8）将夺冠。

球队排名次序：球队 8、球队 7、球队 3、球队 1、球队 10、球队 9 球队 11、球队 5、球队 2、球队 6、球队 4、球队 12

5.5 问题五求解

5.5.1 查找球队弱点

由问题一中逐步回归结果可以知道：2 分球，3 分球，防守篮板，失误这 4 个技术指标为决定一个球队的比赛效能函数的主要因素。

考察各支球队在这 4 方面的技术指标与所有球队平均水平比较，找出各球队低于平均水平的技术指标，结果如下：

2 分球命中率低于平均命中率的球队有：球队 4、5、9、11、12；

3 分球命中率低于平均命中率的球队有：球队 1、2、4、10、12；

防守篮板个数低于平均个数的球队有：球队 2、6、9、12；

失误次数多于平均次数的球队有：球队 1、5、6、9、11、12；

5.5.2 提出建议

1) 提高2分球投篮命中率

加强攻防对抗训练，始终坚持“以赛代练”，练习与实战相结合的训练指导思想。“以赛代练”不仅使球员在比赛中巩固了自己的训练成果，也使他们适应了比赛的气氛。通过各种投篮的攻防对抗训练和实战，熟练得掌握正确的投篮技术，尽量丰富多种有效的投篮方式，提高球员比赛中正常运用投篮技术的能力和心理素质。注重对全体队员定点中距离跳投，定时不间断中距离跳投，和一对一对抗中距离跳投等训练方式。

2) 大力加强3分球远投训练，提高3分投篮命中率

教练员一定要大力培养高水平的远投手。一方面要加强球员心理训练，从实战出发，结合比赛的实际情况，进行“多投”和“投准”练习。尤其加强比分落后和受干扰情况下，球员的分球投篮训练。另一方面在3分球战术训练中，要尽量减少个人战术行动，无球队员多进行反复的穿插跑动接应，有球队员要加强突分配合，内线队员要增加供给力度，迫使对方不能里外兼顾，提高3分投篮命中次数。

3) 防守篮板

要加大全体队员的力量训练强度，注重对全队强调抢位意识，通过各种攻防对抗训练和实战提高队员之间配合的默契程度，形成一个完整的防守体系，完善所有队员对防守篮板的保护。

4) 失误

坚持练习与实战相结合的训练指导思想，在练习中认真分析出现失误的原因和责任，提出避免失误的具体方案，再应用于比赛实践。增强整个队伍的集体凝聚力，团结协作，形成队员之间彼此的默契。

找出弱点的各球队可依据自身实际情况安排方案。对实力较强的代表队3、7、8可以通过进一步发展自己的优势来提高水平，也可以适当弥补自身在其它技术指标上的不足。

5.6 用模糊数学方法求解

5.6.1 用模糊回归模型求解问题一

在考虑各种技术指标与各代表队成绩关系的过程中，在很多问题上具有不确定性，这些不确定性有些是由随机引起的，还有些不是。为了跟好地刻划这种不确定，对模型进行根切合实际的分析，可以在对待某些因素是用模糊的观点替代随机的观点。

在一般的比赛记录中，2分球，3分球，及罚球对得分的贡献是明确的，但进攻篮板，防守篮板等因素对得分的影响不能直接给出明确的代数关系，也就存在着一定的不确定性。为了真确表现这种非随机的不确定性，考虑给这些在比赛得失分上模糊的制表赋予不确定的权重，也可以用模糊的观点借助回归分析来处理所给的模糊数据，给出相关模糊回归模型。

1) 先给出常规模糊回归模型

$$\tilde{Y}(x_i) = A_0 + A_1 X_{1i} + \cdots + A_m X_{mi} + \cdots + A_p X_{pi} \quad (8)$$

其中 $X_i = (x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{pi})$ 为自变量, $\tilde{Y}(X_i)$ 为模糊因变量, $A_m (m=1, \dots, p)$ 为模糊参数。 $A_m \langle C_m, S_m \rangle$, C_m 为三角形的中点, S_m 为三角形的分布半径, 分布半

径, C_m, S_m 和隶属函数了 $\mu_{A_m}(t) = \max \left\{ 1 - \frac{t - C_m}{S_m}, 0 \right\}, -\infty < t < +\infty$

2) 直接给出一组估计的回归模型^[3]:

$$\tilde{Y}(X_i) = \langle C_0 \rangle + \langle C_1, S_1 \rangle X_{1i} + \cdots + \langle C_m, S_m \rangle X_{mi} + \cdots + \langle C_p, S_p \rangle X_{pi} \quad (9)$$

用样本左端点 $\{(X_i, Y_i); i=1, \dots, n\}$

拟合左端直线估计式

$$Y_L(X_i) = L_0 + \sum_{m=1}^p L_m X_{mi}, i=1, 2, \dots, n \quad (10)$$

同样拟合右端直线估计式

$$Y_R(X_i) = R_0 + \sum_{m=1}^p R_m X_{mi}, i=1, 2, \dots, n \quad (11)$$

L_m, R_m 为回归系数, $C_m = \frac{R_m + L_m}{2}, S_0 = \frac{R_0 + L_0}{2(1-H)}, S_m = \left| \frac{C_m}{S_0} \right|, H = 0.3$ (经验值)

3) 从原题数据资料分析: 统计的篮球比赛攻防技术项目以及符号假设, 具体假设见表(6)所示

表(6) 各项攻防技术项目以及贡献分数的符号假设

	2 分球 投进	3 分球 投进	罚球 投进	进攻 篮板	防守 篮板	助攻	犯规	失误	抢断	盖帽
个数	f_{1i}	f_{2i}	f_{3i}	f_{4i}	f_{5i}	f_{6i}	f_{7i}	f_{8i}	f_{9i}	f_{10i}
贡献 分数/ 个	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6	k_7	k_8	k_9	k_{10}

解释变量 $x_{mi} = k_m f_{mi} \quad m=1, 2, \dots, 10, i=1, 2, \dots, 60$, k_m 值^[3]见表(7)所示

表(7) 各项攻防项目所对应的模糊分数 k

攻防项目	模糊分数 k
------	--------

2 分球	2
3 分球	3
罚球	1
进攻篮板	1.625
放手篮板	1.63
助攻	1.89
犯规	-1.68
失误	-1.71
抢断	1.79
盖帽	1.645

令语言变数 $L = \{\text{不堪一击, 略逊一筹, 旗鼓相当, 略胜一筹, 实力超强}\}$

按实际状况定出语言变数的五个级距范围 $[1/L_i, Y_{ri}]_i = 1, 2, \dots, 5$ ，将得失分差转化成语言变数 $Y_i, i = 1, 2, \dots, 45$ 。

在传统数据中，得失分差最多为 37 分，采 5 等分法给出得失分差和语言变数的对应关系^[3]，如表（8）所示

表（8）得失分差和语言变数的对应关系

语言变数	不堪一击	略逊一筹	旗鼓相当	略胜一筹	实力超强
得失分差	-37: -23	-22: -8	-7: 7	8: 22	23: 37

采用回归方法求出参数 $A_m = \langle C_m, S_m \rangle$ ，从而确定模糊回归方程

$$\tilde{Y}(x_i) = A_0 + A_1 x_{1i} + A_2 x_{2i} + \dots + A_{10} x_{10i} \quad (12)$$

其中 $i = 1, 2, \dots, 60$ ， $x_i = (x_{1i}, x_{2i}, \dots, x_{10i})$

分别利用所有样本的左端点 (x_i, Y_{Li}) ，右端点 (x_i, Y_{Ri}) ，采用线性回归方法拟合得两函数如下：

$$Y_L(x_i) = L_0 + \sum_{m=1}^{10} L_m x_{mi} = -78.442 + 0.733x_{1i} + 0.4x_{2i} + 0.456x_{3i} - 0.297x_{4i} + 0.902x_{5i} - 0.134x_{6i} - 0.049x_{7i} + 0.449x_{8i} + 0.507x_{9i} + 1.011x_{10i} \quad (13)$$

回归参数相 L_m 关统计量值见附录（6）

$$Y_R(x_i) = R_0 + \sum_{m=1}^{10} R_m x_{mi} = -64.442 + 0.733x_{1i} + 0.4x_{2i} + 0.456x_{3i} - 0.297x_{4i} + 0.902x_{5i} - 0.134x_{6i} - 0.049x_{7i} + 0.449x_{8i} + 0.507x_{9i} + 1.011x_{10i} \quad (14)$$

回归参数相 R_m 关统计量值见附录 (7)

根据式 (10) 和式 (11) 可求得模糊参数 A_m 的值如下:

$$\begin{aligned} A_0 &= \langle -0.71442, 10 \rangle & A_1 &= \langle 0.733, 0.0733 \rangle \\ A_2 &= \langle 0.4, 0.04 \rangle & A_3 &= \langle 0.456, 0.0456 \rangle \\ A_4 &= \langle -0.297, 0.0297 \rangle & A_5 &= \langle 0.902, 0.0902 \rangle \\ A_6 &= \langle -0.134, 0.0134 \rangle & A_7 &= \langle -0.049, 0.0049 \rangle \\ A_8 &= \langle 0.449, 0.0449 \rangle & A_9 &= \langle 0.507, 0.0507 \rangle \\ A_{10} &= \langle 1.011, 0.1011 \rangle \end{aligned}$$

从而确定一组估计的模糊回归式

$$\begin{aligned} \tilde{Y}(x_i) &= A_0 + \sum_{m=1}^{10} A_m x_{mi} \\ &= \langle -0.71442, 10 \rangle + \langle 0.733, 0.0733 \rangle x_{1i} + \langle 0.4, 0.04 \rangle x_{2i} + \langle 0.456, 0.0456 \rangle x_{3i} + \\ &\quad \langle -0.297, 0.0297 \rangle x_{4i} + \langle 0.902, 0.0902 \rangle x_{5i} + \langle -0.134, 0.0134 \rangle x_{6i} + \langle -0.049, 0.0049 \rangle x_{7i} + \\ &\quad \langle 0.449, 0.0449 \rangle x_{8i} + \langle 0.507, 0.0507 \rangle x_{9i} + \langle 1.011, 0.1011 \rangle x_{10i} \end{aligned} \quad (15)$$

结论: 此模型给出了各种技术指标与球队战绩更为确切的关系式, 并得出了与相关分析法近似的结果, 主要因素为: 2 分球命中率, 防守篮板球个数, 抢断次数, 盖帽次数。

5.6.2 模糊决策模型

为了更好地对各支球队提出技术方面的建议, 需要对各代表队的各种能力作出定量的分析, 通过优化决策模型提出各队的改进方案。

5.6.2.1 模型目标

1) 使球队的攻防综合能力得到提高;

2) 控制球队的强弱分布;

3) 重点培养尖子选手 (比赛中发挥最重要作用的队员), 尤其是头号选手, 使其成为球队核心。

5.6.2.2 模型假设

1) 每一位球员的综合能力分为进攻能力和防守能力。

2) 决定球员进攻能力的主要因素为投篮命中率, 助攻和得分, 决定球员防守能力的主要因素为篮板, 抢断和盖帽。

3) 对于每一位球员, 提升其进攻能力和防守能力 所需要的耗费相同为 。

4) 可用于提升其篮球队的资费上限为 , 为自然数。

5.6.2.3 模型建立^[3]

1) 采用综合 RSR 综合评价方法，综合评价各个球员的综合攻防能力

RSR 综合评价秩和比 (Rank Sum Ration, 简称为 RSR) 是行 (或列) 秩次的平均值, 具有 0~1 连续变量的特征。RSR 综合评价法能刻画不同计量单位多个指标的综合水平, 既是一个通用的综合指数, 同时又是一个高度概括的专用综合指数^[1,2]。下面即用 RSR 方法对管理学院的前六位主力球员进行综合评价, 结果如表 (9) 所示

表 (9) RSR 综合评判表

球员		进攻能力				防守能力			
		投篮命中率	助攻	得分	RSR_1	篮板	抢断	盖帽	RSR_2
4 号	测评记录	57.1%	11	85		38	8	5	
	RSR	4	5	6	0.83	6	5	5	0.89
5 号	测评记录	70.2%	10	72		37	4	4	
	RSR	6	4	5	0.83	5	2	4	0.61
6 号	测评记录	63.8%	3	61		21	6	2	
	RSR	5	1	4	0.56	3.5	3	3	0.53
7 号	测评记录	51.7%	15	51		5	10	1	
	RSR	2	6	3	0.61	1	6	1.5	0.47
8 号	测评记录	51.8%	8	43		20	7	1	
	RSR	3	3	2	0.44	2	4	1.5	0.42
9 号	测评记录	47.8%	5	35		21	3	6	
	RSR	1	2	1	0.22	3.5	1	6	0.58

3) 建立模糊决策模型

设 $a_i = 10RSR_{1i} (i = 4, 5, \dots, 9)$, $b_i = 10RSR_{2i} (i = 4, 5, \dots, 9)$, 不妨设 $a_i \geq a_{i-1}$,

$b_i \geq b_{i-1}$ 。设用于提高代表队 i 进攻能力的资源消耗为 $r_i k, (i = 4, 5, \dots, 9)$,

设用于提高代表队 i 防守能力的资源消耗为 $t_i k, (i = 4, 5, \dots, 9)$,

于是, 可将目标函数可设为:

$$\begin{cases} \max F_1 = (a_4 + 0.5r_1)^2 + (a_5 + 0.5r_2)^2 + \sum_{i=6}^9 (a_i + 0.5r_i) \\ \max F_2 = (b_4 + 0.5t_1)^2 + (b_5 + 0.5t_2)^2 + \sum_{i=6}^9 (b_i + 0.5t_i) \end{cases} \quad (16)$$

在这里, 对前两项取平方的原因即在于重点培养前两名尖子队员, 且

$a_4 \geq a_5, b_4 \geq b_5$ ，所以在优化时，头号队员得益更多。

在上述多目标优化问题中，子目标（进攻能力和防守能力）不能同时达到最优。在子目标之间需要相互折中，它们之间的这种相关关系很难有一个确定的描述，这种不确定性是模糊的。于是，我们将模糊度引入到多目标优化问题当中，构造出球员出场阵容的模糊决策模型。

根据对手的进攻和防守能力以及比赛的具体情况，教练员对比赛的进攻能力和防守能力存在一定的要求，据此来建立起目标的隶属函数。进攻能力目标的

隶属函数和防守能力目标的隶属函数为：（其中 $m_1 = \sum_{i=4}^9 a_i, m_2 = \sum_{i=4}^9 b_i$ ）：

$$\mu_1(F_1(R)) = \begin{cases} \frac{F_1(R) - 1.2m_1}{m_1} & \dots\dots\dots 1.2m_1 < F_1(R) < 2.2m_1 \\ 0 & \dots\dots\dots F_1(R) \leq 1.2m_1 \\ 1 & \dots\dots\dots F_1(R) \geq 2.2m_1 \end{cases} \quad (17)$$

$$\mu_2(F_2(T)) = \begin{cases} \frac{F_2(T) - 1.2m_2}{m_2} & \dots\dots\dots 1.2m_2 < F_2(T) < 2.2m_2 \\ 0 & \dots\dots\dots F_2(T) \leq 1.2m_2 \\ 1 & \dots\dots\dots F_2(T) \geq 2.2m_2 \end{cases}$$

可以看出，当 $F_1 \geq 2.2m_1$ 时，进攻能力目标的隶属度为 1，即球队的进攻能力绝对满足要求；当 $1.2m_1 < F_1 < 2.2m_1$ 时，进攻能力目标的隶属度处于之间，此时球队进攻能力的满意程度随着的变化而变化，且离值越远，球队进攻能力的满意程度越高；当 $F_1 \leq 1.2m_1$ 时，进攻能力目标的隶属度为 0，说明球队进攻能力绝对不满足要求，防守能力目标的隶属函数与进攻能力目标的隶属函数相似。

3) 模型求解

篮球比赛中队员出场阵容的模糊决策实际上可归结为目标为模糊情况下如何进行最优判决的问题。求解的实质是最大化综合模糊目标集的隶属函数 $\mu_D(Z)$ ，进而求出最优点 Z^* ，即球员的最佳出场阵容。于是，模糊决策为：

$$\mu_D(Z^*(R, T)) = \max \mu_D(Z(R, T)) = \max (\mu_1(F_1(R)) \cdot \mu_2(F_2(T))) \quad (18)$$

将模糊决策问题转化成下面非线性规化问题来求解，即：

$$\begin{aligned} \text{opt max } \mu_D(Z(R, T)) &= \mu_1(F_1(R)) \cdot \mu_2(F_2(R)) \\ \text{s.t. } \begin{cases} \sum_{i=4}^9 r_i + \sum_{i=4}^9 t_i = N \\ \sum_{i=4}^9 (a_i + 5r_i - \bar{a})^2 + \sum_{i=4}^9 (b_i + 5t_i - \bar{b})^2 \leq \xi \end{cases} \end{aligned} \quad (19)$$

其中 ξ 为方差控制度，用于控制球队的个人能力强弱分布，并且由于此非线性规划的目标函数由于是隶属函数的乘积，所以表现出不确定现象，但由于两个隶属函数是分段函数，可以利用分支定界思想，通过增加约束条件进行 4 区段联合搜索：

$$\begin{cases} 1.2m_1 < F_1(R) < 2.2m_1 \\ 1.2m_2 < F_2(T) < 2.2m_2 \end{cases} \quad \begin{cases} F_1(R) \geq 2.2m_1 \\ F_2(T) \geq 2.2m_2 \end{cases} \quad (20)$$

$$\begin{cases} 1.2m_1 < F_1(R) < 2.2m_1 \\ F_2(T) \geq 2.2m_2 \end{cases} \quad \begin{cases} F_1(R) \geq 2.2m_1 \\ 1.2m_2 < F_2(T) < 2.2m_2 \end{cases}$$

这里不考虑 $1.2m_2 \geq F_2(T)$ 或 $1.2m_1 \geq F_1(R)$ ，是因为此情况在现实生活背景下不是最优的。

4) 模型结果

下面采用上述模型的方法，对管理学院进行优化实现，取 $N = 60, \xi = 100$ ，利用 Lingo 求解结果如表（10）所示

表（10）管院篮球队主力提高方案

球员	进攻提高指数	防守提高指数	评价
4	8	0	该核心球员需要提高进攻能力
5	8	16	该重点球员在提高进攻能力的同时，需要重点提高防守能力
6	2	3	该球员防守和进攻都需要略有提高
7	1	4	该球员需要提高防守能力
8	4	5	该球员的进攻能力和防守能力都需要提高
9	8	1	该球员需重点培养进攻能力

其它球队用同样方法求解。具体程序见附录（8）

在确定各队员需要提高的能力后，就可按原模型中提出的改进技术的建议有重点地安排每名队员有针对性地训练。

另外，由于目标函数中体现出要重点加强尖子球员，所以在训练过程中要注意保护主力球员，在比赛中要尽量保证核心球员的上场时间。

6. 模型评价

- 1) 相关分析方法与模糊回归方法所的结果十分相似，相互映证了合理性。
- 2) 建立模糊数学模型，更准确地对模型自身的不正确性进行了分类描述，并定量地加以分析，使得模型与结果更加合理。
- 3) 图论模型对问题的描述简明恰当，而使用相关结论后对求解过程进行了很大地化简，使求解过程十分简洁，结果直接明了。而且求解过程的收敛性与求解结果的稳定性也已经过了理论证明，很有推广价值。
- 4) 引入 RSR 综合评价方法后使模型可以针对每名队员进行分析，使得所给出的建议更具有针对性。
- 5) 没有充分考虑上场时间的影响，在安排比赛训练过程中，可能缺乏一些灵活性。

参考文献（略）